

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)»

На правах рукописи



Матюшкин Лев Борисович

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
 CsPbX_3 ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$), CdSe/ZnS ,
ПЛАЗМОННЫХ НАНОЧАСТИЦ Ag/SiO_2
И ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.27.06 —
Технология и оборудование для производства полупроводников,
материалов и приборов электронной техники

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., проф. Мошников В. А.

Санкт-Петербург
2018

Оглавление

Перечень условных обозначений	3
Введение	7
1 Основные физические и химические свойства коллоидных квантовых точек и плазмонных наночастиц	13
1.1 Коллоидные квантовые точки	13
1.1.1 Используемые полупроводниковые материалы	13
1.1.2 Квантово-размерные эффекты	17
1.1.3 Технология синтеза квантовых точек	20
1.2 Коллоидные плазмонные наночастицы	22
1.2.1 Оптические свойства электронного газа в металлах	22
1.2.2 Синтез моодисперсных наночастиц серебра	29
1.2.3 Получение оболочек на поверхности металлических частиц	30
1.3 Плазмонное усиление фотолюминесценции	31
1.4 Выводы по главе 1	34
2 Разработка новых методов синтеза и диагностики наночастиц и слоев	35
2.1 Синтез наночастиц методом горячей инъекции	35
2.2 Поточный синтез наночастиц	36
2.3 Выделение наночастиц из коллоидных растворов	41
2.4 Создание пленок и упорядоченных структур на подложке	43
2.5 Измерение спектров пропускания и люминесценции	47
2.6 Измерение индикатрис светорассеяния	53
2.7 Выводы по главе 2	57
3 Перовскитные КТ тройных соединений галогенидов свинца-цезия и их твердых растворов	59
3.1 Особенности анализа тройных соединений. Применение метода триангуляции на примере системы Cs–Pb–X	59
3.2 Исследование быстрого анионного обмена	70

3.3	Исследование особенностей легирования марганцем нанокристаллов CsPbX ₃	74
3.4	Исследование упорядочения ансамблей нанокристаллов на твердотельных подложках	78
3.5	Исследование радиационной стойкости нанокристаллов CsPbX ₃	82
3.6	Выводы по главе 3	86
4	Исследование эффекта плазмонного усиления	87
4.1	Синтез наночастиц Ag	87
4.2	Выделение и очистка частиц серебра центрифугированием	89
4.3	Определение объема прекурсора для синтеза оболочки заданной толщины	91
4.4	Синтез наночастиц Ag/SiO ₂	94
4.5	Исследуемые системы квантовых точек	98
4.6	Создание структур для исследования эффекта плазмонного усиления люминесценции	101
4.7	Исследование эффекта плазмонного усиления	101
4.7.1	Исследование эффекта плазмонного усиления фотolumинесценции квантовых точек CdSe/ZnS	102
4.7.2	Исследование эффекта плазмонного усиления фотolumинесценции квантовых точек PbS	105
4.7.3	Исследование эффекта плазмонного усиления фотolumинесценции квантовых точек CdS	107
4.8	Возможные оптические применения рассмотренных гибридных структур	109
4.9	Выводы по главе 4	111
	Заключение	113
	Основные публикации по теме диссертации	114
	Список литературы	117

Перечень условных обозначений

β — интегральная полуширина рентгеновского рефлекса

β_D — составляющая рентгеновского рефлекса, обусловленная микродеформациями

β_S — составляющая рентгеновского рефлекса, обусловленная размерным эффектом

$\hbar$ — редуцированная постоянная Планка

$\lambda_{\max}$ — длина волны плазмонного резонанса

μ — динамическая вязкость жидкости

ω_{ex} — частота возбуждения люминесценции

ω_{in} — частота возбуждающего излучения

ω_{pl} — частота плазмонного резонанса

ω_{p} — плазменная частота в объемном металле

ω_{qd} — частота максимума люминесценции квантовых точек

ρ — плотность жидкости

ρ_{Ag} — плотность частицы

ε — диэлектрическая проницаемость

ε_{i} — мнимая часть диэлектрической проницаемости металла

ε_{m} — относительная диэлектрическая проницаемость среды

ε_{r} — действительная часть диэлектрической проницаемости металла

A — оптическая плотность

C_{Ag} — молярная концентрация соли серебра

C_{ext} — поперечное сечение экстинкции

d_c — диаметр металлического ядра структуры ядро/оболочка

e — элементарный заряд

E_g — ширина запрещенной зоны

h — постоянная Планка

h_s — толщина диэлектрической оболочки

m — приведенная масса экситона

m_0 — масса электрона

m_e — эффективная масса электрона

m_h — эффективная масса дырки

N — скорость вращения

n_m — показатель преломления среды

n_e — концентрация электронов

r_B — боровский радиус экситона

R_{max} — расстояние от нижней части суспензии до оси вращения

R_{min} — расстояние от верхней части суспензии до оси вращения

T — коэффициент пропускания

t — время разделения при центрифугировании

T_H — температура нуклеации

T_P — температура роста

V_{sol} — объем коллоидного раствора

ГКР — гигантское комбинационное рассеяние

КТ — квантовая точка

ЛППР — локализованный поверхностный плазмонный резонанс

МК — микроконтроллер

ПНЧ — плазмонные наночастицы

ПТФЭ — политетрафторэтилен

ПЭМ — просвечивающая электронная микроскопия

ТЭОС — тетраэтоксисилан

ФЛ — фотолюминесценция

Введение

Актуальность темы исследований. Структуры с линейными размерами 1–100 нм существенно изменяют характер распространения электромагнитного излучения оптической области спектра [1]. Так, локализованный поверхностный плазмонный резонанс металлических наночастиц обуславливает локальное приповерхностное усиление электромагнитного поля [2], в котором может размещаться квантовый эмиттер — молекула органического флуорофора [3; 4] или квантовая точка (КТ) [5]. В такой гибридной системе возможно как усиление фотолюминесценции (ФЛ) КТ в локальном поле плазмонной наночастицы, так и гашение при их непосредственном контакте. Расстояние между частицами, при котором плазмонное усиление преобладает над гашением, определяется толщиной диэлектрической прослойки (спейсера) между плазмонной и квантовой подсистемами [4]. Эффект плазмонного усиления различным образом проявляется в гибридных структурах [6; 7] и пока сравнительно слабо экспериментально исследован.

Полупроводниковые и металлические наночастицы находят множественные применения не только в сочетании, но и по отдельности. В биомедицине полупроводниковые наночастицы представляют интерес как основа биомаркеров повышенной контрастности и химической стойкости [8], выступающих в качестве замены органическим флуорофорам [9], однако остаются острыми технологические вопросы получения наноструктур с заданным набором функциональных свойств: спектрального диапазона, квантовой эффективности [10], биосовместимости [11], радиационной устойчивости [12] и др. Развиваются направления поиска методов создания новых материалов [13; 14], использования эффектов передачи энергии между нанообъектами различного состава для повышения выходных характеристик гибридных наноструктур [15; 16]. Подобные эффекты представляют существенное значение для процессов усиления стимулированного излучения в лазерах [3; 17], повышения коэффициента полезного действия солнечных батарей [18], в работе активных элементов плазмоники и фотоники [19], соответствующих структур гибкой электроники [20].

Таким образом, тема диссертационной работы, посвященной получению и исследованию коллоидных квантовых точек, плазмонных наночастиц и гибридных структур на их основе, актуальна и представляет научный и практи-

ческий интерес.

Целью работы являлось развитие физико-технологических принципов коллоидного синтеза низкоразмерных полупроводниковых и металлических наноструктур, а также создание и исследование гибридных структур на их основе.

Для достижения поставленной цели решались следующие **задачи**:

1. Исследование формирования полупроводниковых и металлических наночастиц различного химического состава в процессе коллоидного синтеза.
2. Исследование процессов формирования твердых слоистых структур на основе коллоидных наночастиц.
3. Исследование эффекта плазмонного усиления фотolumинесценции в гибридных структурах на основе квантовых точек и плазмонных наночастиц.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в следующем:

1. Разработан аппаратный комплекс, включающий а) реактор поточного синтеза полупроводниковых и металлических наночастиц, б) экспериментальный макет для измерения индикатрис светорассеяния в режиме реального времени, в) экспериментальный макет, реализующий методы послойного осаждения, в том числе ионного и молекулярного наслаиваний в условиях вариации внешнего электрического поля. Практическая значимость научно-технических решений защищена тремя патентами Российской Федерации [21–23].
2. Обнаружен эффект радиационной стойкости фотolumинесценции перовскитных нанокристаллов CsPbBr_3 в условиях высоких поглощенных доз γ -облучения, что представляет практический интерес для применения данного фотolumинесцентного материала в условиях повышенной радиации.
3. Продемонстрирована возможность эффективного упорядочения нанокристаллов галогенидных перовскитов CsPbX_3 ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) при их осаждении из коллоидных растворов, что представляет интерес для создания активных слоев светоизлучающих структур.
4. Показана возможность значительного повышения интенсивности фотolumинесценции нанокристаллов полупроводниковых материалов $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ и $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ при их контакте с монодисперсными наночастицами Ag/SiO_2 и возбуждении фотolumинесценции гибридной системы на частоте поверхностного плазмонного резонанса.

В результате проведенной научно-исследовательской работы сформулированы следующие **научные положения**:

1. Физико-химические закономерности триангуляции системы Cs — Pb — X (X = Cl, Br, I) и роста нанокристаллов CsPbX₃ определяются не только бинарными соединениями на ребрах треугольника Гиббса, но и конфигуративными точками, соответствующими анионным октаэдрам [PbX₆].

2. Физико-химические особенности взаимодействия Cs — [PbX₆] — [PbY₆] (X, Y = Cl, Br или Br, I) предопределяют эффективное формирование нанокристаллов твердых растворов галогенидов свинца-цезия и изменение спектров фотолюминесценции в процессе анионного замещения.

3. Модель фотолюминесценции перовскитных галогенидов свинца-цезия, определяемой структурными единицами анионных октаэдров, позволяет объяснить эффект радиационной устойчивости, а обнаруженный эффект обуславливает преимущество использования нанокристаллов CsPbBr₃ перед квантовыми точками CdSe/ZnS при работе в условиях повышенной радиации.

4. Увеличение интенсивности фотолюминесценции в гибридной системе, состоящей из квантовых точек ядро/оболочка CdSe/ZnS и плазмонных наночастиц Ag/SiO₂, возникает за счет многократного увеличения экстинкции суммарной системы, а управление эффектом обеспечивается вариацией толщины диэлектрической оболочки.

Научной новизне отвечают все научные положения.

Достоверность полученных результатов обеспечивается продемонстрированной воспроизводимостью экспериментальных данных на материалах различного химического состава, а также сравнительным анализом полученных результатов с известными ранее теоретическими моделями и литературными данными.

Результаты работы внедрены в лаборатории конфокальной микроскопии отдела патоморфологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта» при проведении научно-исследовательской работы по гранту РНФ 14-15-00324 «Коллоидные квантовые точки — биомаркеры в поисковых научных исследованиях патологических процессов женской репродуктивной системы» (2014–2016 гг.), в практику лаборатории неравновесных процессов в полупроводниках ФТИ им. А. Ф. Иоффе в ходе выполнения совместной научно-исследовательской работы в 2017–2018 гг. и в учебный процесс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках дисци-

плин «Материаловедение микро- и наносистем» и «Наноматериалы» магистерской программы «Нанотехнология и диагностика» по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника». Для трех представленных направлений работы получены соответствующие акты о внедрении.

Результаты диссертационной работы также использованы при выполнении работ по соглашению 14.132.21.1703 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009–2013)» по теме «Компьютерное моделирование материалов на основе углеродных нанотрубок и квантовых точек сульфида свинца», проекта «У.М.Н.И.К.» 3578ГУ2/2014 «Получение, исследование и моделирование образования коллоидных квантовых точек сульфида свинца», проектной части госзадания Минобрнауки РФ №16.2112.2014/К «Получение и исследование пористых систем, функционализированных наноматериалами, для применения в фотонике, сенсорике и медицине», РФФИ 17-33-80010 «Создание металлических покрытий на пористых материалах методами аддитивных технологий».

Объекты и методы исследования. Все описанные в работе материалы (за исключением особо оговоренных случаев) были получены на специально созданных экспериментальных макетах, описанных в тексте диссертации. В качестве аттестованных образцов сравнения использовались промышленные коллоидные квантовые точки фирмы Sigma Aldrich и образцы из Университета Торонто (Канада).

Локальные исследования материалов и структур проводились при помощи сканирующего зондового микроскопа Ntegra Therma (NT-MDT), растрового электронного микроскопа Mira 3 (Tescan), просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100F (JEOL). Спектры пропускания измерялись на спектрофотометрах ПЭ-5400УФ (Экрос) и СФ-256-БИК (Ломо Фотоника). Спектры фотолюминесценции исследовались при помощи установки на базе монохроматора МДР-206 (Ломо Фотоника), кремниевого фотодиода с предусилителем и твердотельного лазера с длиной волны 405 нм мощностью 10 мВт. В экспериментах по исследованию радиационной устойчивости использовался гамма-облучатель с источником излучения радионуклидом ^{137}Cs с энергией 661 кэВ и радиационной мощностью 1.7 Гр/с.

Апробация результатов диссертационной работы Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следу-

ющих конференциях, семинарах и школах:

– *на международных конференциях*: Наноструктурные материалы (2012), Аморфные и микрокристаллические полупроводники (2012), Nanostructures: Physics and Technology (2013), IEEE North West Russia Section (2015, 2016), Saint-Petersburg OPEN (2015, 2016), Photonics North (2015, 2016), Photonic Colloidal Nanostructures: Synthesis, Properties, and Applications (2016), EMRS Fall Meeting (2017);

– *на всероссийских конференциях*: Актуальные проблемы нано- и микроэлектроники (Уфа, 2012), Диагностика наноматериалов и наноструктур (Рязань, 2012–2015), Научная молодежная школа по твердотельной электронике (2009–2015), Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (2015), Российская молодежная конференция по физике и астрономии ФизикА.СПб (2012–2015), Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика» (Москва, 2013), Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для солнечной энергетики (2014), III Всероссийская конференция по фотонике и информационной оптике (Москва, 2014), Конгресс молодых ученых (2014), Междисциплинарный молодежный научный форум «Новые материалы. Дни науки» (2015).

– *на региональных и внутривузовских конференциях*: Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (2012–2016) и научно-техническая конференция, посвященная Дню Радио (2012–2016).

Промежуточные итоги работы докладывались 20 февраля 2017 г. в ФТИ им. А.Ф. Иоффе на [Низкоразмерном семинаре](#) и 22 февраля 2017 г. на семинаре СЗМ/ИК/РАМАН, а также 10 марта 2017 г. в СПбГУ на семинаре научной группы «Фотоактивные нанокompозитные материалы».

Личный вклад автора. Автором разработаны автоматизированные экспериментальные макеты и диагностические установки, а также предложены комплексы технологических операций для следующего круга задач: коллоидный синтез наночастиц методом горячей инъекции, синтез наночастиц в потоке несмешивающихся жидкостей, послойное осаждение пленочных наноструктур, измерение индикатрис статического светорассеяния коллоидных растворов и тонких пленок, измерение оптических характеристик слоистых

структур. Автором выполнены эксперименты по синтезу наночастиц и слоев, созданию структур, исследованию материалов методами абсорбционной и люминесцентной спектроскопий, статического светорассеяния, проведен анализ и систематизация полученных результатов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ, среди которых 10 — публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в перечне ВАК, 20 — публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus, 3 патента РФ на полезную модель, 1 учебное пособие и 1 монография.

Структура и объем диссертации Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста, состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения и списка литературы, включающего 139 наименований. Работа содержит 79 рисунков и 7 таблиц.

1 Основные физические и химические свойства коллоидных квантовых точек и плазмонных наночастиц

Первая глава посвящена обзору современного состояния вопросов коллоидного синтеза монодисперсных полупроводниковых и металлических наночастиц, представлениям об их электронном строении и электронно-оптическом взаимодействии при контакте квантовых точек и плазмонных наночастиц.

1.1 Коллоидные квантовые точки

1.1.1 Используемые полупроводниковые материалы

Управление таким параметром электронного спектра твердых тел, как ширина запрещенной зоны E_g , определяет возможности изменения электронных и оптических свойств материала. На протяжении второй половины XX в. необходимого для конкретных применений значения E_g добивались вариацией и усложнением компонентного состава полупроводниковых материалов: от бинарных соединений групп $A^{III}B^V$, $A^{II}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и др. — к трех- и четырехкомпонентным соединениям и твердым растворам.

На смену этой парадигме в конце XX в. пришли низкоразмерные материалы [24], в которых соответствующий энергетический зазор определяется пространственным ограничением движения носителей заряда. Как волны различной физической природы, возбуждаемые в конечном объеме, имеют строго определенные частоты, так и подобное ограничение приводит к дискретному характеру энергетического спектра — дискретным уровням разрешенных энергетических состояний. Материал, ограниченный в трех пространственных направлениях, в силу сходства спектров плотности состояний со спектром отдельного атома (набор δ -функций), называют искусственным атомом или — по предложению М. Рида [25] — квантовой точкой (quantum dot). Хотя с позиций геометрии этот термин не корректен, так как частица имеет конечный размер и трехмерную структуру, в физике, где распространено модельное понятие «материальная точка», он допустим, и отражает одновременно *малые размеры* частицы и квантовую природу изменения ее энергетического спектра.

Под *коллоидными* квантовыми точками понимают нанокристаллы полупроводникового материала с линейными размерами в условном диапазоне 1—

20 нм, выращенные коллоидными методами в жидкой среде и покрытые слоем органического стабилизатора — обычно молекул поверхностно-активных веществ (Рис. 1.1) [26]. Условность указанного диапазона определяется тем, что размерные критерии и соответствующие квантовые пределы могут различаться даже для одного и того же вещества при рассмотрении различных физических свойств [27].

Наиболее важными с практической точки зрения оптическими свойствами КТ являются поглощение света в широком диапазоне длин волн при узкой полосе эмиссии, а также зависимость длины волны излучения от размера частиц. Симметричность и малая полуширина полос люминесценции (до 30 нм) в сочетании с протяженными в коротковолновую область спектрами поглощения делает эти структуры интересными для применений, в которых необходима «тонкая настройка» электронного спектра поглощающего или испускающего электромагнитное излучение материала.

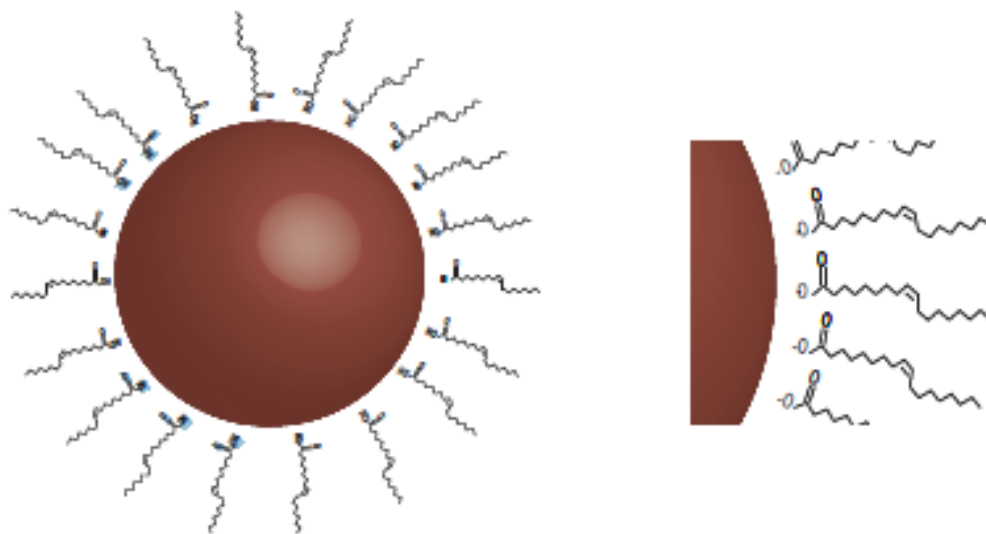


Рис. 1.1. Схематическое представление структуры отдельной коллоидной квантовой точки и расположения лигандов относительно поверхности

Коллоидные КТ могут использоваться для криптозащиты ценных бумаг [28]; в составе биосенсоров — для биологии и медицины [29]; служить в качестве активного слоя фотопреобразователей [30] (фотодиоды, солнечные элементы) и светоизлучающих устройств [31] (светодиоды, дисплеи, лазеры). Использование коллоидных КТ в подобных системах позволяет существенно удешевить процесс производства, так как концентрированные растворы наночастиц могут служить чернилами для печатного процесса, используемого в современных

технологиях изготовления устройств гибкой электроники [32; 33].

Интервал перестройки спектра ФЛ определяется материалом: длинноволновая граница лимитирована шириной запрещенной зоны объемного материала, коротковолновая — наименьшим технологически доступным размером КТ, при котором частицы материала остаются термодинамически устойчивыми. Поэтому для различных областей спектра используются различные соединения — на Рис. 1.2 представлены примеры соединений и твердых растворов групп полупроводниковых материалов $A^{II}B^{VI}$ и $A^{IV}B^{VI}$, на наш взгляд наиболее широко представленных в научно-технической литературе, посвященной коллоидным КТ. Исследование коллоидных нанокристаллов на основе данных материалов, а также материалов группы $A^{III}B^V$ активно ведется с 90-х годов прошлого века [34; 35], в то время как первые исследования полупроводниковых нанокристаллов, получаемых в твердых диэлектрических матрицах и проявляющих квантово-размерный эффект, были продемонстрированы в пионерской работе А. И. Екимова и А. А. Онущенко в 1981 г. [36].

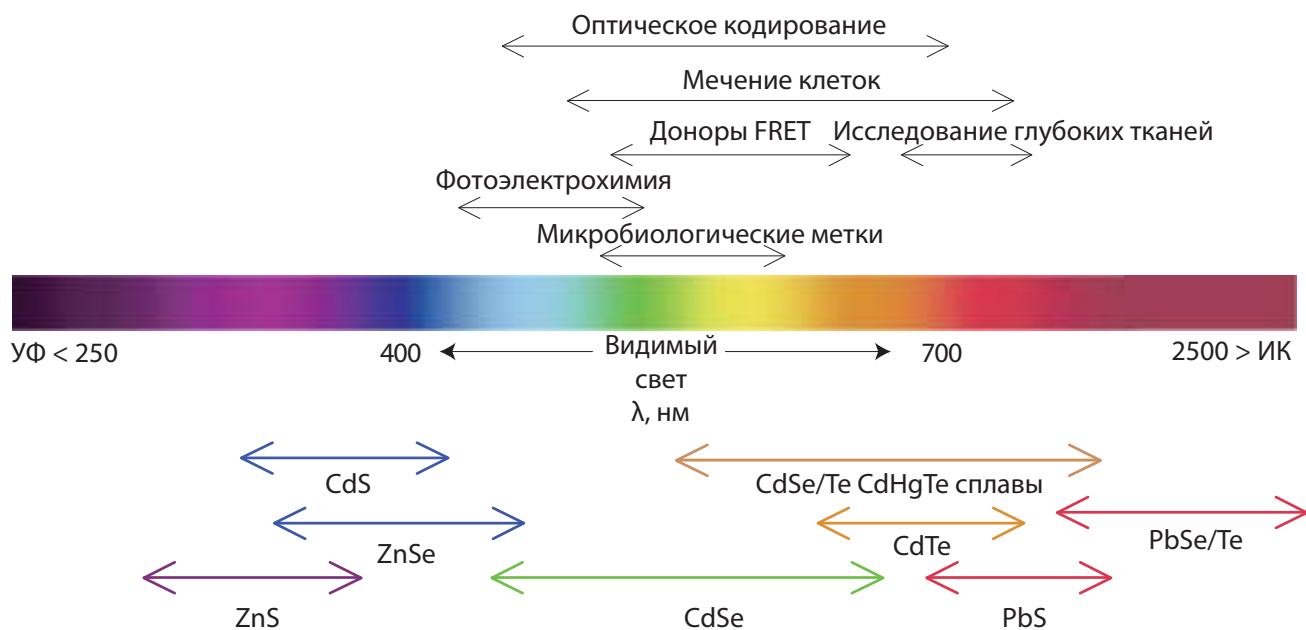


Рис. 1.2. Схематическое представление интервалов перестройки спектров фотолюминесценции и соответствующих приложений различных полупроводниковых материалов квантовых точек [26]

Диаграмма на Рис. 1.2 в частности объясняет причины развития технологии синтеза КТ на основе селенида кадмия CdSe. Варьируя размеры частиц этого материала, технологи получают возможность изменять положение мак-

симула спектра ФЛ практически во всем видимом диапазоне длин волн, при этом, в отличие от органических флуорофоров, для эффективного возбуждения ФЛ в случае КТ достаточно одного высокоэнергетического источника [37].

Основным недостатком приведенных на Рис. 1.2 примеров материалов является токсичность входящих в них элементов, в особенности таких металлов как кадмий, ртуть, свинец. В связи с этим одним из актуальных направлений развития технологии коллоидного синтеза КТ стал поиск альтернативных материалов, не содержащих токсичные элементы. Одним из перспективных в этой сфере подходов является применение халькопиритных и родственных систем (CuInS_2 [38], CuInSe_2 [39], $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ [40], AgInS_2 [41] и др.), обладающих высокими значениями коэффициентов поглощения, а также легирование наночастиц на основе широкозонных матричных наночастиц переходными металлами (например, ZnS:Mn [42], ZnSe:Mn [43]).

Другим направлением совершенствования технологии синтеза полупроводниковых наноструктур для их конечного практического применения является повышение эффективности ФЛ, квантовый выход которой в случае исходных структур редко достигает 10%. Это связано с влиянием поверхностных состояний, которое в значительной мере усиливается в столь малых объектах как КТ, для которых число поверхностных атомов сопоставимо с общим числом атомов в частице. Поверхностные состояния приводят либо к гашению ФЛ за счет осуществления безызлучательной рекомбинации, либо к наблюдению соответствующих полос ФЛ, сдвинутых в длинноволновую область по отношению к краю фундаментального поглощения. Другое объяснение низкой эффективности ФЛ частиц основано на замедленной релаксации носителей заряда на ловушечных состояниях, приводящей к снижению скорости рекомбинации. Для пассивации поверхностных состояний используется стратегия покрытия ядра слоем другого полупроводникового материала. Получающиеся структуры называют структурами *ядро/оболочка* (англ. core-shell). Наиболее популярным среди типов таких структур являются частицы ядро/оболочка первого типа, в которой энергетические уровни ядра и оболочки соотносятся таким образом, что при фотогенерации носители заряда обоих знаков локализуются в одной и той же части структуры — обычно ядре. Примерами соответствующих пар материалов являются CdSe/ZnS [44] и InP/ZnS [45]. Подобные структуры обладают высоким квантовым выходом в несколько десятков

% (в зависимости от технологии) и получили наибольшее практическое распространение. Оптимальная толщина оболочки для получения максимальных значений квантового выхода структуры обычно составляет 1–2 монослоя. При большей толщине оболочки начинают сказываться эффекты рассогласования кристаллических решеток двух материалов, что приводит к возникновению механических напряжений, релаксирующих с образованием структурных дефектов, снижающих квантовый выход частиц. Эту проблему решают, используя буферные слои твердых растворов, в которых постоянная решетки плавно изменяется от слоя к слою [46]. Однако заметим, что необходимость создания описанных оболочек приводит к существенному усложнению технологии синтеза нанокристаллов.

В 2015 г. группой М. Коваленко была опубликована работа о тройных перовскитных соединениях галогенидов свинца-цезия [13], представляющих перспективную замену халькогенидам кадмия, так как в этой группе материалов наблюдается крайне высокая квантовая эффективность (до 95%) без необходимости создания дополнительных неорганических оболочек из широкозонных полупроводниковых материалов.

1.1.2 Квантово-размерные эффекты

Рассмотрим ключевые особенности физических процессов, наблюдаемых в квантовых точках, чтобы лучше понимать возможные технологические ограничения. При электронном возбуждении, например, при воздействии внешнего электромагнитного излучения, в полупроводнике образуются слабосвязанные электронно-дырочные пары — экситоны Ванье-Мотта. Область делокализации электронно-дырочных пар определяется боровским радиусом экситона r_B :

$$r_B = \frac{\hbar^2 \varepsilon}{m e^2}, \quad (1.1)$$

где $\hbar$ — редуцированная постоянная Планка, ε — диэлектрическая проницаемость материала, e — элементарный заряд, m — приведенная масса экситона, выражаемая через эффективные массы электрона и дырки m_e и m_h : $1/m = 1/m_e + 1/m_h$. Экситон является водородоподобной квазичастицей, поэтому масштабной единицей области делокализации экситона служит боровский радиус (радиус ближайшей к ядру орбиты электрона в атоме водорода):

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_0 e^2} = 0,0529 \text{ нм}, \quad (1.2)$$

где m_0 — масса электрона. Как видно из подстановки (1.2) в (1.1), использование такой масштабной единицы облегчает сравнение r_B для различных материалов:

$$r_B = \frac{\varepsilon m_0}{m} a_0.$$

Приведенная масса экситона m для большинства полупроводников составляет десятые и сотые доли m_0 , в то время как ε всегда больше единицы, поэтому для полупроводников выполняется условие $r_B \gg a_0$. Если радиус частицы полупроводника r сопоставим с r_B , электронные свойства частицы значительно отличаются от свойств объемного материала — наблюдается *конфайнмент* — пространственное ограничение экситона и зависимость положения энергетических уровней от размера частицы (квантово-размерный эффект). В то время как в массивных полупроводниках из-за высокой концентрации носителей заряда проявление экситонных состояний в спектрах поглощения ослабляется вследствие экранировки кулоновского взаимодействия электронов и дырок, в наночастицах число носителей заряда меньше и экситонные особенности явным образом наблюдаются в спектре поглощения даже при комнатной температуре.

Если линейные размеры кристалла оказываются меньше боровского радиуса экситона ($r \leq r_B$), говорят о *сильном* пространственном ограничении: энергетический спектр наночастицы становится дискретным, плотность состояний 0D-объекта представляет набор δ -функций. Уменьшение размера частиц (при условии $r \leq r_B$) вызывает эффект смещения экситонной полосы спектра поглощения (и всего спектра в целом) в высокочастотную область. Такое смещение в область меньших длин волн называют *синим сдвигом* (англ. blue shift). Аналогичный эффект проявляется в положении максимума интенсивности в спектре ФЛ ансамблей КТ (Рис. 1.3). Заметим, что на практике чаще исследуются спектры не отдельных частиц, а их ансамбля, например, на подложке или в растворе — спектры поглощения и фотолюминесценции оказываются уширенными вследствие наличия распределения частиц по размерам и отличной от абсолютного нуля температуры. Чем больше спектральных особенностей

наблюдается в спектре поглощения, и чем лучше они разрешены, тем меньше дисперсия размеров частиц исследуемого образца.

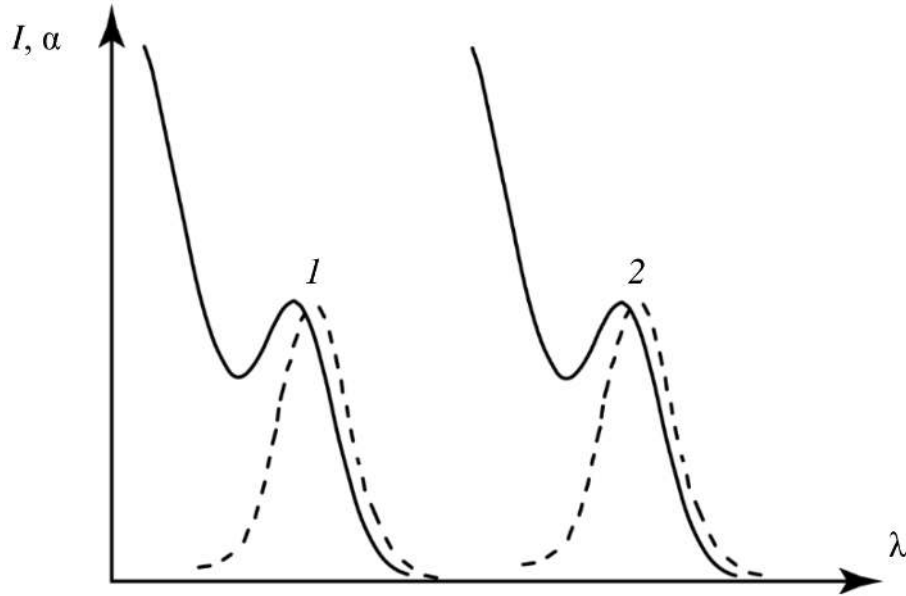


Рис. 1.3. Изменение спектров поглощения (сплошные линии) и люминесценции (пунктир) при изменении размера ансамбля КТ: $r_1 < r_2 < r_B$ [26]

В силу дискретного (или частично дискретного) характера энергетических уровней носителей заряда, говорить о таких понятиях зонной теории, как запрещенные и разрешенные зоны, в отношении КТ не вполне уместно. Подчеркивая различие энергетического спектра полупроводниковых наночастиц и объемных кристаллов, говорят об *эффективной ширине запрещенной зоны* или просто — *энергетическом зазоре* E_g^* . Поскольку наночастицы состоят из сравнительно небольшого количества атомов ($\sim 10^3$), по аналогии с молекулярными системами нередко рассматривают разделенные энергетическим зазором высшее занятое (НОМО) и низшее свободное (LUMO) состояния [47].

Зависимость E_g^* кристалла от его линейного размера для многих полупроводниковых материалов описывается выражением, найденным Л. Брюсом из теории возмущения для малых кристаллов в приближении модели эффективной массы [48]:

$$E_g^* = E_g + \frac{h^2}{8mr^2} - \frac{1,8e^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}, \quad (1.3)$$

где h — постоянная Планка, r — радиус частицы. Последний член описывает кулоновское взаимодействие электронно-дырочной пары.

Уравнение (1.3) позволяет из величины синего сдвига в спектре поглощения оценить средний размер КТ. Заметим, что выражение (1.3) найдено из представлений физики твердого тела, и предполагает использование справочных значений эффективных масс носителей заряда объемных кристаллов, поэтому при строгом рассмотрении (1.3) не является вполне корректным для нанокристаллов, однако экспериментальные результаты для многих материалов достаточно хорошо согласуются с предложенным решением.

1.1.3 Технология синтеза квантовых точек

Традиционно коллоидный синтез КТ происходит в результате создания золь-монодисперсных частиц посредством конденсации твердой фазы из пересыщенного раствора. Рассмотрим используемый нами в работе *метод горячей инъекции* и общие физико-технологические особенности, характерные для большинства синтезируемых материалов.

В общих чертах метод горячей инъекции состоит в следующем. В непрерывно перемешиваемую и нагретую до температуры нуклеации T_H (200–300 °C) дисперсионную среду, содержащую один из прекурсоров — источник ионов A , входящих в полупроводниковое соединение AB , впрыскивается состав, содержащий источник B (в случае металлических наночастиц роль компонента B играет восстановитель). Например, в случае наночастиц селенида кадмия $CdSe$, в раствор прекурсора кадмия впрыскивается раствор прекурсора селена или наоборот. Прекурсоры образуют химически активные атомные или молекулярные фрагменты — мономеры, в результате взаимодействия которых происходит реакция $nA + nB = n(AB)$. Вследствие высокой скорости реакции одновременно во всем объеме раствора быстро происходит локальное пересыщение раствора и последующая *нуклеация* — образование зародышей твердой фазы. На следующем этапе ядра растут, захватывая мономеры. Рост нанокристаллов из пересыщенного раствора происходит быстро, концентрация раствора практически мгновенно достигает уровня насыщения. В каждый момент времени имеется некоторый критический размер, выше которого частицы растут, а ниже — растворяются. Этот критический размер не остается постоянным, а возрастает по мере уменьшения пересыщенности раствора. Процесс является диффузионным, поэтому основным технологическим параметром его регулирования является температура роста T_P .

Размеры получаемых частиц технологически регулируются временем отбора порций коллоидного раствора из реакционной среды относительно момента нуклеации (либо, в случае нанокристаллов галогенидов свинца-цезия — температурой T_p) — в рамках одного технологического процесса можно получить серию образцов с различной длиной волны излучения за счет отбора частиц с различным диаметром и, соответственно, различным энергетическим спектром. Монодисперсность частиц обеспечивается одномоментной нуклеацией — частицы, зарождаясь в одно и то же время и испытывая одни условия роста, к моменту завершения процесса имеют один и тот же размер. Присутствующие в среде молекулы поверхностно-активных веществ адсорбируются на поверхности наночастиц и препятствуют агрегации нанокристаллов, позволяя при этом конденсироваться на поверхности мономерам синтезируемого соединения.

Непосредственно после того, как получен коллоидный раствор, содержащий полупроводниковые или металлические наночастицы необходимых размеров, его очищают от побочных продуктов и непрореагировавших компонентов, чтобы остановить рост частиц, который иначе может медленно продолжаться при комнатной температуре. Процедура очистки проводится посредством введения сильно полярного вещества — *осадителя*, в качестве которого чаще всего используется безводный метанол. Частицы из-за покрывающих их молекул поверхностно-активных веществ, обращенных гидрофобной частью в раствор, в среде полярного растворителя флокулируют (выпадают в осадок), в то время как легкие молекулы и ионы непрореагировавших веществ остаются в растворе. Процесс выделения частиц обычно ускоряют посредством центрифугирования раствора.

При необходимости аналогичный подход применяется для разделения частиц по размеру. При введении меньшего количества осадителя первыми флокулируют самые крупные частицы, между которыми ввиду большей площади поверхности сильнее взаимодействие Ван-дер-Ваальса. Для этого в очищенный раствор КТ медленно добавляется осадитель до появления опалесценции (рассеяния света), означающей начало образования флокулята. Разделяя центрифугированием осадок, состоящий из более крупных частиц и раствор, содержащий более мелкие частицы, и заново диспергируя полученный осадок в чистом растворителе, получают два коллоидных раствора с меньшим разбро-

сом размеров частиц в каждой группе, чем исходно. Повторение процедуры позволяет получить коллоидные растворы частиц со все более узкими распределениями по размеру.

Рассмотрим в общих чертах синтез вышеупомянутых структур ядро/оболочка на примере CdSe/ZnS. Исходным материалом обычно выступают заранее подготовленные очищенные растворы наночастиц-ядер, то есть КТ CdSe, служащих зародышами для роста гибридной структуры. Из снимков просвечивающей электронной микроскопии или при помощи расчета из спектров поглощения [49] определяется средний радиус частиц ядер CdSe, затем, в зависимости от желаемой толщины оболочки и геометрических размеров исходных ядер, определяется объемное отношение ZnS к CdSe с учетом параметров решеток, в качестве которых берутся справочные значения для объемных материалов. Процедуры создания оболочки в целом повторяют описанную выше методику для синтеза ядер за исключением этапа нуклеации — так как зародыши роста подготовлены заранее, для роста оболочки обычно используются меньшие температуры. Так как в процессе синтеза структур важно избежать дополнительной нуклеации ядер ZnS, прекурсоры цинка и серы добавляются обычно поэтапно, сменяя друг друга.

Заметим, что в данном разделе мы лишь кратко описали наиболее необходимые для дальнейшего повествования особенности коллоидного синтеза КТ — для лучшего понимания технологии мы отсылаем заинтересованных читателей к нашей монографии [26] и книгам коллег [50—53].

1.2 Коллоидные плазмонные наночастицы

1.2.1 Оптические свойства электронного газа в металлах

Для введения понятия *плазмонные наночастицы* рассмотрим оптические свойства электронного газа в металлах. В оптической области частот электронные свойства металлов могут быть объяснены при помощи плазменной модели, в которой совокупность носителей заряда рассматривается в виде газа свободных электронов с концентрацией n_e , движущегося относительно положительно заряженной кристаллической решетки. В модели свободных электронов не принимаются во внимание неоднородности решеточного потенциала и электрон-электронные взаимодействия, а влияние кристаллической решетки на движение электронов в зонной теории сводится к введению эффективной

массы электрона m_e вместо массы свободного электрона m_0 (модель квазисвободных электронов), а для описания взаимодействия носителей заряда вводят понятие *плазмона* — квазичастицы, отвечающей коллективным колебаниям свободного электронного газа, возбуждаемым переменным электромагнитным полем, относительно ионного остова с определенной резонансной частотой ω_p , называемой плазменной и в случае массивного материала определяемой следующим выражением:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}}.$$

Если частота внешнего излучения выше ω_p , массивный (объемный) металл на данных частотах прозрачен для внешнего излучения. При частотах внешнего излучения меньше ω_p электроны совершают колебания противоположно полю внешнего излучения, вызывая отражение электромагнитного излучения. В случае наночастиц движение электронов пространственно ограничено по трем направлениям, что при взаимодействии металлической наночастицы с внешним излучением приводит к локализации плазмонов.

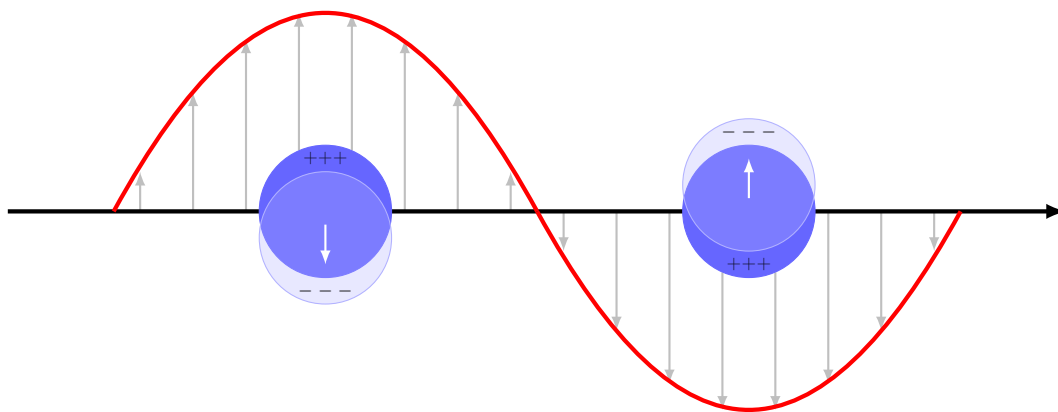


Рис. 1.4. Схема возникновения локализованных плазмонных колебаний в металлической наночастице

Эффект локализованного поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР) металлических наночастиц заключается в том, что под действием переменного электромагнитного поля, длина волны которого много больше размера частиц, электроны проводимости в частице колеблются, и на резонансной частоте

происходит возбуждение плазмона (Рис. 1.4). Свойства ЛППР определяются материалом, геометрией и размерами частицы, а также диэлектрической проницаемостью окружающей среды [54].

При условии $\lambda \gg r$ можно считать, что электромагнитное поле постоянно вблизи частицы. При воздействии внешнего поля на частицу электроны проводимости смещаются к поверхности частицы в направлении, противоположном направлению поля (Рис. 1.4). Вследствие того, что электроны пространственно ограничены, отрицательный заряд накапливается на одной стороне частицы, а положительный — на другой, создавая тем самым электрический диполь, поле которого направлено противоположно внешнему полю и вынуждает электроны вернуться в исходное равновесное положение, в результате чего и происходит соответствующее колебание электронного газа.

При колебаниях электроны рассеиваются на границах частицы и на ионном остове кристаллической решетки. Восполняя потерянную энергию, плазмоны поглощают энергию внешнего поля. ЛППР сопровождается резонансным поглощением, которое можно зафиксировать, измеряя спектр оптической плотности (экстинкции), — выражение для поперечного сечения экстинкции C_{ext} металлической частицы сферической формы имеет следующий вид [2]:

$$C_{\text{ext}} = \frac{24\pi^2 r^3 \varepsilon_m^{3/2}}{\lambda} \frac{\varepsilon_i}{(\varepsilon_r + 2\varepsilon_m)^2 + \varepsilon_i^2}, \quad (1.4)$$

где ε_m — относительная диэлектрическая проницаемость среды, ε_r — действительная часть диэлектрической проницаемости металла, ε_i — мнимая часть диэлектрической проницаемости металла.

Как следует из (1.4), резонансное увеличение сечения экстинкции должно наблюдаться при следующем условии:

$$\varepsilon_r = -2\varepsilon_m. \quad (1.5)$$

При этом, как видно из выражения (1.4), чтобы в частице поддерживались плазмонные колебания, ε_i должна быть близка к нулю. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости от частоты в рамках рассматриваемой модели описывается следующим выражением:

$$\varepsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}. \quad (1.6)$$

Приравнивая (1.5) и (1.6), получаем частоту локализованного поверхностного плазмонного резонанса в наночастицах металла ω_{pl} :

$$\omega_{pl} = \frac{\omega_p}{\sqrt{1 + 2\varepsilon_m}} \quad (1.7)$$

Из выражения (1.7) можно видеть, что в случае локализации плазмонного резонанса, наблюдаемой в наночастицах, происходит существенное уменьшение частоты плазмонного резонанса в сравнении с массивным материалом, в результате чего характерные цвета коллоидных растворов благородных металлов значительно отличаются от исходных объемных металлов.

На Рис. 1.5 представлены спектры компонент диэлектрической проницаемости серебра в диапазоне длин волн 200–1000 нм, построенные в результате расчета по данным из работы [55]. Действительная часть диэлектрической проницаемости серебра отрицательна во всем диапазоне, что означает возможность выполнения условия резонанса (1.5), при этом мнимая компонента диэлектрической проницаемости в выбранном диапазоне сравнительно мала.

Рис. 1.5. Спектры действительной ε_r и мнимой ε_i компонент диэлектрической проницаемости серебра в диапазоне 200–1000 нм

Из условия резонанса (1.5) следует, что положение максимума экстинкции, соответствующей ЛППР, определяется также диэлектрической проница-

емостью окружающей среды — среда поляризуется под действием поля, в результате чего на границе металл/диэлектрик накапливается заряд, частично компенсирующий заряд на поверхности частицы, что приводит к уменьшению создаваемого ей поля. Чем больше поляризуемость и соответственно диэлектрическая проницаемость среды, тем более явно наблюдается компенсация заряда и уменьшение амплитуды поля, создаваемого частицей. В связи с этим при увеличении диэлектрической проницаемости среды, окружающей металлическую частицу, происходит смещение максимума спектра экстинкции, соответствующего ЛППР, в длинноволновую область.

При коллоидном синтезе металлических частиц получаемые наночастицы находятся в среде растворителя, в качестве которого обычно выступает вода. На поверхности частицы, как в настоящей работе, может быть намеренно создана диэлектрическая оболочка, например, из диоксида кремния SiO_2 . На Рис. 1.6 представлены спектры относительной диэлектрической проницаемости воды и диоксида кремния, построенные по данным из [56]. В оптическом диапазоне частот действительная компонента диэлектрической проницаемости диоксида кремния превышает диэлектрическую проницаемость воды, поэтому создание оболочки из SiO_2 вокруг металлических наночастиц должно приводить к длинноволновому сдвигу максимума в спектре экстинкции.

На Рис. 1.7 представлены спектры сечения экстинкции для частиц серебра радиусом 20 нм, рассчитанные из выражения (1.4). Для частиц в матрице диоксида кремния длина волны плазмонного резонанса действительно испытывает красный сдвиг по сравнению с частицами, диспергированными в воде. При создании тонкой оболочки плазмонный резонанс должен смещаться между этими крайними точками. Также стоит обратить внимание, что сечение экстинкции многократно (до 20 раз) превышает реальное сечение частицы (1300 нм^2) — таким образом, для определенного диапазона частот электромагнитного излучения наночастица серебра служит как своеобразная линза или антенна.

Описанный эффект смещения максимума плазмонного резонанса наночастиц при изменении среды находит экспериментальное подтверждение. Так, в работе [57] показано, что плазмонный резонанс смещается в длинноволновую область, при изменении показателя преломления среды n_m меняется с 1 для воздуха до 1,33 для воды, при этом большее смещение наблюдается для

Рис. 1.6. Спектры относительной диэлектрической проницаемости дистиллированной воды и диоксида кремния в диапазоне 25 –1000 нм

больших по размеру частиц. В случае высоких абсолютных значений диэлектрической проницаемости окружения, например, при использовании в качестве среды халькогенидов свинца, должен наблюдаться значительный сдвиг частоты плазмонного резонанса. Действительно, в работе [58] описано смещение длины волны максимума спектра оптической плотности наночастиц золота с 525 нм на 620 нм при покрытии их оболочкой из сульфида свинца PbS.

Плазмонный резонанс наблюдается у многих металлов, в том числе у наиболее часто применяемых в электронике проводников с наиболее высокими значениями удельной проводимости — серебра, золота, меди и алюминия [59]. Особый интерес представляет разработка технологии получения монодисперсных наночастиц на основе серебра, так как серебро обладает наибольшими тепло- и электропроводностью среди данных материалов, а также наиболее ярко проявляет эффект ЛППР. Наблюдение у частиц серебра сильного плазмонного резонанса объясняется двумя причинами. Во-первых, сила ЛППР может быть описана при помощи фактора качества [59]:

$$Q = \frac{\omega}{2\varepsilon_i^2(\omega)} \frac{d\varepsilon_r}{d\omega}$$

Рис. 1.7. Сечение экстинкции для частиц серебра радиусом 20 нм

Серебро обладает наибольшим значениями Q среди перечисленных металлов. Во-вторых, важную роль в гашении плазмонного резонанса играют межзонные переходы. В случае серебра энергии, соответствующие межзонным переходам больше энергий ЛППР и в значительной степени отделены относительно последних, что приводит к минимальному гашению плазмонов. Для серебра начало межзонных переходов можно наблюдать в спектре экстинкции как небольшое увеличение поглощения, начиная примерно с 330 нм (Рис. 1.7) [60]. У золотых частиц ЛППР наблюдается обычно вблизи длин волны 500-550 нм, что близко к краю области межзонных переходов в золоте [61]. У частиц меди наблюдается наименее выраженный среди перечисленных металлов максимум ЛППР, фактически перекрывающийся с областью межзонных переходов [62]. Сложность в синтезе плазмонных структур на основе алюминия связана с химической природой материала и соответствующей технологической трудностью получения сферических наночастиц алюминия, однако

соответствующие дисковые структуры, проявляющие эффект ЛППР были получены при помощи методов, используемых в микро- и наноэлектронике [63].

Как упомянуто ранее, положение максимума ЛППР определяется также размерами и геометрией частиц [64]. Плазмонными свойствами могут обладать не только сферические частицы, но и частицы более сложных геометрий, такие как треугольные призмы, кубические частицы и т. д., в том числе гибридные структуры, например, оболочки металла на поверхности сферических частиц другого материала [57]. В зависимости от геометрии резонатора, в частицах могут проявляться дополнительные частоты ЛППР и происходить смещение основной частоты. Так, в случае оболочечных структур, меняя их геометрию, можно получить ЛППР в широкой области видимого и инфракрасного излучения [57]. При уменьшении симметрии частицы увеличивается число максимумов ЛППР [64; 65], что связано с тем, что в случаях более низкой симметрии у плазмонов появляется возможность сместиться более, чем в одном направлении. Наличие острых углов в геометрии частицы также приводит к смещению максимума ЛППР в длинноволновую область, так как происходит увеличение разделения заряда и соответствующее уменьшение восстанавливающей силы колебаний [59]. По аналогичной причине максимум ЛППР смещается в длинноволновую область при увеличении размера сферических частиц.

В работе металлические и металлодиэлектрические наночастицы, в которых ярко проявляется эффект локализованного поверхностного плазмонного резонанса будут называться для краткости *плазмонными наночастицами* (ПНЧ), акцентируя таким образом внимание не на материале частиц, а на проявляющемся в них физическом эффекте (в качестве примера использования такого названия можно привести пособие [66]).

1.2.2 Синтез монодисперсных наночастиц серебра

Как и в случае квантовых точек, при рассмотрении различных технологий синтеза плазмонных наночастиц наибольший практический интерес представляют те, что позволят получить монодисперсные наночастицы, так как одинаковому размеру частиц соответствует одна и та же частота ω_{pl} , что позволяет ожидать максимальную добротность и для системы таких частиц. С этой целью в работе, так же, как и в случае квантовых точек, используются коллоидные методы получения металлических частиц, обеспечивающие их монодисперсность, то есть пренебрежимо малые отклонения линейных размеров

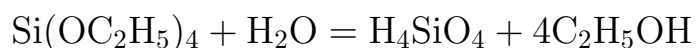
частиц от среднего значения.

Проблемы получения монодисперсных частиц серебра и варианты их решения описаны в работе [67]. Традиционный синтез наночастиц благородных металлов в результате восстановления цитратом натрия позволяет получить монодисперсные наночастицы в случае золота [68], но не серебра. Основной причиной неприменимости стандартного цитратного синтеза является вторичная нуклеация, возникающая в результате медленного восстановления цитратом натрия ионов Ag^+ , гидролиза ионов Ag^+ , постепенного окисления и разложения недавно образовавшихся частиц серебра. Для решения этой проблемы предлагается добавлять к цитрату более сильный восстановитель, который на ранних этапах синтеза позволяет получить необходимую концентрацию пересыщения. Сравнительно недавно было продемонстрировано, что в качестве такого сильного восстановителя могут применяться аскорбиновая [67] или таниновая [69] кислоты.

В работе [67] также показано, что ионы галогенов, как сильные адсорбаты поверхности серебра, могут стабилизировать определенные грани и тем самым обеспечивать рост металлических частиц в заданных кристаллографических направлениях. При этом ионы хлора и иода адсорбируются предпочтительно на гранях $\{111\}$, что позволяет получить квазисферическую форму частиц, а ионы брома, в свою очередь, стремятся адсорбироваться на гранях $\{100\}$, что ведет к удлинению частиц в одном из направлений, в результате чего происходит рост частиц анизотропной формы.

1.2.3 Получение оболочек на поверхности металлических частиц

Наиболее распространенным методом создания диэлектрической оболочки на поверхности металлических наночастиц является модифицированный метод Штобера [70], представляющий вариацию золь-гель технологии [71]. Метод позволяет получать оболочки SiO_2 на различных металлических частицах. Для формирования оболочки в качестве прекурсора обычно используется тетраэтоксисилан (ТЭОС) $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$, гидролизующийся в присутствии воды. Если предположить, что реакции гидролиза ТЭОС идет до конца, ее можно представить в следующем виде:



По мере протекания гидролиза ТЭОС равновесие сильно смещается вправо. Для сдвига равновесия влево и замедления скорости реакции гидролиза ТЭОС синтез обычно осуществляют в присутствии этанола [71]. Вслед за реакцией гидролиза происходит реакция конденсации:



Для получения плотных малопористых агрегатов реакция проводится в щелочной среде, например, при добавлении водного раствора аммиака. Характерные отношения объемов ТЭОС, этанола и щелочи представлены, например, в работе [72], в которой по описанной методике оксидом кремния были покрыты наночастицы золота.

1.3 Плазмонное усиление фотолюминесценции

Хорошо известно, что молекулы, адсорбированные на развитой металлической поверхности, проявляют гигантское комбинационное рассеяние (ГКР) света [73–75]. Однако кроме ГКР, в подобных структурах при определенных условиях может наблюдаться усиление не только рамановского сигнала, но и сигнала ФЛ. Первые результаты усиления люминесценции квантовых точек на развитой металлической поверхности, по всей видимости, были показаны в 2002 г. [76].

Причиной усиления сигнала люминесценции вблизи наноструктурированных металлов является локальное усиление электромагнитного поля вблизи металлических наночастиц, обусловленное ЛППР. В отличие от обычного эффекта ГКР, плазмонное усиление люминесценции имеет немонотонный характер относительно дистанции между КТ и ПНЧ. Причина состоит в том, что на малых расстояниях, когда КТ и ПНЧ находятся в тесном контакте, излучение КТ гасится из-за резонансного переноса энергии от фотовозбужденной КТ к ПНЧ. Кроме того, носители заряда из генерируемых в полупроводниковой наночастице электронно-дырочных пар могут туннелировать от КТ к ПНЧ, захватываясь последними, что приводит к безызлучательной рекомбинации на интерфейсе КТ-ПНЧ. Эффективное гашение ФЛ наблюдается также для молекул органических красителей [77].

Однако эффект тушения люминесценции металлической частицей не является дальнедействующим и ослабляется с расстоянием гораздо быстрее [78],

чем усиленное ПНЧ электромагнитное поле, ответственное за повышение люминесценции излучающей системы. Таким образом, на некотором оптимальном расстоянии в несколько единиц-десятков нм, должна наблюдаться максимальная интенсивность люминесценции КТ. Зафиксировать это расстояние можно, создавая между двумя типами частиц диэлектрическую прослойку (*спейсер*), действующую одновременно как потенциальный барьер для туннелирования электронов. Описанные особенности наблюдения эффекта проиллюстрированы на Рис. 1.8.

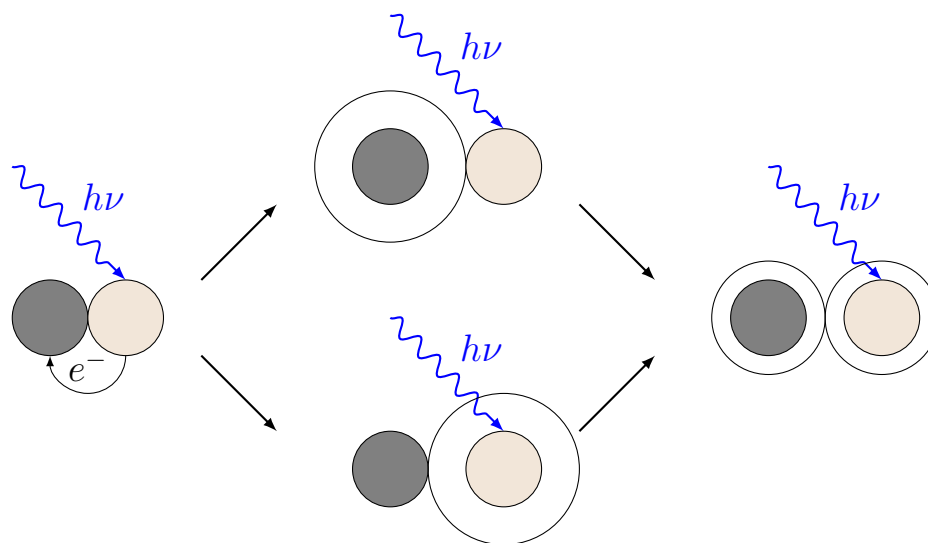


Рис. 1.8. Схема фотоиндуцированного разделения носителей заряда в КТ вблизи плазмонной частицы типов ядро и ядро/оболочка [79]

Одной из основных причин увеличения интенсивности фотолюминесценции является изменение времени спонтанного излучения, обусловленное эффектом Парселла [80], в котором роль резонатора играет плазмонная наночастица. Как известно, время жизни возбужденных состояний при спонтанном излучении в квантовых точках составляет порядка 1–10 нс. В работе [81] было показано, что в гибридной системе «квантовая точка — плазмонная наночастица» возможно значительно сокращение (до порядков 10 пс) времени жизни возбужденных состояний. Таким образом, более быстрая релаксация позволяет в одном и том же интервале времени наблюдать большее число испускаемых КТ фотонов.

В работе [82] было исследовано усиление люминесценции КТ CdSe/ZnS на золотых наночастицах как функция расстояния между полупроводниковой и металлической частицами. В качестве разделительного слоя между КТ и золотыми частицами применялись последовательно наносимые слои полиэлек-

тролитов, не поглощающие в видимом диапазоне и не уменьшающие излучение квантовой точки. Максимум интенсивности фотолюминесценции квантовых точек составлял ~ 645 нм. В качестве металлических наночастиц использовались золотые частицы диаметром 12–15 нм, проявляющие плазмонный резонанс на 550 нм. Наибольшее усиление фотолюминесценции происходит при совпадении частоты возбуждения ω_{ex} с частотой плазмонного резонанса ω_{pl} золотых наночастиц. Максимальное усиление с коэффициентом 5 было достигнуто при использовании разделительного слоя толщиной ~ 11 нм.

В работе [83] показано плазмонное усиление ФЛ КТ структуры ядро/оболочка CdSe/ZnS и CdSe/CdS/ZnS при их расположении вблизи серебряных нанопризм. При этом наблюдалось 25%-е увеличение интенсивности излучения для КТ CdSe/ZnS (максимум фотолюминесценции при 550 нм) и 40–50%-е увеличение для CdSe/CdS/ZnS.

Усиление люминесценции КТ может наблюдаться и в случае, когда максимум ФЛ находится в инфракрасной области спектра. Например, в работе [84] показано усиление для квантовых точек InAs, покрытых слоем GaAs, при взаимодействии с частицами золота, максимум ЛППР в которых проявляется на длине волны 529 нм, которое также спадает при увеличении толщины слоя GaAs.

Плазмонные частицы могут усиливать фотолюминесценцию и в объемных полупроводниках — в работе [85] показано, что золотые наночастицы, нанесенные тонким слоем на подложку GaAs, увеличивают интенсивность его люминесценции в 3 раза.

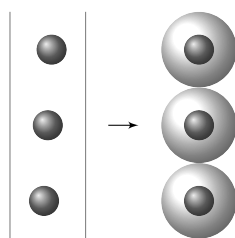


Рис. 1.9. Схематическое представление технологического перехода от распределенных в слое частиц к слою частиц ядро/оболочка

Особо заметим, что в большинстве рассматриваемых работ, посвященных эффекту плазмонного усиления, использовались технологии синтеза металлических частиц, для которых нельзя говорить как о монодисперсности наночастиц, так и одинаковой толщине спейсера. Поэтому в данной работе для того,

чтобы исследовать влияние толщины спейсера, было предложено использовать вместо систем частиц Ag в слое SiO₂ слои частиц ядро/оболочка (Рис. 1.9), стремясь к минимальным значениями дисперсии как диаметра частиц Ag, так и толщины покрывающей их диэлектрической оболочки. Такой подход позволяет с большей уверенностью говорить об одинаковом расстоянии от поверхности металлической частицы до квантовой точки.

1.4 Выводы по главе 1

На основе проведенного обзора литературы на тему физических и химических особенностей коллоидных квантовых точек, плазмонных наночастиц, а также эффекта плазмонного усиления были поставлены следующие задачи:

1. Реализовать методики коллоидного синтеза нанокристаллов металлов и полупроводников, рассмотреть возможности совершенствования технологии получения и диагностики, а также осаждения наночастиц на твердотельные подложки.
2. Рассмотреть в физико-химическом отношении системы соединений галогенидов свинца-цезия как наиболее актуальные материалы коллоидных квантовых точек, представляющих интерес для применения в оптоэлектронике.
3. Синтезировать монодисперсные плазмонные наночастицы серебра. На синтезированных наночастицах создать различную толщину диэлектрической оболочки в интервале 10–50 нм. В качестве материала оболочки использовать диоксид кремния SiO₂, наносимый на поверхность металлических наночастиц по модифицированному методу Штобера.
4. Создать и исследовать методами фотолюминесцентной спектроскопии упорядоченные структуры на основе плазмонных и полупроводниковых частиц для определения оптимальной толщины диэлектрического спейсера для наблюдения эффекта плазмонного усиления.

2 Разработка новых методов синтеза и диагностики наночастиц и слоев

Вторая глава посвящена применяемым — в том числе разработанным в рамках диссертационной работы — методикам синтеза и диагностики структур. Описывается синтез полупроводниковых наночастиц соединений групп $A^{II}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и наночастиц Ag, Ag/SiO₂, проявляющих эффекты квантового ограничения и локализованного плазмонного резонанса.

2.1 Синтез наночастиц методом горячей инъекции

На Рис. 2.1 представлена установка для коллоидного синтеза металлических и полупроводниковых наночастиц методом горячей инъекции, в общих чертах описанном в разделе 1.1.3.

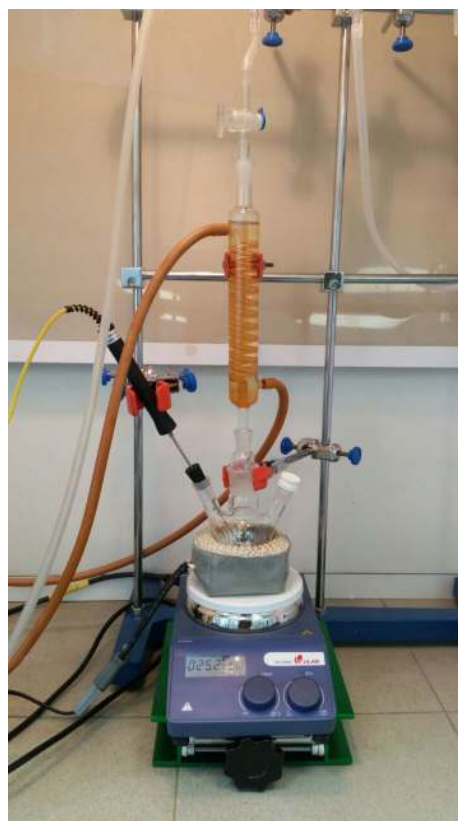
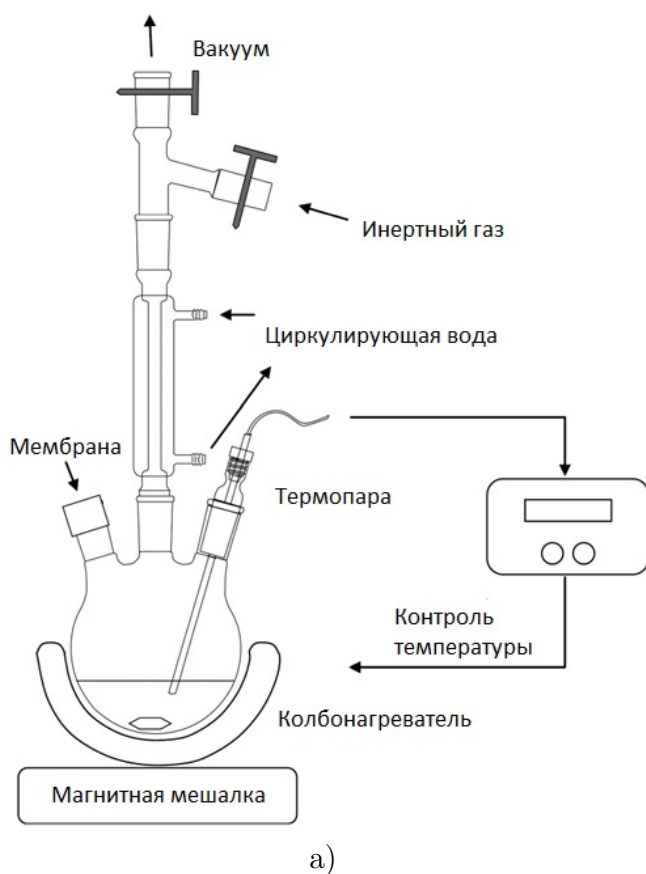


Рис. 2.1. Установка для синтеза металлических и полупроводниковых наночастиц: а) схема, б) внешний вид

Для проведения коллоидного синтеза наночастиц в трехгорлую круглодонную колбу из термостойкого стекла помещаются прекурсоры, необходи-

мые для выбранной операции синтеза, а также магнитный якорь во фторопластовой оболочке. Колба находится в колбонагревателе, предназначенном для однородного нагрева жидкостей в диапазоне от комнатной температуры до 450°C. Колбонагреватель с колбой установлены на магнитную мешалку, необходимую для вращения якоря, обеспечивающего равномерное распределение материала и температуры реакционной среды. В один из шлифов колбы помещается и закрепляется термопара хромель-алюмель. Снимаемая с выходов термопары разность потенциалов преобразуется микроконтроллером в значение температуры, отображаемое на экране контроллера, при помощи которого оператором выставляется поддерживаемое значение температуры (T_H и T_P).

В среднем горле колбы установлен обратный холодильник, внутри рубашки которого циркулирует проточная вода, обеспечивая конденсацию паров компонентов подогреваемого раствора.

Свободный шлиф трехгорлой круглодонной колбы, через который на последующих стадиях вводятся необходимые реагенты, в остальное время закрыт стеклянной пробкой или септой — мембраной из самозатягивающейся резины. Впрыскивание материала на соответствующей стадии осуществляется вручную при помощи специальных химических шприцов либо автоматизированным образом при помощи съемных модулей шприцевых насосов, входящих в состав описанного далее поточного реактора.

Инертная атмосфера в процессе синтеза поддерживается за счет подключения через двухступенчатый редуктор баллона с инертным газом (так как большинство методик коллоидного синтеза наночастиц реализуется при температурах не выше 300°C, в качестве газа можно использовать азот).

2.2 Поточный синтез наночастиц

Хотя описанная в разделе 2.1 технология коллоидного синтеза наночастиц методом горячей инъекции позволяет достигнуть обнадеживающих результатов относительно получения самых различных материалов коллоидных квантовых точек и плазмонных наночастиц, основным ее недостатком является ограниченность возможного применения данной технологии в реальном производстве. Так как основными физико-технологическими параметрами синтеза являются температура и продолжительность роста, увеличение реакционного объема приводит к неоднородности распределения температуры и массы в процессе смешивания компонентов, что негативно сказывается на конечной

дисперсии размеров наночастиц. Таким образом, при масштабировании технология требует соответствующего увеличения количества идентичных установок и сопровождающих операторов.

Решением описанной проблемы является переход от классического коллоидного синтеза в химической колбе к синтезу в потоке. Переход заключается в том, чтобы отказаться от статичного объема реакционной среды, создавая поток жидкости, проходящий через контуры с заданными температурами T_H и T_R — отсеки нуклеации и роста. Эти процессы, таким образом, можно разделить, а соответствующие времена задать через скорость и длину пути, проходимого частицами в каждом отсеке. Истоки данной части работы и соответствующие литературные источники были описаны нами в монографии [26], здесь же кратко рассмотрим основные принципы синтеза наночастиц в потоке жидкости.

Для контроля такого потока логичным решением является применение микрофлюидных систем. Однако использование непрерывного потока внутри тонкого канала, особенно в случае вязких жидкостей, приводит к образованию параболического профиля течения жидкости, вызывающего повышение дисперсии размера частиц. Кроме того, применение непрерывного потока приводит к постепенному засорению канала.

Решением описанной проблемы распределения скоростей является сегментация потока — инертным газом или несмешивающейся с реакционной средой жидкостью-носителем [86], смачивающей материал поверхности канала. Последний подход позволяет избежать и сложностей, связанных с загрязнением реактора, так как движущиеся в потоке инертной жидкости реагенты не взаимодействуют со стенками канала.

Предлагаемая адаптация последней методики состоит в том, чтобы использовать для синтеза наночастиц капилляр из политетрафторэтилена (ПТФЭ), позволяющий строить архитектуру системы, альтернативную микрофлюидной. Рассмотрим возможность получения в реакторе одного типа и металлических, и полупроводниковых наночастиц. В качестве жидкости в таком реакторе можно использовать фторированные полиэферы, смачивающие стенки ПТФЭ-капилляра.

Соответствующий поточный реактор (Рис. 2.2) состоит из трех шприцевых насосов (для прекурсоров A , B и жидкости-носителя C), смесителя,

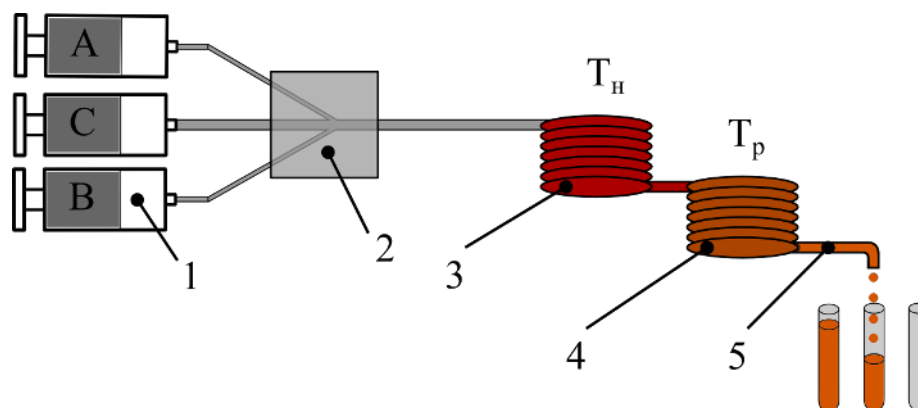


Рис. 2.2. Схема поточного реактора: 1 — шприцевые насосы с прекурсорами и жидкостью носителем, 2 — смеситель потоков, 3 — отсек нуклеации, 4 — отсек роста, 5 — отбор образцов [87]

двух отсеков с различными температурами и капилляра, в качестве которого в работе использовалась тонкая круглая трубка из ПТФЭ с внутренним диаметром 0.9 мм и толщиной стенки 0.25 мм. Для создания потоков используются шприцевые насосы, изготовленные на основе шаговых двигателей и деталей, созданных при помощи экструзионной 3D-печати. В качестве пассивного смесителя использовалось соединение Ψ-образной формы (Рис. 2.3): в трубку, идущую от насоса с жидкостью-носителем 1 был вставлен капилляр 2 с боковыми отводами в виде полых игл из нержавеющей стали 3 для независимой подачи прекурсоров А и В. Боковые отводы перпендикулярны друг другу. Создающийся поток капле движется по капилляру через отсеки с температурами T_H и T_P , создаваемыми при помощи масляных бань с контролем температуры посредством термопар. Общая длина капилляра составляет 4 м. Управление и согласование частей установки, т. е. трех шприцевых насосов и отсеков термостатирования, обеспечивается специально разработанными печатными платами и соответствующим программным обеспечением, написанным в среде разработки NI LabVIEW.

На Рис. 2.3 изображен постепенный переход от непрерывного течения жидкости при высоких скоростях потоков к сегментированному потоку при уменьшении скоростей истечения как прекурсоров, так и жидкости-носителя (в качестве модельной системы использовались две водорастворимые краски). С одной стороны, уменьшение скорости приводит к образованию более однородных капель, однако при скоростях ~ 1 мкл/с проявляются эффекты замедления перемешивания. В результате обработки таких изображений при

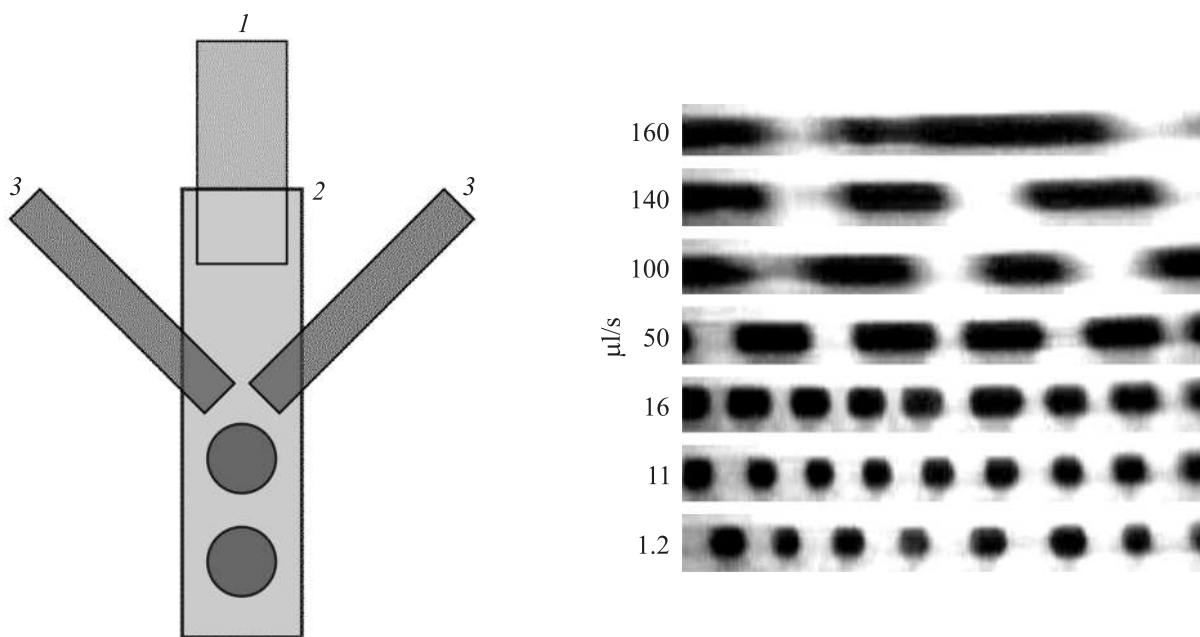


Рис. 2.3. Схема смесителя потоков прекурсоров и жидкости-носителя и процесс подбора скорости роста (капилляр под микроскопом) [86]

различных отношениях скоростей микронасосов А, В, С в качестве рабочих скоростей для пары жидкостей «вода — октадецен» относительно образования каплей одинакового объема и равномерного смешивания были выбраны скорости потоков 10 мкл/с. Для каждой из пар несмешивающихся жидкостей оптимальная скорость индивидуальна.

Заметим, что при истечении из капилляра сегментированного потока, в связи с разной природой используемых жидкостей и их различной плотностью, происходит естественное разделение жидкости носителя и раствора, образующегося в результате смешивания прекурсоров, практически идентичного по составу коллоидному раствору, получаемому при стандартном синтезе методом горячей инъекции. Таким образом, жидкость-носитель может использоваться для синтеза многократно.

Для апробации работы установки был проведен синтез полупроводниковых наночастиц селенида кадмия CdSe (Рис. 2.4) и металлических наночастиц серебра Ag (Рис. 2.5).

Для синтеза наночастиц селенида кадмия CdSe в качестве источника кадмия и стабилизатора использовался смешанный раствор хлорида кадмия CdCl_2 и L-цистеина (раствор А), в качестве источника селена — водный раствор гидроселенида натрия NaHSe , приготовленный непосредственно накануне синтеза

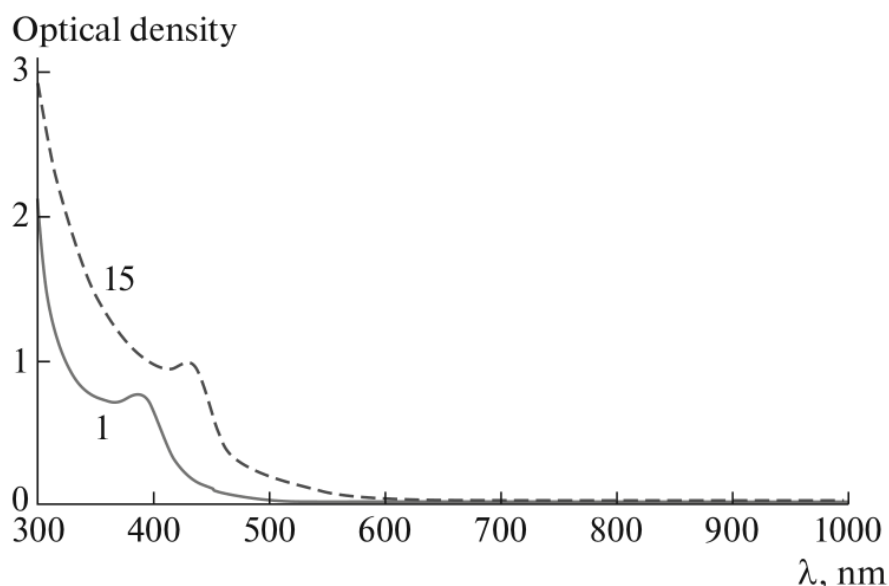


Рис. 2.4. Спектры оптической плотности КТ CdSe, полученных в потоочном синтезе при различном времени роста (1 и 15 мин.) [86]

(раствор *B*). L-цистеин выступал в качестве стабилизатора наночастиц. В качестве жидкости-носителя использовался толуол. Для увеличения времени роста частиц поток останавливался на время роста, а раствор оставался в пределах соответствующего отсека. В результате роста частиц наблюдалась перестройка максимума, соответствующего первому экситонному пику (Рис. 2.4). Выраженная форма экситонного пика говорит о получении частиц с узкой дисперсией размера. Одновременно можно видеть отсутствие какого-либо рассеяния света в длинноволновой области, т. е. в результате синтеза частицы не образовывали агрегатов. Исходя из положения экситонных пиков в соответствии с работой [49], были рассчитаны средние диаметры наночастиц, составившие 1,4 и 1,8 нм для 1 и 15 мин роста соответственно.

Обратим внимание, что потоочный синтез также пригоден для создания наноструктур типа ядро/оболочка — полученные при помощи потоочного реактора и очищенные впоследствии коллоидные растворы «ядерных» наночастиц могут использоваться в качестве одного из прекурсоров на стадии наращивания оболочки из широкозонного материала, когда, в качестве второго и третьего прекурсоров могут использоваться источники, например, цинка и серы.

Для синтеза наночастиц серебра в качестве источника ионов серебра (раствор) использовался раствор нитрата серебра концентрации $1 \cdot 10^{-3}$ моль/л. В качестве восстановителя и стабилизатора (раствор *B*) использовался сме-

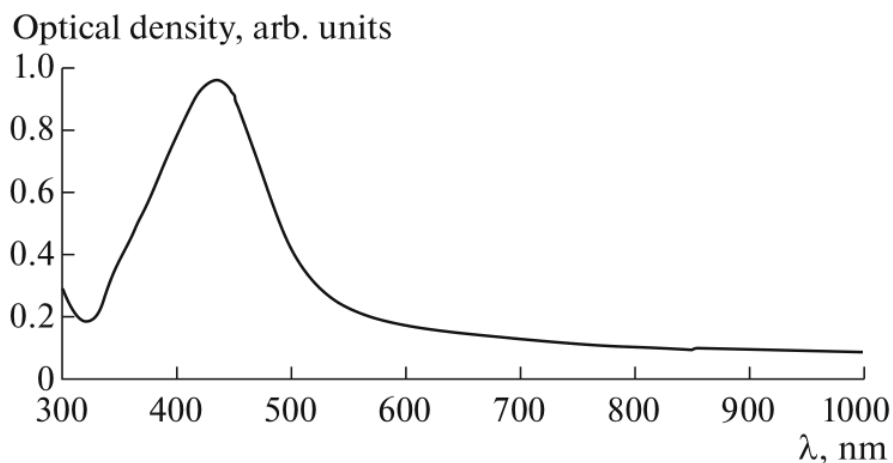


Рис. 2.5. Спектр оптической плотности наночастиц Ag, полученных в результате поточного коллоидного синтеза [86]

шанный раствор аскорбиновой кислоты и цитрата натрия. В качестве жидкостиносителя применялся додекан. Время реакции составило 1 мин. В спектре оптической плотности полученных наночастиц (Рис. 2.5) наблюдается проявление локализованного плазмонного резонанса с длиной волны максимума $\lambda_{\max} = 430$ нм. Зависимость $\lambda_{\max}$ от диаметра для серебряных частиц имеет линейный характер — из выражения, приведенного в работе [88] было определено, что максимуму плазмонного резонанса соответствуют частицы серебра со средним диаметром 40 нм.

Соответствующие результаты были отражены в публикациях [86; 87], а разработанное научно-техническое решение было защищено патентом РФ [21].

2.3 Выделение наночастиц из коллоидных растворов

Стандартной процедурой для выделения наночастиц из раствора является центрифугирование — разделение фракций различной плотности при помощи центробежных сил, возникающих в центрифуге благодаря ускорению. При центрифугировании раствора происходит осаждение частиц, если их плотность выше плотности раствора. Скорость осаждения зависит от центробежного ускорения, пропорционального угловой скорости ротора и расстоянию между осью вращения и частицей. Центробежное ускорение выражается в единицах ускорения свободного падения g . В Табл. 2.1 приведены технические характеристики использовавшейся в работе центрифуги ПЭ–6926. На Рис. 2.6 представлен ее внешний вид.

Время, необходимое для центрифугирования определяется выражением:

Таблица 2.1. Параметры центрифуги ПЭ–6926

Параметры	Значения
Максимальная скорость вращения	12000 об/мин
Максимальное центробежное ускорение	13400 g
Тип ротора	угловой
Вместимость штатного ротора	12 × 10 мл



Рис. 2.6. Внешний вид центрифуги, использовавшейся для выделения наночастиц

$$t = \frac{27,4 \cdot \ln(R_{\max}/R_{\min}) \cdot \mu}{N^2 \cdot r^2 \cdot (\rho_{\text{Ag}} - \rho)} \quad (2.1)$$

где t — время разделения в минутах, μ — динамическая вязкость жидкости в пуазах, N — скорость вращения в оборотах в минуту, r — средний радиус частиц, выраженный в сантиметрах, ρ_{Ag} — плотность материала частиц в г/см³, ρ — плотность жидкости в г/см³, $R_{\max}$ — расстояние от нижней части суспензии до оси вращения в сантиметрах, $R_{\min}$ — расстояние от верхней части суспензии до оси вращения в сантиметрах. Для центрифуги ПЭ–6926 $R_{\max} = 7$ см и $R_{\min} = 4,5$ см.

В качестве примера в случае рассматриваемых в главе 3 нанокристаллов перовскитов свинца цезия использовалась двухэтапная процедура осаждения нанокристаллов: на первой стадии отделялись наиболее крупные частицы посредством центрифугирования в течение 5 мин. на скорости 10000 об./мин., на

второй стадии проводилось центрифугирование раствора в течение 10 мин. на скорости 4000 об/мин. при добавлении изопропилового спирта в пропорции 1:1 для осаждения частиц и удаления побочных продуктов реакции и непрореагировавших компонентов. После проведения процедуры очистки нанокристаллы во избежание возможного изменения свойств в присутствии кислорода обычно редиспергируются в неполярных легколетучих растворителях — чаще всего гексане или толуоле.

2.4 Создание пленок и упорядоченных структур на подложке

Технологическим преимуществом коллоидного синтеза является возможность получения монодисперсных наночастиц, при этом основным недостатком, отличающим указанную технологию от твердотельных методов создания квантоворазмерных структур, является то, что частицы исходно не связаны с какой-либо подложкой. Поэтому важной составляющей технологии синтеза нанокристаллов для электронных применений является методика нанесения частиц на твердотельную подложку, так как активные слои электронных приборов обычно находятся в твердом агрегатном состоянии. В качестве основных методов осаждения, использовавшихся в данной работе, рассмотрим реализацию метода центрифугирования и более подробно — метод послойного осаждения.

Таблица 2.2. Технические характеристики центрифуги Minispin

Параметры	Значения
Вместимость, мл	$12 \times 1,5/2,0$
Максимальная скорость вращения, об/мин	13400
Максимальное ускорение, g	12100
Таймер, мин	до 30

Для создания слоев плазмонных частиц и коллоидных квантовых точек на кварцевой подложке использовалась центрифуга Minispin со специально изготовленным столиком-держателем подложек. В Табл. 2.2 приведены технические характеристики центрифуги, на Рис. 2.7 представлен внешний вид устройства.

Метод вытягивания из раствора (dip-coating) представляет один из хорошо известных методов получения слоев из микро- и наночастиц — первый патент по использованию данной методики, датируемый 1939 г. [89], посвящен получению пленок оксида кремния из соответствующего коллоидного раство-



Рис. 2.7. Внешний вид центрифуги, использовавшейся для нанесения частиц на твердотельные подложки

ра. Основная идея метода вытягивания из раствора [90], используемого для синтеза твердых тел регулярного строения, состоит в последовательном наращивании слоев заданного химического состава на поверхности твердотельной подложки в результате ее окунания в коллоидный раствор, содержащий частицы либо прекурсоры, из которых образуется пленка. Во время наслаивания формирование пленки происходит в результате совокупности таких процессов, как гравитационное стекание, испарение растворителя и конденсация. Конечная микроструктура пленки определяется материалом и морфологией подложки, структурой исходного золя, скоростями конденсации и агрегации в золе, скоростями конденсации и испарения растворителя, временем осаждения, величинами возникающих капиллярных и поперечных сил.

Подложка обычно расположена вертикально (или под некоторым углом относительно вертикали) и вытягивается из сосуда с раствором с заданной скоростью, захватывая частицы из пограничного слоя. По мере стекания и испарения растворителя между уже осушенной пленкой и раствором образуется граница раздела. Когда скорость испарения равна скорости вытягивания подложки, процесс принимает устойчивое состояние.

Предлагаемая установка состоит из электромеханической части, осуществляющей позиционирование держателя подложек в пространстве и термостатирующей части, позволяющей поддерживать заданные пользователем температуры растворов, а также из системы управления механикой и термостати-

рованием. Управление указанными частями установки и связь между ними осуществляются при помощи микроконтроллера Arduino Mega, выполняющего технологический маршрут нанесения слоев, заданный оператором установки с помощью специального программного обеспечения, созданного в среде NI LabVIEW. Разработанный автоматизированный комплекс включает в себя установку для послойного осаждения тонких пленок, помещаемую в инертный бокс, систему подачи инертного газа и соответствующие системы контроля температуры, влажности и уровня кислорода. Блок-схема взаимодействия компонентов установки представлена на Рис. 2.8.

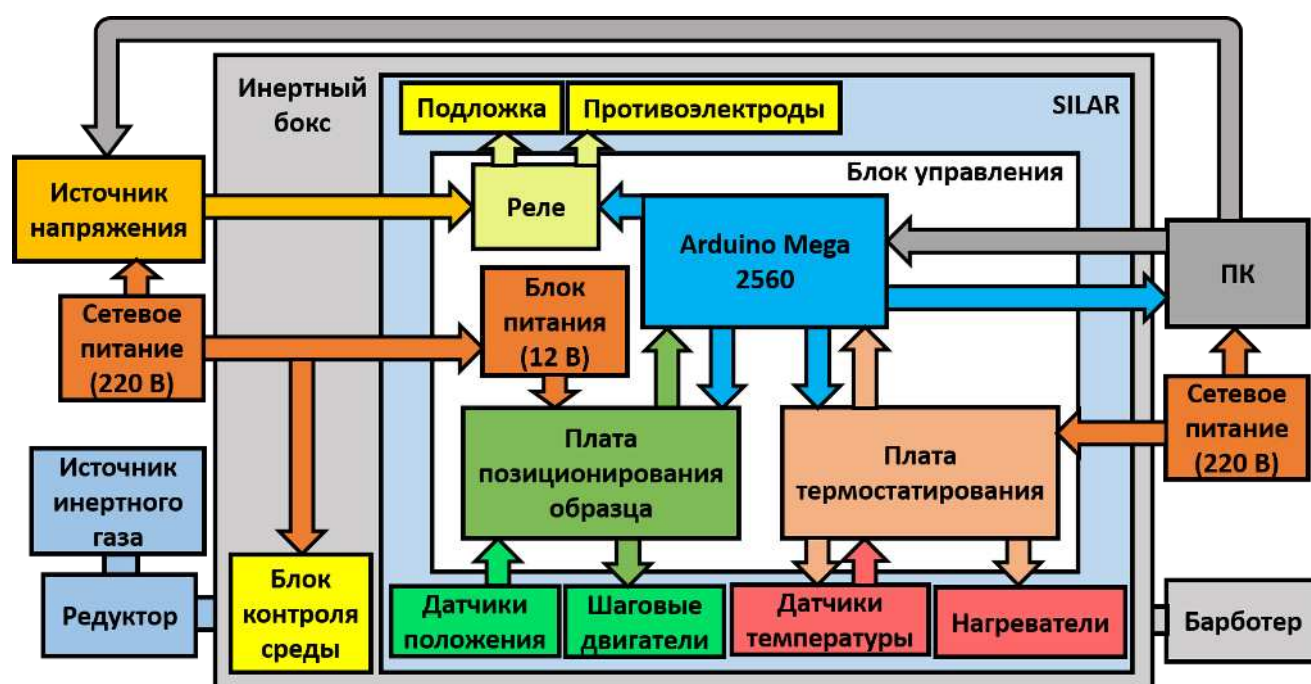


Рис. 2.8. Блок-схема разработанного комплекса установки для послойного осаждения тонких пленок в инертной среде

На Рис. 2.9 представлен внешний вид установки для послойного осаждения: на основании из оргстекла расположен блок управления, включающий в себя электронику, а также устройство горизонтального перемещения, состоящее из шагового двигателя, направляющих, закрепленных на опорах, и ременчатой передачи. Вращение вала двигателя превращается в поступательное движение каретки, закрепленной на ременчатой передаче. На каретке расположено устройство вертикального перемещения образца, состоящее из компонентов, аналогичных устройству горизонтального перемещения, но использующее для более точного позиционирования передачу тип «винт-гайка». На краях вертикальных и горизонтальных направляющих закреплены микропере-

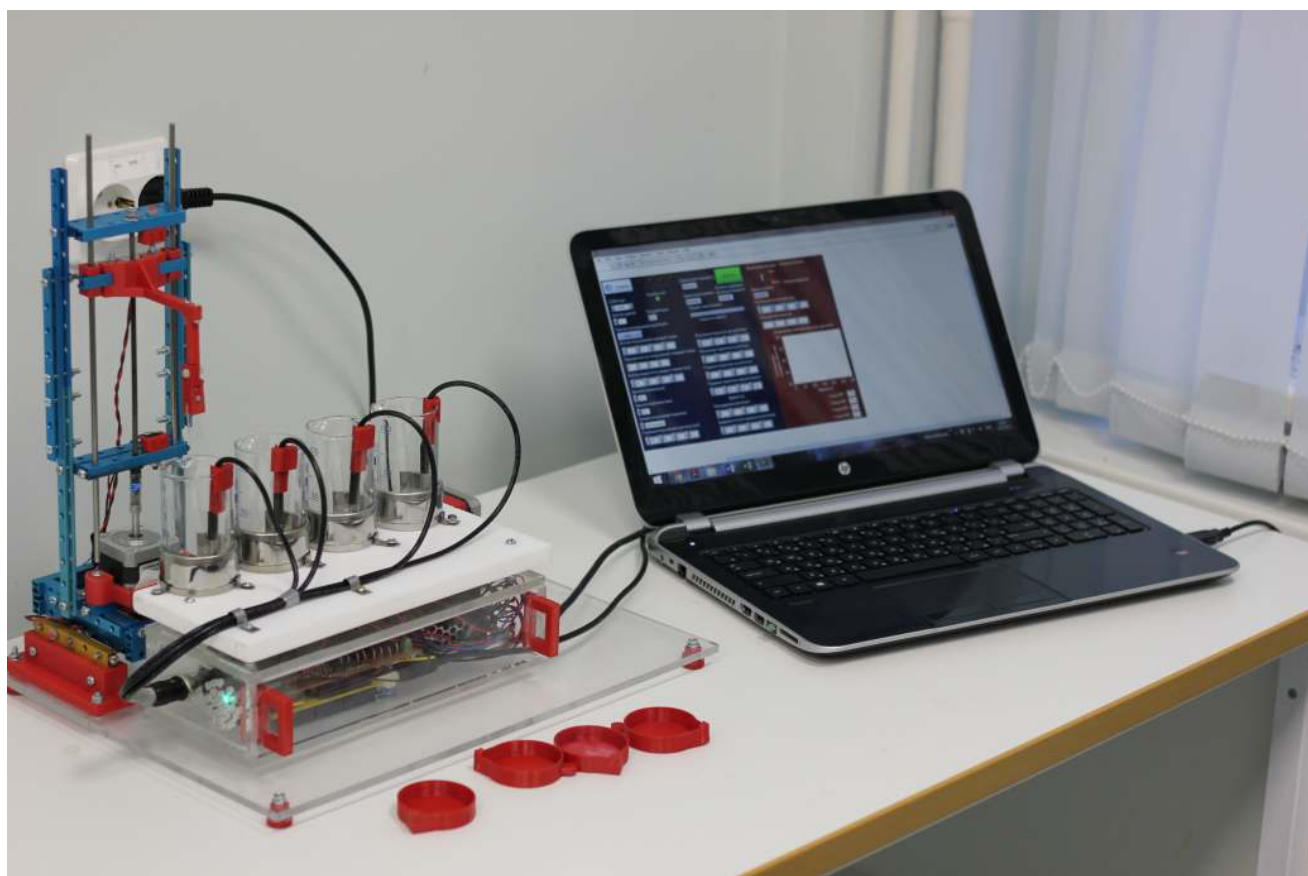


Рис. 2.9. Внешний вид установки для послойного осаждения наночастиц из коллоидных растворов

ключатели, при помощи которых определяется положение образца. На штанге устройства вертикального перемещения закреплен держатель образца с электрическим контактом для возможности обеспечения создания внешнего поля. Над блоком управления на химически инертной пластине из фторопласта расположены четыре кольцеобразных нагревателя, выступающих одновременно в роли держателей сосудов с растворами. В держатели устанавливаются сосуды для жидкостей, в которых располагаются съемные термодатчики и противоэлектроды.

Блок управления содержит микроконтроллер (МК), платы термостатирования жидкостей в сосудах и позиционирования образца, блок питания шаговых двигателей и двухполюсное реле для возможности переключения полярности потенциалов на электродах установки. МК с помощью платы термостатирования жидкостей в сосудах принимает данные о температуре растворов и управляет нагревателями, а плата позиционирования посылает управляющие сигналы на драйверы шаговых двигателей, заставляя их вращаться на программно заданный угол. С помощью той же платы МК следит за крайни-

ми вертикальными и горизонтальными положениями образца по сигналам от микропереключателей. С помощью двухполюсного реле и внешнего программируемого источника постоянного напряжения, подключенного к установке, программно устанавливается напряжение между электродом в держателе подложки и противоэлектродом, помещенным в сосуд. МК и источник постоянного напряжения связаны с компьютером посредством USB-интерфейса.

Для получения слоев предварительно очищенная и химически активированная твердотельная подложка закрепляется в держателе, внутрь сосудов помещаются термодатчики, электроды и заливаются растворы. Оператор с помощью программы задает количество циклов, количество используемых сосудов (до четырех), потенциал на рабочем электроде относительно противоэлектрода, температуры нагрева жидкостей в сосудах, времена нахождения образца внутри и вне сосуда, число, скорость и глубину погружений образца в каждый из сосудов. Точность позиционирования образца относительно реагентов составляет 20 мкм, скорость перемещения подложки в растворе — от 0,5 до 3,0 мм/с, предельные размеры подложки — 30x40x2 мм³, минимальные объемы растворов — 4,5 мл, диапазон термостатирования растворов — от 20 до 90 °С. Внешний вид установки показан на Рис. 2.9.

Заметим, что описанная установка позволяет также осуществлять нанесение пленок из истинных и коллоидных растворов при помощи различных альтернативных методик: ионное наслаивание (successive ionic layer adsorption and reaction) [91], электрохимическое молекулярное наслаивание (electrochemical atomic layer deposition) [92], вытягивание из раствора (dip-coating) [93] и осаждение из раствора (chemical bath deposition) [94], а также формирования твердотельных пористых структур методами электрохимического травления [95]. Примеры синтеза тонких пленок из растворов комплексных соединений были описаны в работе [96], а конструкция и возможности применения самой установки для получения тонких пленок — в работе [97]. Разработанное научно-техническое решение защищено патентом РФ [22].

2.5 Измерение спектров пропускания и люминесценции

Измерения спектров пропускания/оптической плотности осуществлялись на двух спектрофотометрах: ПЭ-5400 УФ и СФ-256БИК, построенных по однолучевой и двухлучевой схемам соответственно и работающих в диапазонах 190–1000 нм и 1000–2700 нм.

Общая схема измерений спектров пропускания показана на Рис. 2.10: электромагнитное излучение, выделенное монохроматором M из спектра источника света L (галогенной или дейтериевой лампы) падает на образец S . Прошедший сквозь образец свет попадает на фотодетектор D , сигнал от которого усиливается и обрабатывается электронной системой E . Для определения величины пропускания используется образец сравнения S' : подложка, на которую нанесен исследуемый слой или кювета с чистым растворителем, служащим дисперсионной средой для наночастиц. В однолучевой схеме образец S' измеряется перед измерением образца S , в двухлучевой — образцы S и S' измеряются одновременно.

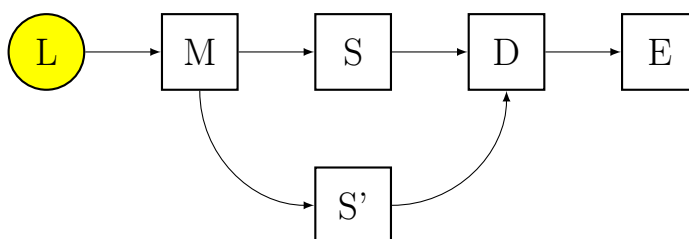


Рис. 2.10. Схема измерения спектров пропускания

Принцип действия приборов основан на сравнении светового потока Φ_0 , прошедшего через S' и светового потока Φ , прошедшего через исследуемый образец S . Световые потоки Φ_0 и Φ преобразуются фотоприемником в электрические сигналы I_0 и I . Также измеряется I_d — темновой сигнал от неосвещенного приемника. По величинам этих сигналов рассчитываются коэффициент пропускания T и оптическая плотность A :

$$\tau = \frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{I - I_T}{I_0 - I_T},$$

$$T = \tau \cdot 100\%,$$

$$A = \lg \frac{1}{\tau} = \lg \frac{100\%}{T}.$$

Схема измерения спектров люминесценции представлена на Рис. 2.11. Как можно видеть из сравнения со схемой на Рис. 2.10, измерение спектров люминесценции отличается тем, что монохроматор M и образец S меняются

местами.



Рис. 2.11. Схема измерения спектров люминесценции

Для измерения спектров фотолюминесценции используются маломощный лазер (максимальная мощность < 10 мВт) с длиной волны 405 нм фирмы Shawo Hwa Industrial Co, монохроматор МДР–206 и кремниевый фотодиод с предусилителем (Ломо Фотоника). Для большинства измерений используется лазер малой выходной мощности, чтобы избежать изменения физико-химических свойств материалов в процессе измерений. Технические характеристики монохроматора приведены в Табл. 2.3, внешний вид прибора представлен на Рис. 2.12.

Таблица 2.3. Технические характеристики монохроматора МДР–206

Наименование характеристики	Значения
Спектральный диапазон, нм	190–5000
Фокусное расстояние зеркальных объективов, мм	180
Относительное отверстие	1:4
Габаритные размеры, мм, не более	310 × 240 × 170



Рис. 2.12. Внешний вид спектрофлуориметра на основе монохроматор Ломо Фотоника МДР–206. На выходной щели установлен кремниевый фотодиод с усилителем

В монохроматоре используются сменные дифракционные решетки. Параметры дифракционной решетки, использовавшейся в данной работе, представлены в Табл. 2.4.

Таблица 2.4. Параметры используемой дифракционной решетки

Параметры	Значения
Число штрихов на миллиметр	1200
Рабочая область, нм	200–1250
Область максимальной концентрации энергии, нм	500
Обратная линейная дисперсия, нм/мм	4,3

Для измерения спектров фотолюминесценции коллоидных растворов квантовых точек и твердых образцов используются держатель и специальная приставка, представленные на Рис. 2.13 и Рис. 2.14 соответственно. Приставка для измерения спектров фотолюминесценции твердых образцов имеет возможность изменять оптическую схему с тремя степенями свободы относительно линейных перемещений 1) образца, 2) лазера, 3) зеркала. В оптической приставке реализована следующая схема возбуждения излучения образца: луч лазера попадает на зеркало, отраженный луч падает на образец, вызывая в нем фотолюминесценцию, возбужденное излучение падает на входную щель монохроматора и далее анализируется по схеме, приведенной на Рис. 2.11.

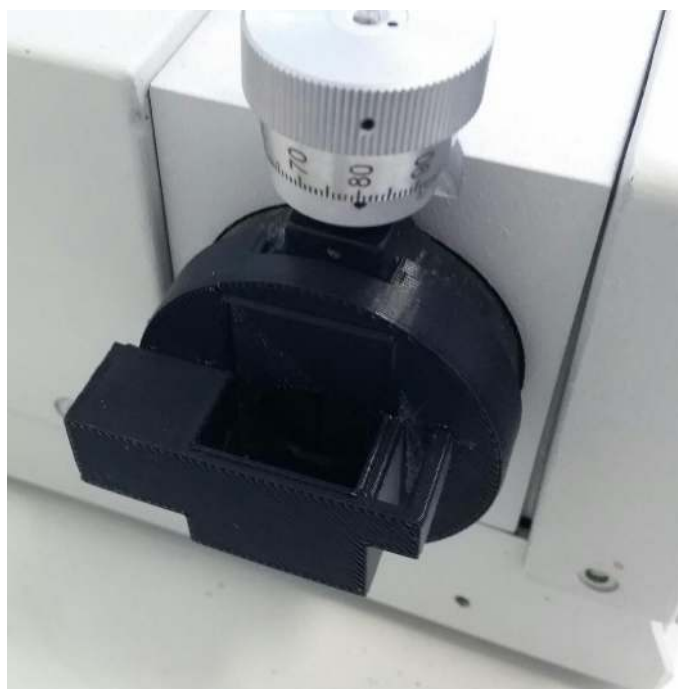


Рис. 2.13. Внешний вид держателя для измерения спектров фотолюминесценции растворов

Для исследования изменений оптических свойств синтезируемых материалов и структур в зависимости от температуры окружающей среды, а также для термостатирования образцов, была изготовлена описанная ниже приставка.

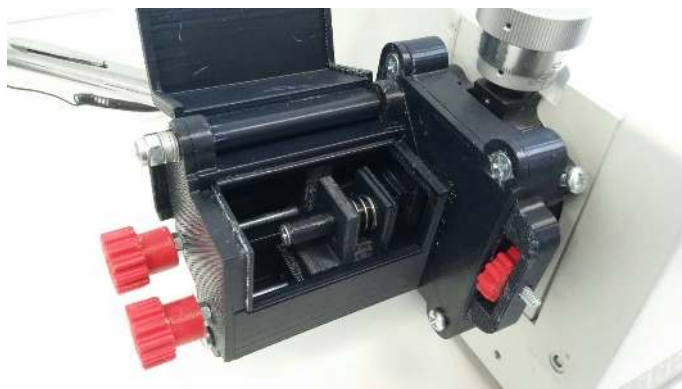


Рис. 2.14. Внешний вид приставки для измерения спектров фотолюминесценции твердых образцов

Термостатирующая приставка располагается внутри спектрофотометра в кюветном отделении на пути луча и состоит из двух модулей Пельтье с отверстием, плотно прилегающих к образцу с обеих сторон, обеспечивая его нагрев/охлаждение. На внешней стороне модулей Пельтье располагаются радиаторы для теплоотвода. Для измерения температуры в специально изготовленном из металла держателе находится температурный датчик DS18S20. Конструкционные элементы приставки, как и описанные выше приставки для измерения спектров ФЛ, изготовлены при помощи экструзионной трехмерной печати [98]. Схема приставки, внешний вид и расположение в спектрофотометре показаны на Рис. 2.15, Рис. 2.16 и Рис. 2.17 соответственно.

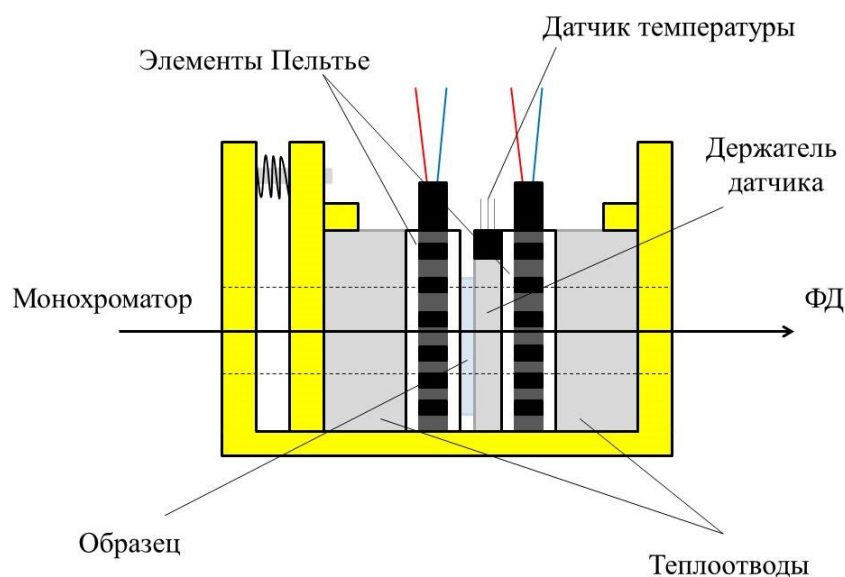
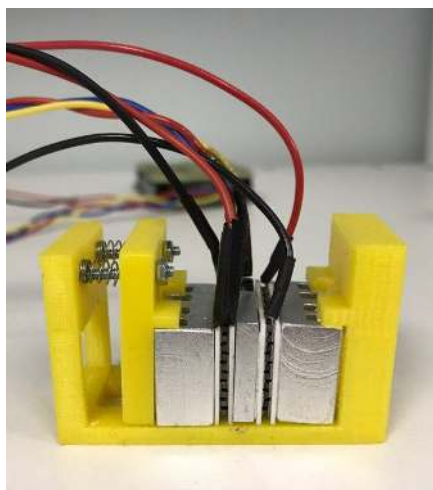
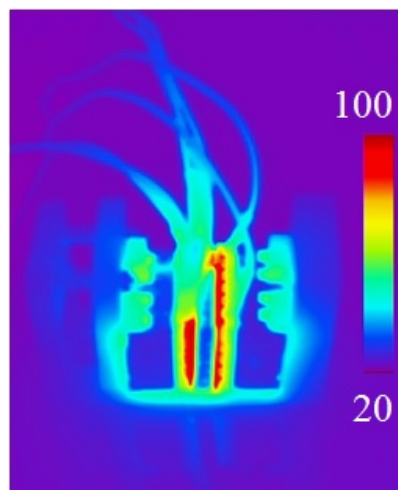


Рис. 2.15. Схема термостатирующей приставки



а



б

Рис. 2.16. Термостатирующая приставка: а) внешний вид, б) тепловизионное изображение



Рис. 2.17. Расположение термостатирующей приставки в спектрофотометре ПЭ-5400 УФ

Принцип работы приставки может быть описан следующим образом. На элементы Пельтье при помощи программируемого источника питания подается напряжение в диапазоне 0,3–5 В, температура образца определяется датчиком DS18B20. Управление работой приставки происходит посредством специально разработанной программы в среде NI LabVIEW, которая при помощи микроконтроллера Arduino Uno осуществляет обратную связь между источником питания элемента Пельтье и датчиком температуры. Приставка позволяет проводить измерения в диапазоне температур 25–90°C с точностью 1°C.

2.6 Измерение индикатрис светорассеяния

Необходимой составляющей процесса получения коллоидных растворов и осажденных из них пленок наночастиц является непрерывная диагностика процессов нуклеации/роста и осаждения. Для решения этого круга задач была предложена и реализована экспериментальная установка для исследования процессов синтеза наноструктурированных материалов методом индикатрис светорассеяния — угловых распределений интенсивности рассеянного на частицах электромагнитного излучения.

При описании процессов рассеяния электромагнитного излучения оптического диапазона на малых объектах используют обычно либо для самых малых частиц и молекул — теорию Рэлея [99] или для более крупных объектов — общую теорию Ми [100]. Теория Рэлея является предельным случаем теории Ми и описывает следующую угловую зависимость интенсивности рассеянного излучения:

$$\frac{I_s}{I_0} = \frac{8\pi^4 d^2}{r^2 \lambda^4} (1 + \cos^2 \theta), \quad (2.2)$$

где I_s и I_0 — соответственно интенсивности падающего и рассеянного света с длиной волны λ , θ — азимутальный угол, d — размер частиц, на которых происходит рассеяние. Отметим в этом выражении квадратичную зависимость интенсивности рассеянного света от размера частиц и симметричную форму зависимости при представлении в полярных координатах. Однако если d сопоставимо по величине с λ , выражение (2.2) перестает быть справедливым и нужно проводить более строгое рассмотрение при помощи теории Ми.

Схема установки представлена на Рис. 2.18. В качестве фотодетекторов используется шестнадцать радиально расположенных фотодиодов, фиксирую-

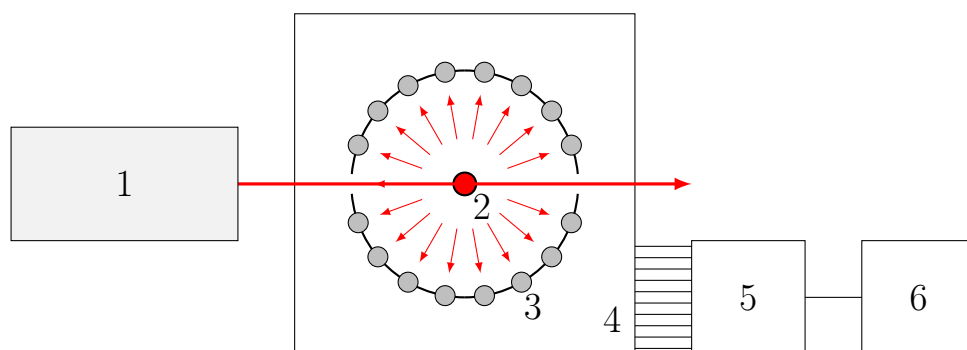


Рис. 2.18. Схема установки для измерения индикатрис светорассеяния [101]

щих интенсивность света, рассеиваемого исследуемым образцом под различными углами относительно направления лазерного луча. Показанное на Рис. 2.18 расположение детекторов позволяют построить индикатрисы светорассеяния как для отраженного, так и прошедшего через образец света, то есть использовать установку как для прозрачных, так и отражающих свет образцов (Рис. 2.19).

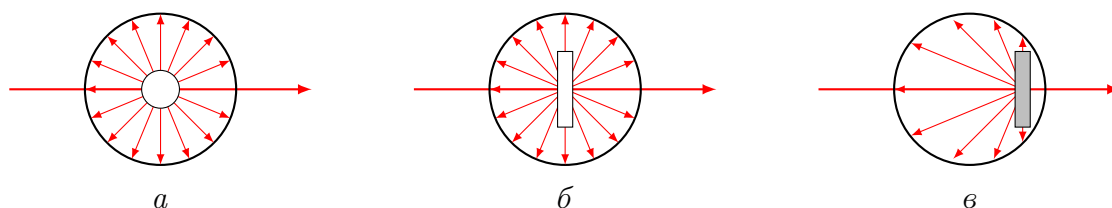


Рис. 2.19. Схемы измерений индикатрис рассеяния света: а) коллоидный раствор, слой на прозрачной (б) и отражающей (в) подложках [101]

Измерение индикатрис рассеяния производится следующим образом. Излучение от лазера 1 направляется на образец 2. Рассеянное образцом излучение принимается радиально расположенными фотодиодами 3. Сигналы, принимаемые от фотодиодов, усиливаются с помощью электрической схемы на печатной плате 4 и передаются на плату микроконтроллера 5, выступающего в роли аналого-цифрового преобразователя, отсылающего цифровые данные на компьютер 6.

Внешний вид экспериментального макета представлен на Рис. 2.20. Ось дуги совпадает с лучом лазера. Поворот дуги, содержащей фотодиоды позволяет получать трехмерные индикатрисы рассеянного света, что представляет интерес для исследования твердых анизотропных материалов.

Источником излучения в установке служит лазерный модуль KLM-H650-40-5 с длиной волны 650 нм и выходной мощностью 40 мВт, работающий в непрерывном режиме. Использование лазерного модуля обусловлено такими

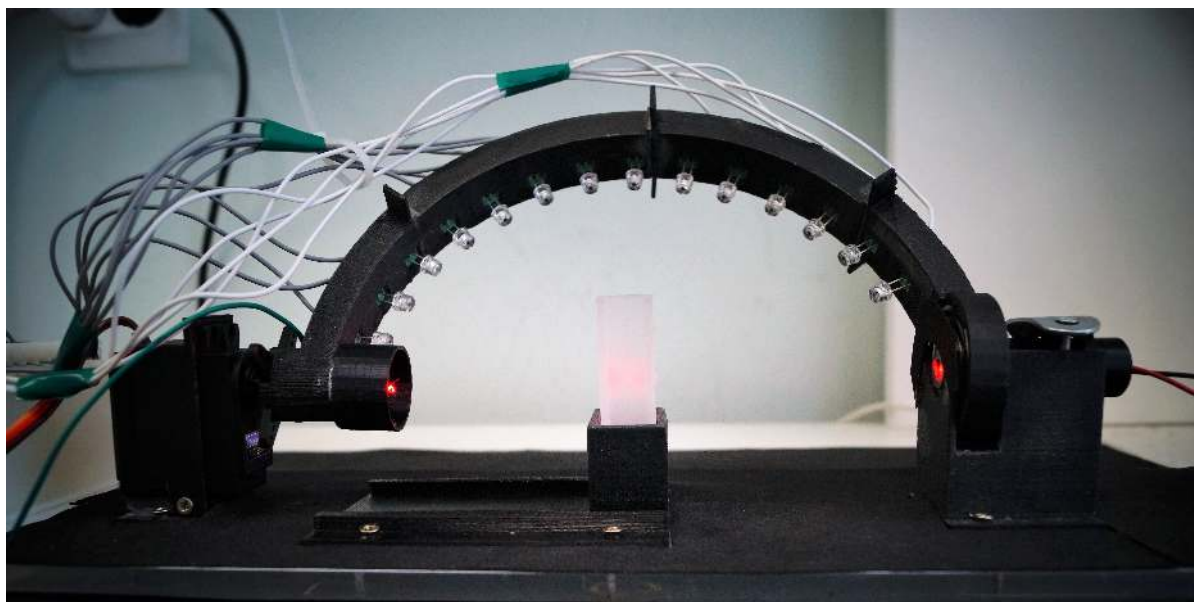
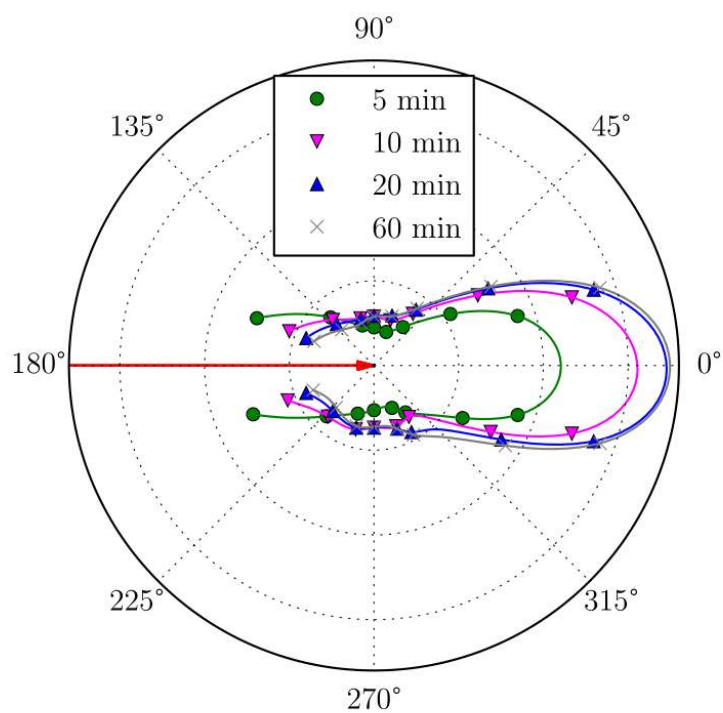


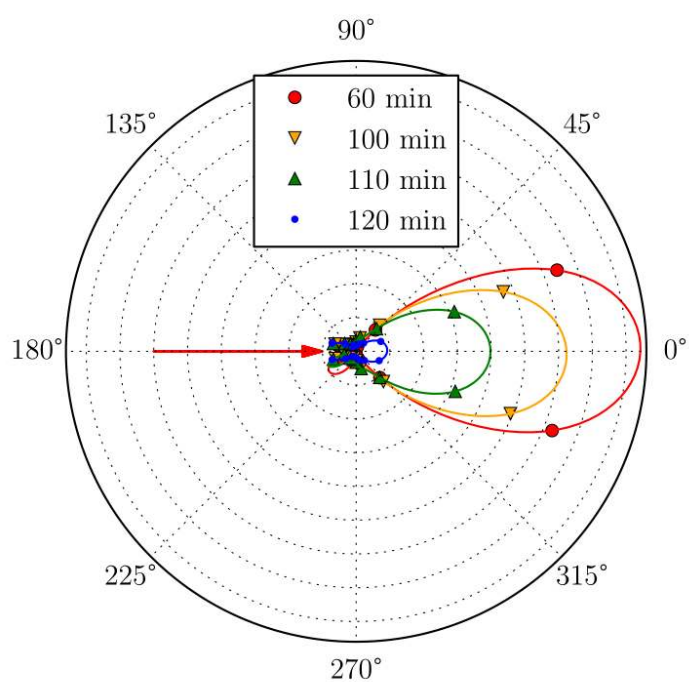
Рис. 2.20. Внешний вид экспериментального макета для измерения индикатрис рассеяния света

необходимыми параметрами подобной установки, как ориентированная диаграмма направленности и стабильность плотности излучения в световом пучке. Выбор длины волны связан с тем, что хотя для измерений все меньших объектов требуется все меньшая длина волны, более длинноволновое излучение в силу меньшей энергии фотонов приводит к меньшему физическому воздействию на образец, в частности методика может быть применена к более широкому классу материалов без возбуждения собственной флуоресценции образца. С той же целью уменьшения воздействия на образец, использовался лазер малой мощности, а повышение точности измерений достигалось за счет чувствительности детекторов излучения.

Оптическими детекторами рассеянного излучения служат быстродействующие кремниевые pin-фотодиоды SFH203P (Osram, Германия), подключенные через операционный усилитель и резистор по схеме преобразования тока-напряжение. Таким образом, напряжение, снимаемое с выхода операционного усилителя, пропорционально интенсивности падающего света. В качестве аналого-цифрового преобразователя используется микроконтроллерная платформа Arduino Mega 2560 с 16 аналоговыми входами с разрешением 10 бит и диапазоном входных напряжений 0–5 В. Установка помещена в корпус из черного ABS-пластика, изготовленный при помощи 3D-печати [98], включающий сменные держатели для обеспечения различных конфигураций измерения и



a)



б)

Рис. 2.21. Наборы индикатрис светорассеяния для а) роста частиц SiO_2 по методу Штобера, б) роста слоя PbS в процессе гидрохимического осаждения [101]

кожух, закрывающий образец от внешней засветки в процессе измерения.

Автоматизированная обработка экспериментальных данных осуществляется специально разработанным программным обеспечением, созданным в среде NI LabVIEW с использованием интерфейса LabVIEW Interface for Arduino, для чего в МК однократно загружается программный код, осуществляющий виртуальный интерфейс между платой и программной средой. Программа считывает значения напряжений с каждого из фотодиодов и производит построение в полярных координатах — на известных углах расположения фотодиодов откладывается значение интенсивности рассеянного на этом угле света. Полученные экспериментальные данные аппроксимируются при помощи кубических сплайнов в программе на языке Python с использованием библиотек Matplotlib, NumPy и SciPy. Соответствующие результаты отражены в публикации [101], а разработанное научно-техническое решение защищено патентом РФ [23].

На Рис. 2.21а представлен пример набора индикатрис для процесса роста наночастиц оксида кремния в растворе по методу Штобера. На примере приведенного набора индикатрис можно проследить переход от формы, соответствующей Рэлеевскому рассеянию на этапе нуклеации, к форме, описываемой моделью Ми, на последующих индикатрисах. Прекращение изменения формы и размера индикатрис после 60 мин. синтеза свидетельствует об окончании роста наночастиц.

На Рис. 2.21б представлен пример наблюдения при помощи индикатрис рассеяния света процесса гирохимического осаждения слоев сульфида свинца [102], протекающего с образованием сплошной непрозрачной пленки на поверхности стеклянной подложке. По мере осаждения пленки происходит монотонное изменение площади индикатрисы, связанное с постепенным поглощением излучения образующимся слоем узкозонного полупроводникового материала.

За более подробным описанием протекающих физико-химических процессов отсылаем читателя к публикации [101].

2.7 Выводы по главе 2

1. В качестве установки для синтеза частиц выбрана описанная химическая установка коллоидного синтеза, поддерживающая однородный нагрев раствора и синтез в инертной атмосфере. В качестве установки для непрерывного синтеза полупроводниковых и металлических наночастиц предложен и реализован реактор синтеза наночастиц в потоке несмешивающихся жид-

костей.

2. Для очистки частиц и выделения их из коллоидных растворов, создания упорядоченных структур плазмонных частиц и квантовых точек предложено использовать метод центрифугирования. В качестве дополнительной методики для получения упорядоченных слоев предложена и реализована конструкция автоматизированной установки для послойного осаждения наночастиц из коллоидных растворов.
3. В качестве основных методик измерения были выбраны оптические методики: спектроскопии пропускания и фотолюминесценция. В качестве основного источника возбуждения выбран маломощный лазер 405 нм, длина волны которого соответствует локализованному поверхностному плазмонному резонансу частиц серебра.
4. В качестве метода непрерывной диагностики процессов синтеза и осаждения наночастиц предложен и реализован метод измерения индикатрис светорассеяния.

3 Перовскитные КТ тройных соединений галогенидов свинца-цезия и их твердых растворов

Кроме различных технологических усовершенствований, перспективы в повышении эффективности конечных устройств на основе коллоидных квантовых точек открываются в поиске не исследовавшихся ранее материалов, в частности — тройных соединений. Рассмотрим особенности анализа этих материалов на примере перовскитных нанокристаллов системы цезий – свинец – галоген. Практический интерес к данной группе материалов с одной стороны обусловлен достижениями в перовскитной фотовольтаике [103], с другой стороны — возможностями применения таких коллоидных квантовых точек для светодиодов [104] и лазеров [105].

3.1 Особенности анализа тройных соединений. Применение метода триангуляции на примере системы Cs–Pb–X

На Рис. 3.1 представлена кубическая кристаллическая решетка с общей формулой ABX_3 типа перовскит. В случае соединений галогенидов свинца-цезия позицию A занимает ион цезия Cs^+ , B — ион свинца Pb^{2+} , X — ион галогена (иод, бром, хлор). В случае популярных в солнечной энергетике органо-неорганических перовскитов позиция A занята органической группой, чаще всего — группой метиламмония CH_3NH_3 . Соответственно система $CsPbX_3$ ($X = Cl, Br, I$) для применений в солнечных элементах обладает тем преимуществом, что менее склонна к структурной деградации, так как в ней не может наблюдаться проблема депротонирования органической группы [106], свойственная для органо-неорганических перовскитов. Неорганическая природа галогенидов свинца-цезия объясняет также и лучшую термическую стабильность этих материалов в сравнении с гибридными перовскитами [107].

Для оценки устойчивости кристаллической структуры в качестве одного из критериев используют фактор соответствия Гольдшмидта:

$$t = \frac{r_A + r_B}{\sqrt{2}(r_B + r_X)},$$

где r_A , r_B , r_X — ионные радиусы соответствующих ионов. Из геометрии решетки (Рис. 3.1) следует, что в идеальном кубическом кристалле $t = 1$. В диа-

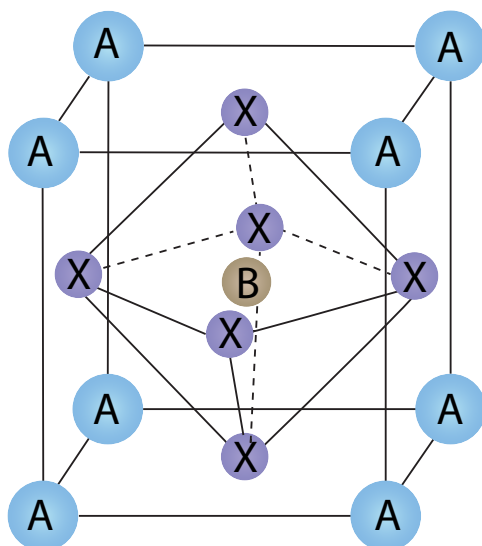


Рис. 3.1. Кристаллическая решетка типа перовскит [108]

пазоне $t = 0.71\text{--}0.9$, к которому по результатам расчета фактора t относятся галогениды свинца–цезия, возможно наблюдение других кристаллографических симметрий: кроме кубического перовскита в системе «цезий–свинец–галоген» также обнаруживаются тетрагональная, орторомбическая и моноклинная сингонии [108]. Кубическая кристаллическая решетка, как самая симметричная из перечисленных, является наиболее высокотемпературной и наименее устойчивой. Этот факт отмечен в работе Мёллера [109] при синтезе первых объемных кристаллов CsPbCl_3 и CsPbBr_3 из водных растворов в 50-х гг. прошлого века, им же была показана фотопроводимость этих материалов.

Стоит отметить, что в физико-химическом отношении многие тройные системы, в отличие от бинарных, изучены сравнительно слабо в связи с трудностью необходимого анализа. Исключением не является и группа галогенидов свинца–цезия. Для исследования многокомпонентных неорганических соединений в физико-химическом анализе разработаны способы деления сложных диаграмм состояния на более простые элементарные диаграммы с помощью квазибинарных разрезов [110]. В случае тройных систем эту процедуру называют сингулярной триангуляцией. Под квазибинарными разрезами понимают политермические разрезы, обладающие свойствами двойных диаграмм состояния, т. е. любому составу жидкой фазы соответствует равновесный состав твердой фазы, находящейся на этом разрезе. На текущий момент затруднительно построить полную триангуляцию систем $\text{Cs} - \text{Pb} - \text{X}$, поэтому приведем наши

соображения и рассмотрим физико-химические особенности указанных тройных систем (Рис. 3.2 и Рис. 3.3).

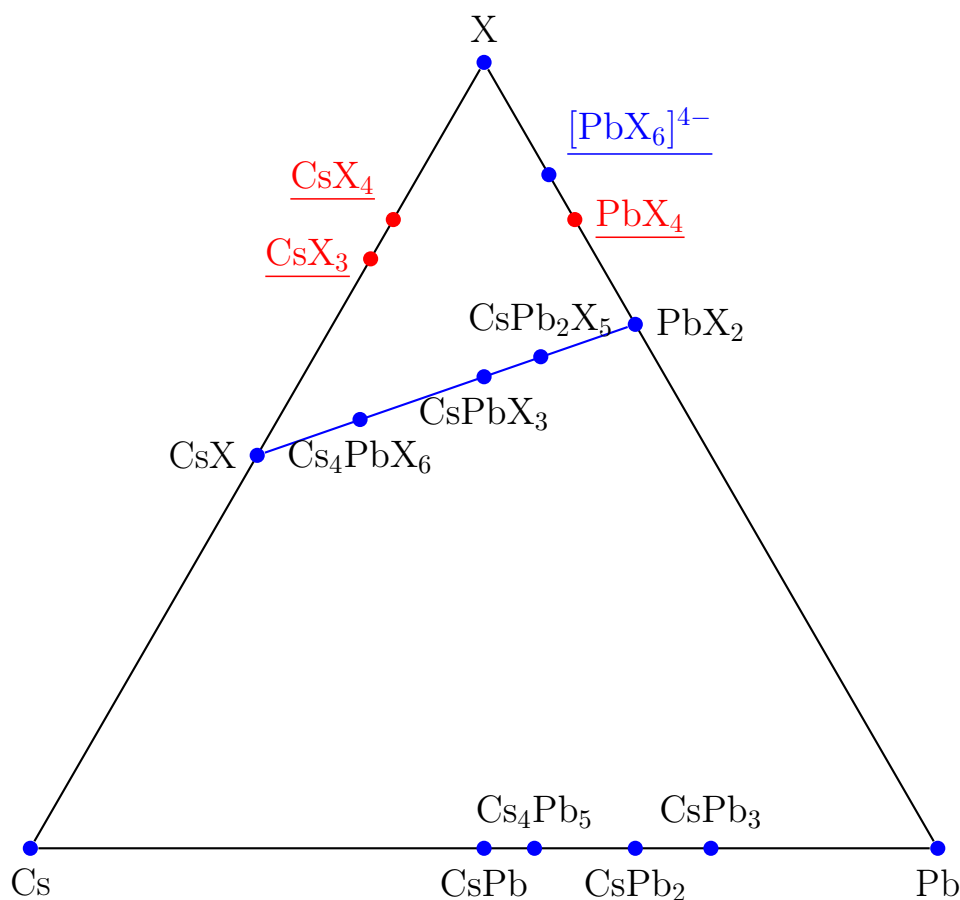


Рис. 3.2. Основные соединения трехкомпонентных систем галогенидов свинца-цезия на треугольнике Гиббса (подчеркнутые бинарные соединения существуют не для всех галогенов X из ряда Cl, Br, I) [108]

В методе триангуляции состав трехкомпонентной системы изображается точкой внутри равностороннего треугольника, называемого треугольником Гиббса. Из геометрии известно, что сумма длин перпендикуляров, опущенных из внутренней точки на стороны правильного треугольника, равна его высоте — таким образом, каждая точка внутри треугольника соответствует определенному составу системы, в частности, вершины — чистым компонентам.

Предварительно отложим конфигуративные точки бинарных соединений на соответствующих сторонах треугольника Гиббса. Для двухкомпонентной системы «цезий — свинец» подтверждено [111] существование ряда интерметаллических соединений. Точке конгруэнтного плавления (653°C) соответствует эквиатомарный CsPb, остальные указанные на этой грани соединения — перитектические: Cs₄Pb₅ плавится при 592°C , CsPb₂ — при 560°C , CsPb₃ —

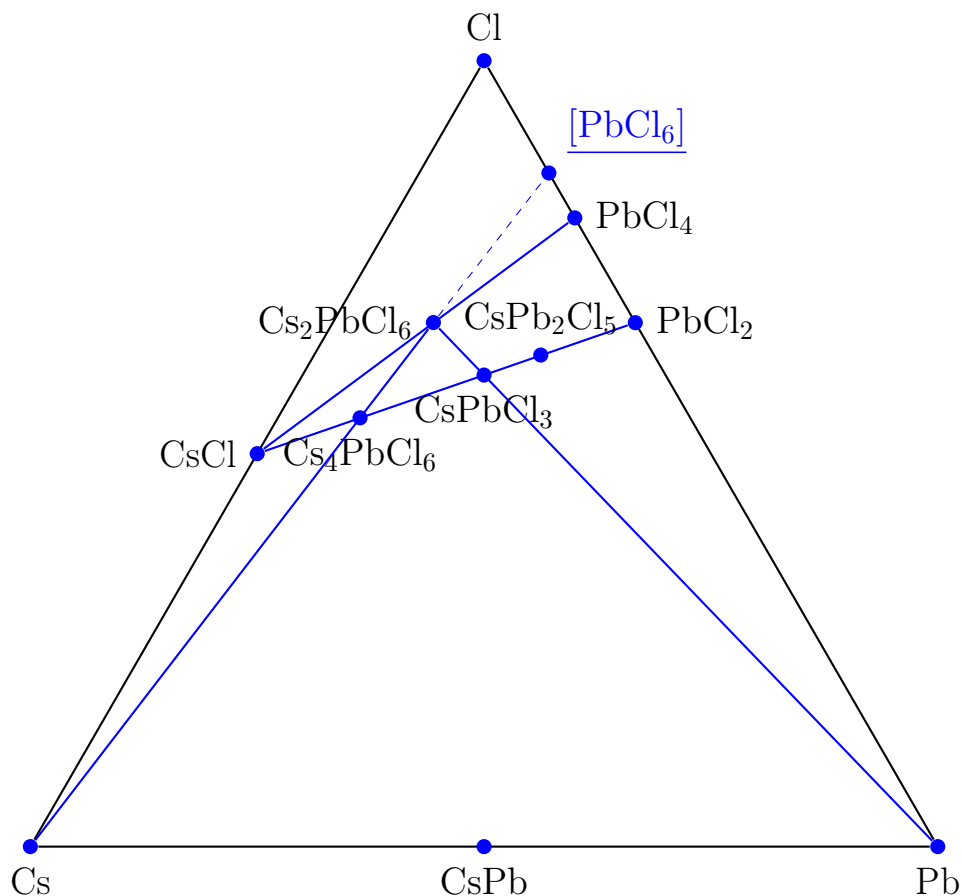
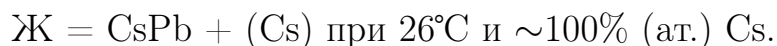


Рис. 3.3. Частичная триангуляция системы на примере CsPbCl_3) [108]

при 345°C . В системе кристаллизуются две эвтектики:



Относительно двухкомпонентных систем «металл — галоген» известны следующие галогениды цезия и свинца (II): CsCl , CsBr , CsI , PbCl_2 , PbBr_2 , PbI_2 . Хлорид свинца (IV) PbCl_4 при малейшем нагреве распадается до PbCl_2 и Cl_2 , а PbBr_4 и PbI_4 не существуют. Единственным устойчивым при комнатной температуре галогенидом свинца (IV) является тетрафторид PbF_4 .

Бром и иод образуют координационные полигалогенидные соединения CsBr_3 , CsI_3 , CsI_4 , лигандный координационный ион Cl_3^- неустойчив и его соединения с цезием неизвестны. Стабильность и число возможных координационных комплексов растет с увеличением атомного номера галогена [112].

Таким образом, ни для одного из рассматриваемых по отдельности галогенов в триангуляции не имеется разрез $\text{CsX}_3 - \text{PbX}_4$ или $\text{CsX}_4 - \text{PbX}_4$, а основным разрезом, присутствующим во всех системах является $\text{CsX} - \text{PbX}_2$.

На этом разрезе лежит конфигуративная точка рассматриваемых перовскитов CsPbX_3 , и, кроме того, точки термодинамически менее устойчивых соединений Cs_4PbX_6 и CsPb_2X_5 [113]. Эти конфигуративные точки соответствуют различной мольной пропорции $\text{CsX}:\text{PbX}_2$ — соответственно 1:1, 4:1, 1:2 (Рис. 3.2).

Заметим, что учет полигалогенидов важен относительно роста кристаллов в растворах и для создания на основе тройных соединений ячеек Гретцеля [114], а также их твердотельных аналогов. Фактически полигалогениды являются координационными соединениями. К таковым относится и структурная единица $[\text{PbX}_6]^{4-}$, геометрически представляющую октаэдр из комплексобразующего иона свинца, координированного шестью атомами галогена (Рис. 3.1). Этот нехарактерный для классического рассмотрения триангуляции элемент может играть решающую роль при росте кристаллов перовскитов из растворов. Кроме того, октаэдр $[\text{PbX}_6]^{4-}$ отвечает за эффективное поглощение света и люминесценцию в материалах этой группы — дисперсионные кривые, определяющие энергетический зазор материала, соответствуют электронным состояниям свинца и галогена [13].

Сравнивая треугольники Гиббса на Рис. 3.2 и Рис. 3.3, можно видеть, что гипотетический разрез, выходящий из точки Cs и проходящий через конфигуративные точки, соответствующие соединениям Cs_4PbCl_6 и Cs_2PbCl_6 , попадает на конфигуративную точку $[\text{PbCl}_6]$. На основе этого факта можно предположить возможность низкотемпературного метода получения твердых растворов на основе перовскитов, что было подтверждено в 2015 г. работой группы М. Коваленко [13].

Конфигуративная точка $[\text{PbX}_6]$ свидетельствует о том, что при использовании жидкостных методов происходит предварительная сборка структурных элементов в виде анионных октаэдров $[\text{PbX}_6]^{4-}$, которые могут включать ионы галогена как одного, так и нескольких типов. В присутствии уравнивающих по заряду катионов Cs^+ происходит сборка структуры в кристаллическую решетку перовскита. Отметим, что группе материалов CsPbX_3 в связи с указанным ионным характером связи свойственен такой недостаток, как чувствительность данных веществ к воздействию влаги.

В качестве прекурсоров для синтеза нанокристаллов CsPbX_3 выступают раствор олеата цезия (получаемый обычно разложением карбоната цезия Cs_2CO_3 в присутствии олеиновой кислоты в октадецене), для свинца и гало-

гена — раствор галогенида свинца PbX_2 в октадецене. Инжекция проводится при температурах 140–200 °С. Для сольubilизации PbX_2 и стабилизации поверхности КТ используется смесь олеиновой кислоты и олеиламина в мольной пропорции 1:1. Образование нанокристаллов происходит в течение нескольких первых секунд с момента инъекции (быстрее для $CsPbX_3$ с большей молекулярной массой). В силу быстрой стадии роста нанокристаллов, размер КТ определяется, в отличие от халькогенидов металлов, в большей мере температурой синтеза, чем временем роста. Проведенные эксперименты по энергодисперсионному анализу элементного состава и обратному Резерфордскому рассеянию указывают на то, что элементы в нанокристаллах $CsPbX_3$ находятся в отношении 1:1:3, в том числе для смешанных систем.

Для получения твердых растворов в процессе синтеза в качестве прекурсора, добавляемого к олеату цезия, используется смешанный раствор источников PbX_2 и PbY_2 , где X, Y это Cl, Br или Br, I (в случае Cl, I образование нанокристаллов наблюдается не для любых соотношений ионов — по всей видимости, в связи с существенным отличием в ионных радиусах хлора и иода).

Данная группа материалов обеспечивает возможность перестройки спектра ФЛ в диапазоне 410–700 нм с полушириной полосы 12–42 нм, высокой квантовой эффективностью (до 95%) и временами излучательной рекомбинации 1–29 нс. На Рис. 3.4 и Рис. 3.5 представлены соответственно спектры оптической плотности и фотolumинесценции коллоидных квантовых точек $CsPbX_3$ различного состава, полученных при температуре синтеза 170°C (используемые здесь и далее цвета в изображениях семейств спектров соответствуют излучению соответствующих нанокристаллов под действием ультрафиолетовой засветки). Полуширина полосы ФЛ плавно уменьшается от $CsPbI_3$ к $CsPbCl_3$. Образцы проявляют люминесценцию как в виде коллоидных растворов, так и твердых пленок. В спектрах поглощения коллоидных растворов нанокристаллов $CsPbX_3$ (Рис. 3.4) наблюдаются особенности, соответствующие экситонным состояниям, наиболее ярко проявляющиеся в нанокристаллах $CsPbCl_3$.

Заметим, что обычно в качестве реакционной среды исследователями используется 1-октадецен, однако в процессе работы нами было замечено, что применение для тех же целей органических неполярных сред с меньшей температурой кипения (например, додекана) приводит к уменьшению полуширины ФЛ конечных частиц, что может быть обусловлено меньшей вязкостью исполь-

Рис. 3.4. Перестройка нормированных спектров поглощения (сплошная линия) и фотолюминесценции (пунктир) нанокристаллов галогенидов свинца-цезия при различном составе (измерено при 300 К) [108]

зуемых растворителей. В отличие от квантовых точек групп $A^{II}B^{VI}$ и $A^{IV}B^{VI}$ стадия роста в случае нанокристаллов $CsPbX_3$ протекает за существенно меньшие времена (единицы секунд против минут–часов), поэтому решающее значение имеют условия диффузии компонентов.

Еще одним важным отличием рассматриваемой системы от указанных выше групп коллоидных квантовых точек является динамический характер связи органических лигандов олеиновой кислоты и олеиламина с поверхностью нанокристаллов. По всей видимости, соответствующие связи образуются в результате взаимодействия кулоновской природы между анионами галогена и δ^+ зарядом аминной группы в случае олеиламина, а также между катионами цезия и δ^- зарядом карбоксильной группы в случае олеиновой кислоты. Такое взаимодействие имеет малую энергию связи, что накладывает определенные ограничения на процедуру очистки нанокристаллов, так как добавление к раствору сильного полярного осадителя может приводить к удалению лигандов и растворению наночастиц. По этой причине среди различных возможных оса-

Рис. 3.5. Перестройка нормированных спектров фотолюминесценции нанокристаллов галогенидов свинца-цезия при различном составе (измерено при 300 К) [108]

дителей для нанокристаллов CsPbX_3 использовался абсолютированный изопропиловый спирт.

Для анализа кристаллической структуры наночастиц был проведен рентгенофазовый анализ порошка нанокристаллов при помощи рентгенодифрактометра ДРОН-3 с трубкой Cu-K_α . Методом порошковой рентгенодифрактометрии было определено, что среди различных кристаллических модификаций реализуется кубическая структура перовскита (Рис. 3.6). Источниками уширения дифракционных пиков являются малые размеры нанокристаллов и микродеформации [115]. Учитывая влияние обоих факторов, в первом приближении можно считать, что интегральная полуширина результирующего пика β определяется как сумма:

$$\beta = \beta_S + \beta_D,$$

где β_S и β_D — полуширины рефлексов, обусловленные размерным эффектом и влиянием микродеформаций в отдельности:

Рис. 3.6. Рентгенофазовый анализ порошка нанокристаллов галогенидов свинца цезия на примере CsPbBr₃ [108]

$$\beta_{\text{S}} = \frac{\lambda}{D \cos \theta},$$

$$\beta_{\text{D}} = \frac{4\varepsilon}{\text{ctg } \theta},$$

где λ — длина волны источника рентгеновского излучения (Cu-K $_{\alpha}$), D — средний размер нанокристаллов, ε — среднее значение микродеформаций межплоскостного расстояния ($\Delta d/d$).

Разделить эффекты можно, основываясь на различной зависимости интегральной полуширины пиков от угла отражения. Считая, что и функция уширения за счет дисперсии размеров, и функция уширения за счет микроискажений решетки, являются функциями Лоренца (для гауссовых функций используются квадратичные величины), рассмотрим зависимость $\beta \cos \theta$ от $\sin \theta$:

$$\beta \cos \theta = \frac{\lambda}{D} + 4\varepsilon \sin \theta.$$

Соответственно наклон линейной зависимости дает величину 4ε а пересечение с осью ординат — величину λ/D . Найденные приближенные значения соответствуют $D \approx 10$ нм и $\varepsilon = 0.5\text{--}2$ %. Имеющиеся данные, к сожалению, не позволяют достоверно определить степень анизотропии микронапряжений,

однако средний размер, получаемый из данных рентгенофазового анализа, соотносится с данными электронной микроскопии, показывающей, что система представляет кубические нанокристаллы с длиной грани 13 нм.

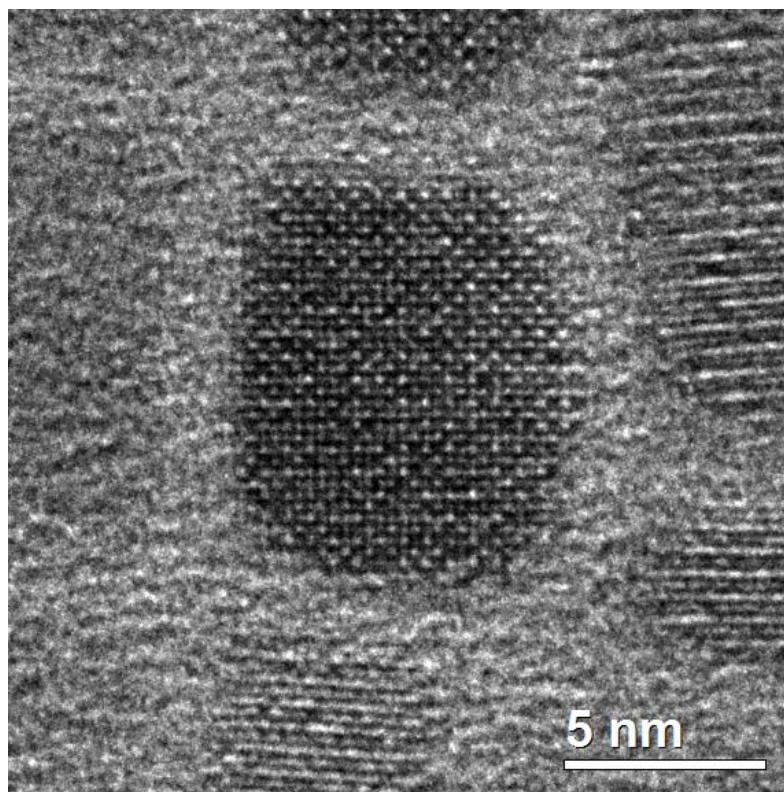


Рис. 3.7. Снимок просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения для нанокристалла CsPbBr_3

Для нанокристаллов, полученных при меньшей температуре синтеза, и имеющих соответственно меньшие средние размеры, был проведен анализ структур методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) высокого разрешения (Рис. 3.7). На рисунке можно видеть периодические изменения электронной плотности, соответствующие атомам различных элементов. Период структуры соответствует справочному значению периода кристаллической решетки CsPbBr_3 .

Стоит отметить, что в случае нанокристаллов CsPbI_3 решетка типа перовскит представляет метастабильное состояние — в объемных кристаллах переход к кубической решетке происходит при температурах выше 315 °С. При этом наблюдаемая для объемного CsPbI_3 при комнатной температуре орторомбическая фаза является люминесцентно-неактивной. Авторы [13] показали, что для стабилизации кубической фазы CsPbI_3 важное влияние оказывает малый размер таких кристаллов (5–15 нм). Это также подтверждают резуль-

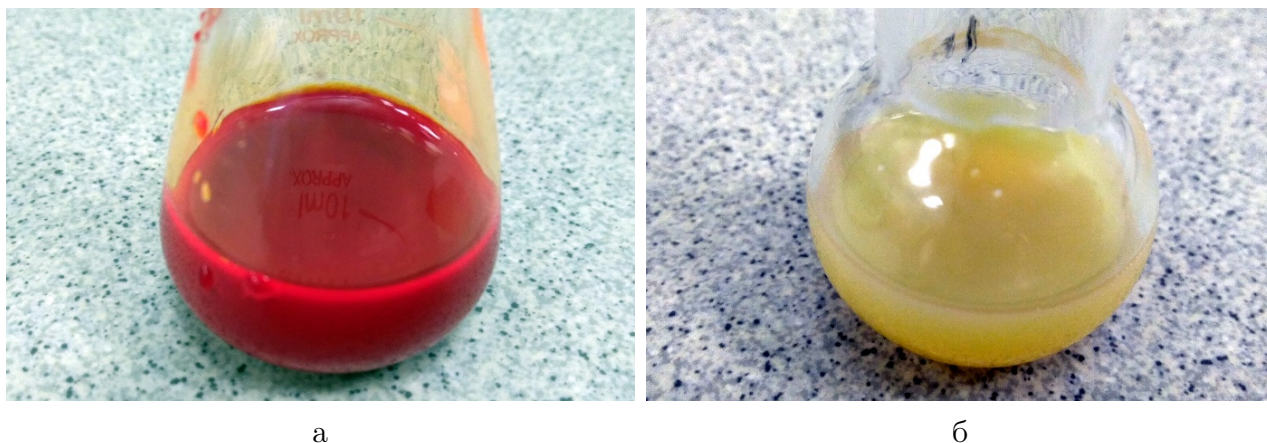


Рис. 3.8. Внешний вид коллоидных растворов нанокристаллов CsPbI_3 с преобладанием а) перовскитной фазы, б) орторомбической фазы

таты наших экспериментов. Однако общим результатом наблюдений является то, что нанокристаллы CsPbI_3 со временем (в течение месяца) все-таки переходят в люминесцентно неактивное состояние 3.8. Для решения этой проблемы в научно-технической литературе предлагаются различные подходы стабилизации перовскитной фазы CsPbI_3 — включение в структуру других ионов — катионов рубидия, замещающего цезий [116], анионов хлора [117] или использования бидентантных лигандов, изменяющих поверхностную энергию нанокристаллов [118].

В связи с технологической идентичностью получения нанокристаллов галоидных перовскитов различного состава перестройка полосы ФЛ в такой системе производится в большей мере посредством изменения композиции нанокристаллов, чем вариацией размеров КТ, хотя квантово-размерный эффект в данной системе также наблюдается — боровский диаметр экситонов Ванье–Мотта и энергии связи экситона имеют следующие значения: CsPbCl_3 5 нм, 75 мэВ, CsPbBr_3 7 нм, 40 мэВ, CsPbI_3 12 нм, 20 мэВ.

Яркая фотолюминесценция КТ CsPbX_3 (Рис. 3.9), наблюдаемая для нанокристаллов даже в отсутствии неорганических оболочек из широкозонных материалов, показывает, что в сравнении с ядерными КТ халькогенидов кадмия, поверхностные дефекты не создают центров рекомбинации, лежащих в запрещенной зоне материала. Тройные соединения CsPbX_3 и их твердые растворы выгодно отличаются по форме спектров ФЛ от тройных соединений халькопиритов, для которых характерны широкие полосы ФЛ [119]. Ионный характер химической связи в CsPbX_3 , существенные отличия в ионных ра-



Рис. 3.9. Фотолюминесценция коллоидных растворов нанокристаллов CsPbX₃ различного состава под действием ультрафиолетовой лампы

диусах и заряде ионов Cs⁺ и Pb²⁺ обуславливает стехиометрический состав и упорядоченность входящих в структуру элементов, в то время как многокомпонентные халькогениды металлов демонстрируют существенную неоднородность в распределении катионов и анионов. Эти локальные отклонения от стехиометрии приводят к высокой плотности донорно-акцепторных состояний, соответствующих точечным дефектам и широкополосной люминесценции, обусловленной совокупностью механизмов излучения фотона через различные виды электронных состояний дефектов.

3.2 Исследование быстрого анионного обмена

Одной из особенностей галоидных перовскитов является быстрый анионный обмен (анионное замещение) [120] — образование твердых растворов за счет химического взаимодействия галогенида свинца-цезия и источника другого галогена. В случае рассматриваемых перовскитов процесс происходит при нормальных условиях.

Для исследования динамики анионного замещения концентрированный, предварительно очищенный от продуктов реакции, коллоидный раствор наночастиц CsPbBr₃ смешивался с соизмеримым количеством прекурсора PbCl₂ (Рис. 3.10) или PbI₂ (Рис. 3.11). После смешивания непрерывно измерялся спектр ФЛ полученного раствора. В обоих случаях в качестве источника возбуждения ФЛ использовался лазер с длиной волны 405 нм.

Рис. 3.10. Перестройка спектра фотолюминесценции нанокристаллов $\text{CsPb}(\text{Cl}_{1-x}\text{I}_x)_3$. Легенда соответствует времени в мин., прошедшего с момента смешивания растворов

На Рис. 3.10 в первые моменты времени наблюдается перестройка спектра с соответствующим уширением полосы ФЛ в процессе анионного замещения, далее в твердом растворе наблюдается сужение линии и повышение интенсивности сигнала ФЛ, сменяемого с течением времени спадом, обусловленным приближением значения края поглощения материала к длине волны возбуждающего излучения и снижением эффективности возбуждения. Общее время эксперимента с начала смешивания до прекращения существенного изменения спектра ФЛ составило 180 мин.

На Рис. 3.11 представлены результаты аналогичного эксперимента, в котором наблюдается схожий характер изменения спектров, но без снижения интенсивности в конце эксперимента, так как в данном случае происходит постепенное «сужение» энергетического зазора. Общее время эксперимента с начала смешивания до прекращения существенного изменения спектра ФЛ составило 60 мин., что в 3 раза меньше, чем в случае, представленном на Рис. 3.10. Такое различие может объясняться тем, что избыточная энергия, передаваемая

Рис. 3.11. Перестройка спектра фотолюминесценции нанокристаллов $\text{CsPb}(\text{Br}_{1-x}\text{I}_x)_3$ в результате анионного обмена. Легенда соответствует времени в мин., прошедшего с момента смешивания растворов

нанокристаллам образующегося твердого раствора $\text{CsPb}(\text{Br}_{1-x}\text{I}_x)_3$ может приводить к дополнительному разогреву материала нанокристаллов и ускорению диффузионных процессов перераспределения ионов иода в исходной структуре. Таким образом, обнаружено, что воздействие лазерного излучения может приводить к ускорению протекающего процесса анионного замещения.

На Рис. 3.12 представлена динамика изменения спектра ФЛ — энергетического положения максимума ФЛ и полуширины линии (FWHM), полученных в результате обработки данных, представленных на Рис. 3.11. Обе зависимости можно разбить на два участка с точкой перегиба при одном и том же времени 120 с. Из вида полученных зависимостей можно предположить, что ключевое изменение происходит в результате процессов, происходящих на поверхности перовскитных нанокристаллов. Плавная перестройка спектра ФЛ и отсутствие ярко выделенных особенностей в процессе перестройки указывают на сильное обобществление соответствующих электронных состояний.

Рис. 3.12. Динамика изменения спектров фотолюминесценции в процессе анионного замещения Br-I: треугольники — временная зависимость энергии соответствующей максимальной интенсивности ФЛ, точки — временная зависимость полуширины линии ФЛ. На вставке — перестройка спектра ФЛ с течением времени в результате анионного замещения [108]

Анионный обмен имеет важное технологическое значение, так как позволяет, синтезировав при повышенной температуре нанокристаллы определенного химического состава, добиться заданного положения максимума фотолюминесценции в результате добавления источника другого галогена без дополнительного нагрева. С другой стороны, анионный обмен накладывает ограничения на возможность создания гетероперехода твердых растворов на основе рассматриваемых тройных соединений, так как в приведенных в контакт материалах должно происходить выравнивание состава.

На Рис. 3.13 показана перестройка спектра с точностью ~ 5 нм для 60 образцов, полученных при помощи анионного замещения при использовании одного и того же исходного типа нанокристаллов CsPbBr_3 . Аналогичные результаты синтеза также могут быть получены при применении поточного реактора, описанного в разделе 2.2 и использовании в качестве прекурсора B

Рис. 3.13. Спектры фотолюминесценции серии образцов, полученных в результате процесса анионного замещения [108]

смешанных галогенидов с различным мольным отношением компонентов.

Заметим, что критическим фактором для процесса анионного замещения является тип химического соединения, используемого в качестве источника галогена. Так, добавление в аналогичном эксперименте I_2 вместо PbI_2 приводит лишь к травлению поверхности нанокристаллов и постепенному гашению ФЛ, что было показано нами в работе [121].

3.3 Исследование особенностей легирования марганцем нанокристаллов $CsPbX_3$

Дискуссионным вопросом в технологии получения рассматриваемых материалов является вопрос легирования, в частности — легирования ионами магнитной примеси марганца [122; 123] и расположения соответствующих энергетических уровней примеси относительно перовскитной матрицы. Для прояснения этого вопроса был проведен синтез нанокристаллов легированных перовскитов различного химического состава.

В основе рассматриваемого синтеза нанокристаллов лежал вышеописанный метод, в котором в качестве компонента A выступал раствор олеата цезия

в октаэдрене, а в качестве компонента B использовался смешанный прекурсор, содержащий раствор хлорида свинца и хлорида марганца в октаэдрене. Для варьирования отношения количества легирующей примеси к свинцу источники примесей брались в различной объемной пропорции к источникам галогенидов свинца.

Спектры поглощения и фотолюминесценции нанокристаллов $\text{CsPbCl}_3:\text{Mn}$ (при отношении Mn:Pb по закладке 1:10) представлен на Рис. 3.14. В спектре поглощения ярко проявляется особенность вблизи 400 нм, связанное с экситонным поглощением, характерным для CsPbCl_3 , в то время как в остальной части спектра не наблюдается существенных особенностей и дополнительного рассеяния, что указывает на малую дисперсию размеров получаемых нанокристаллов и агрегативную устойчивость коллоидного раствора. Сравнение с другими экспериментальными данными показывает, что средний размер частиц (длина ребра кубического нанокристалла) составляет ~ 10 нм.

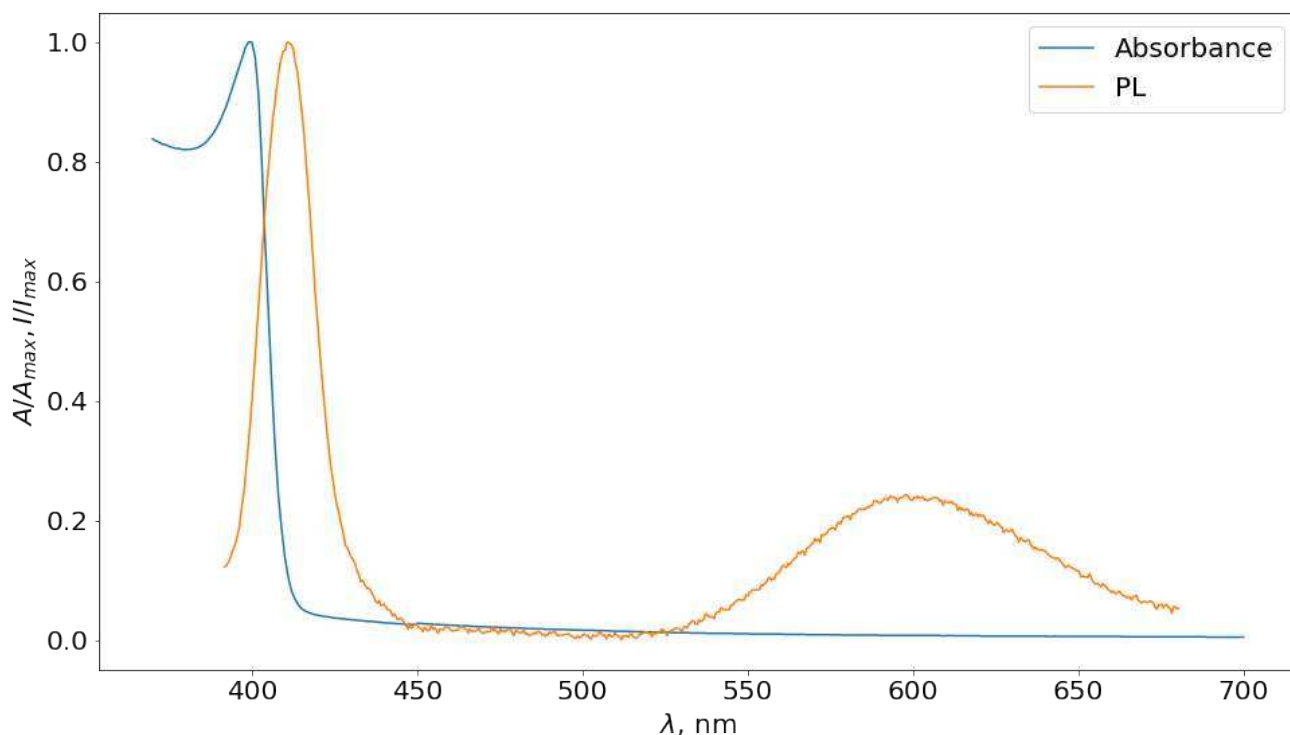


Рис. 3.14. Спектры поглощения и фотолюминесценции образца $\text{CsPbCl}_3:\text{Mn}$

В то же время в спектре ФЛ (Рис. 3.14) наблюдаются две ключевых особенности — узкий пик в коротковолновой области с максимумом на 410 нм и широкая ($\text{FWHM} = 0,2$ эВ) полоса в длинноволновой области с максимумом на 600 нм. Особенность в коротковолновой области соответствует экситонной

рекомбинации, смещенной на величину Стоксова сдвига 83 мэВ и характерна и для образцов, не содержащих атомов марганца, в то время как длинноволновая особенность появляется только при введении атомов марганца, а интенсивность соответствующей полосы растет с ростом концентрации легирующей примеси. Эта люминесценция соответствует внутрицентровым переходам электрона в пределах точечного центра свечения иона Mn^{2+} . Аналогичные особенности легирования марганцев широкозонных материалов проявляются в полупроводниках группы $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ — ZnS и ZnSe [124].

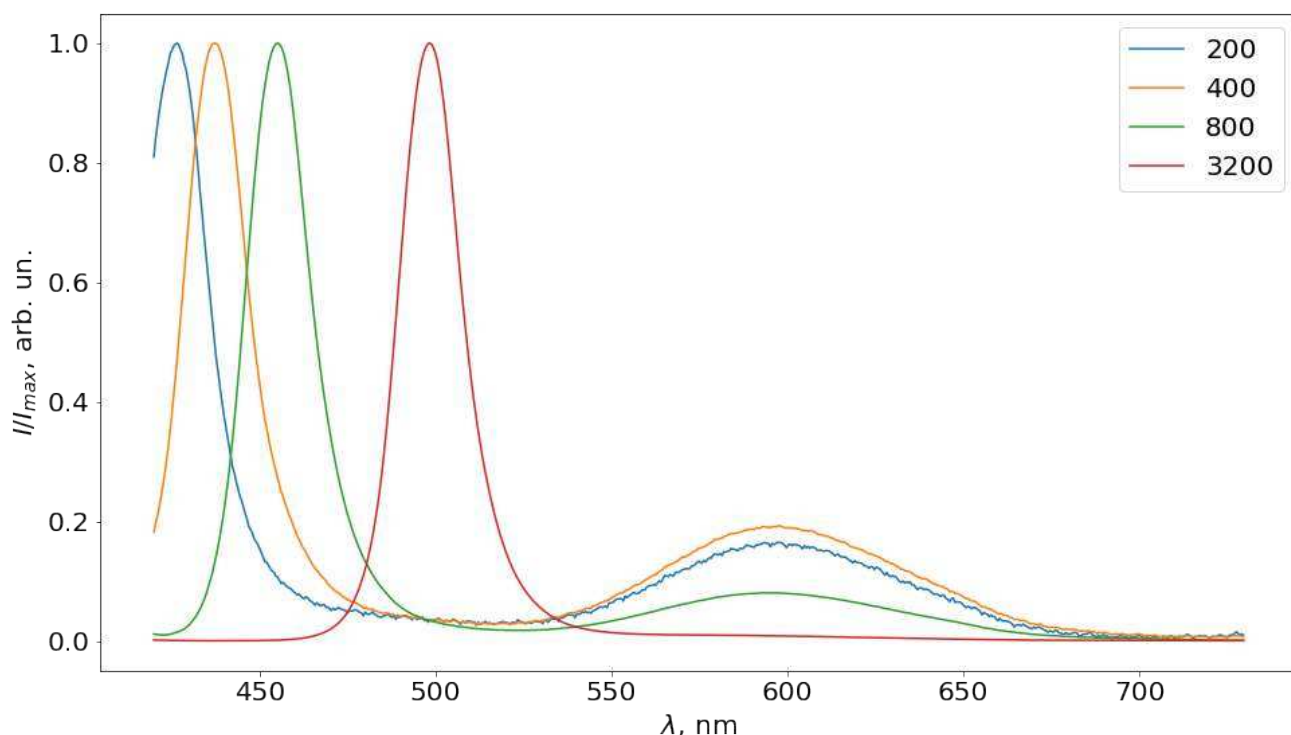


Рис. 3.15. Эволюция спектров фотолюминесценции при добавлении к образцу коллоидного раствора нанокристаллов $\text{CsPb}(\text{Cl}_{1-x}\text{Br}_x)_3 : \text{Mn}$ различных количеств прекурсора бромида свинца

Как было отмечено выше, особый интерес представляет задача определения положения энергетических уровней примеси относительно уровней окружающей ион марганца перовскитной матрицы. Для исследования положения уровней использовался подход, основанный на применении эффекта быстрого анионного замещения. На Рис. 3.15 показано соответствующее изменение спектров фотолюминесценции при постепенном добавлении все больших количеств прекурсора источника бромида свинца. Наблюдается соответствующий «красный» сдвиг коротковолнового пика и снижение относительной интенсивности особенности, связанной с внутрицентральной люминесценцией центров марганца

без изменения ее положения относительно оси абсцисс.

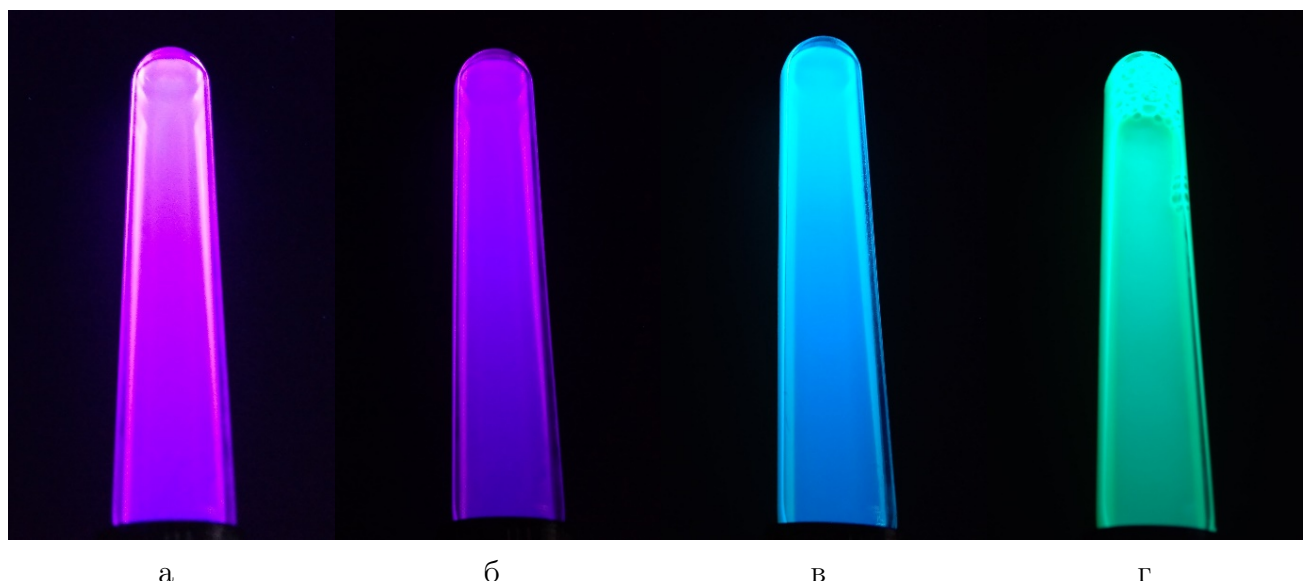


Рис. 3.16. Внешний вид образцов коллоидных растворов нанокристаллов $\text{CsPb}(\text{Cl}_{1-x}\text{Br}_x)_3 : \text{Mn}$ с различной концентраций, под действием ультрафиолетового излучения (концентрация марганца растет от а к г)

Соответствующее изменение цвета люминесценции образца под действием УФ-воздействия представлено на Рис. 3.16. Спектр поглощения образца по мере увеличения доли брома также смещается в длинноволновую область, что приводит ко все более эффективному возбуждению люминесценции (по этой причине нормированы спектры на 3.15).

Из Рис. 3.15 следует, что положение максимума длинноволнового пика остается постоянным и равным 600 нм, что по энергии соответствует 2,06 эВ. На основании описанных наблюдений и расчетных значений положений энергетических уровней в чистых CsPbCl_3 и CsPbBr_3 была предложена модель, представленная на Рис. 3.17. В качестве положений энергетических уровней матрицы были использованы расчетные значения из работы [125].

В модели, проиллюстрированной на Рис. 3.17, энергетическое положение уровней марганца и энергетический зазор между этими уровнями принимаются постоянными. Изменение положения и интервалов между остальными уровнями обусловлено процессом образования твердого раствора. При этом можно заметить, что наибольшее изменение положения при образовании твердого раствора испытывает (согласно [125]) уровень, соответствующий основному состоянию. Значительное уменьшение интенсивности люминесценции, связанной с марганцем, может объясняться тем, что основные невозбужденные уровни

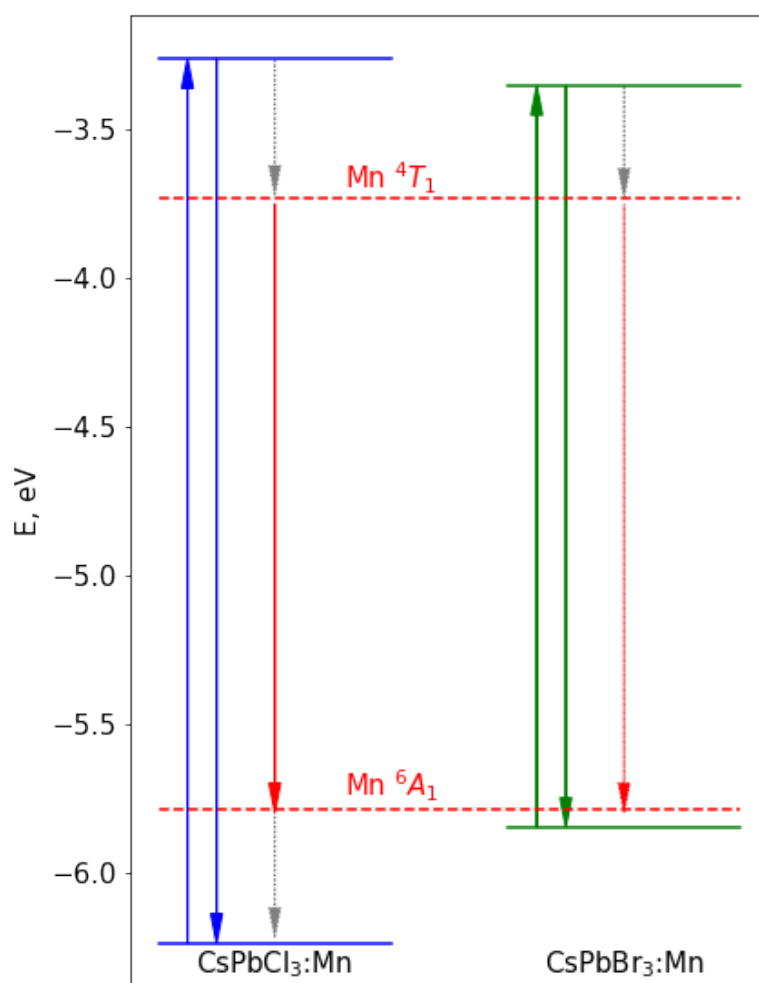


Рис. 3.17. Зонная диаграмма, поясняющая предлагаемую модель изменения отношений интенсивностей в $\text{CsPbX}_3 : \text{Mn}$. Синим и зеленым цветами обозначены состояния и переходы, связанные с электронными уровнями матриц CsPbCl_3 и CsPbBr_3 соответственно, красным цветом обозначены состояния и внутрицентровые переходы в марганце, серыми стрелками обозначены безызлучательные переходы

марганца могут быть заполнены равновесными носителями заряда, поступающими из матрицы, за счет тепловой энергии. Так как уровень 6A_1 марганца оказывается занятым, уменьшается вероятность излучательных переходов по такому механизму и интенсивность соответствующих переходов резко падает.

3.4 Исследование упорядочения ансамблей нанокристаллов на твердотельных подложках

Монодисперсность наночастиц галогенидов свинца-цезия, их кубическая форма и слабый характер связи органических лигандов с поверхностью нанокристалла определяют возможность реализации механизма ориентированного сращивания (orient attachment). Первым подтверждением этого стало

наблюдение, показавшее, что без дополнительных технологических ухищрений монодисперсность и кубическая форма частиц приводят к образованию своеобразных доменов при осаждении наночастиц на кремний (Рис. 3.18) со стыковкой куб к кубу.

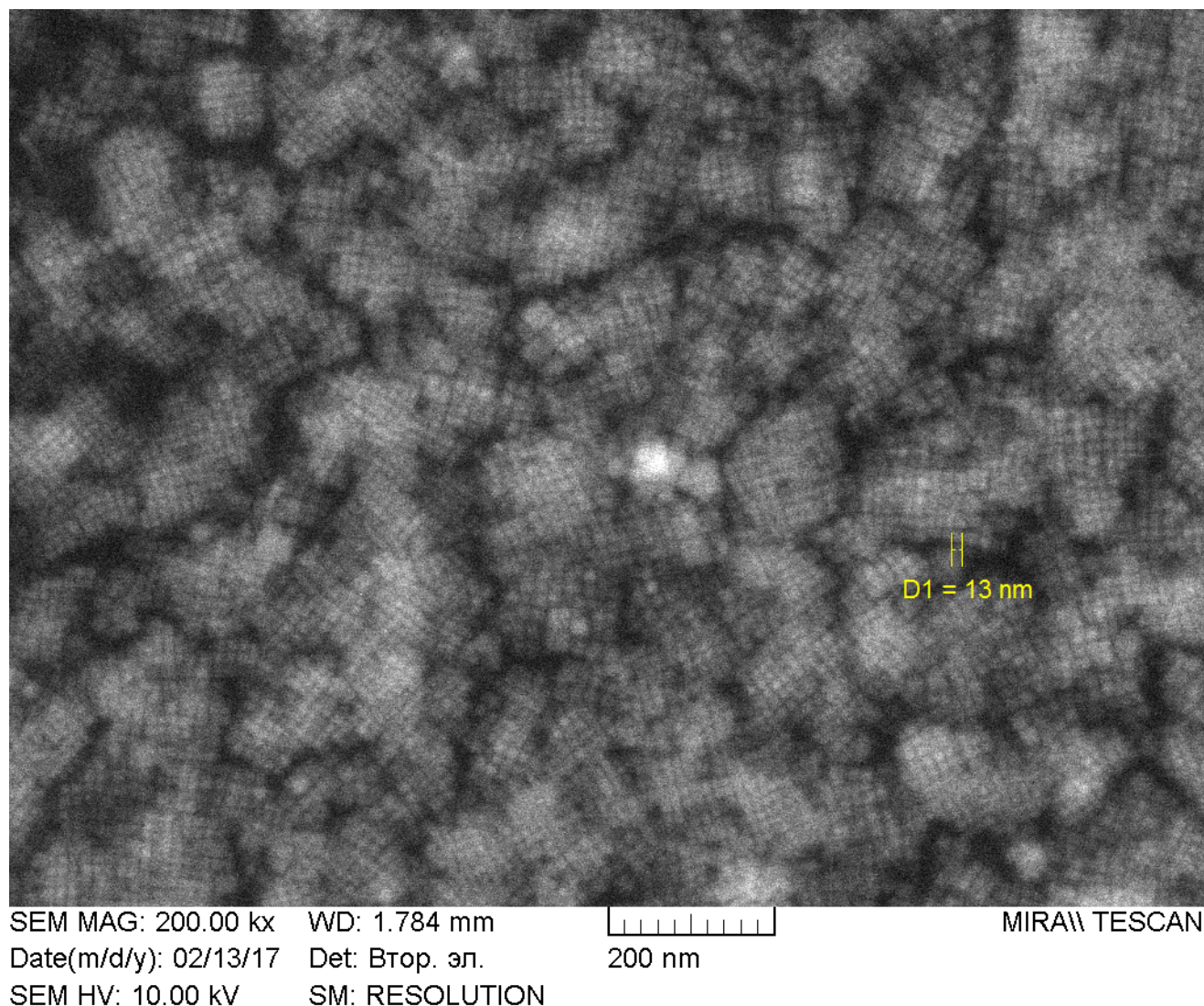


Рис. 3.18. Данные сканирующей электронной микроскопии для образца ансамблей нанокристаллов, осажденных на кремниевую подложку

Кроме того, описанная возможность подтверждается данными ПЭМ (Рис. 3.19) слоя нанокристаллов CsPbBr_3 (изображения просвечивающей электронной микроскопии были получены на микроскопе JEM-2100F при ускоряющем напряжении 200 кВ и разрешении 0.19 нм). Образцы для измерений были приготовлены за счет погружения медной сетки с ультратонкой графеновой бумагой в коллоидный раствор, содержащий наночастицы.

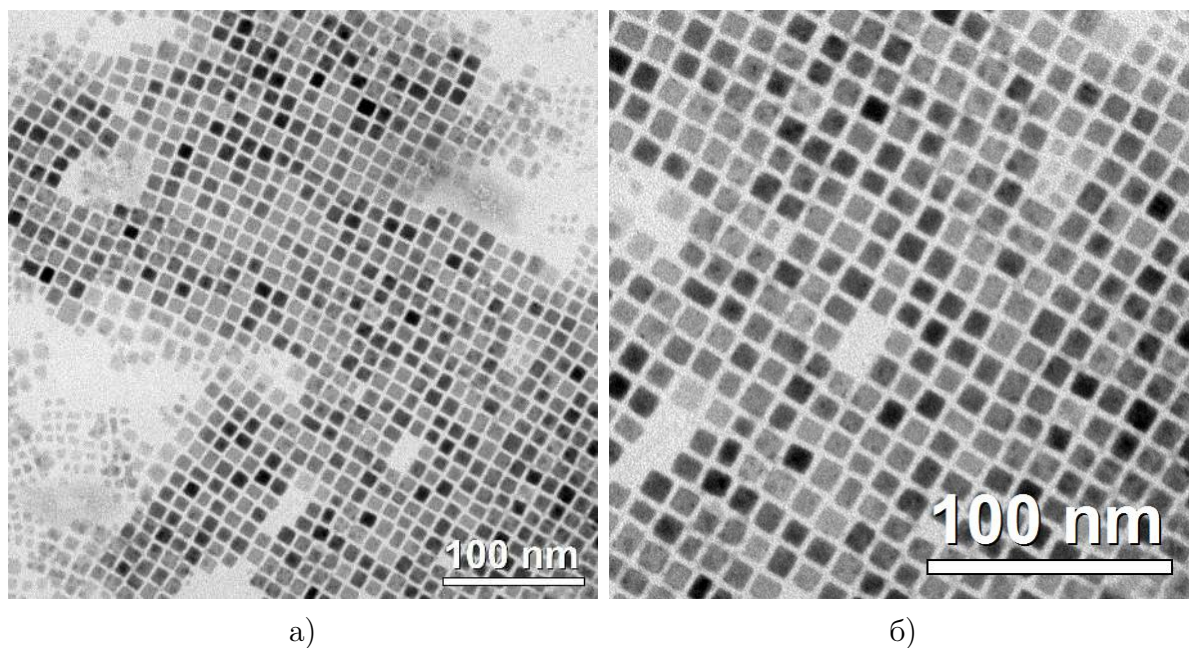


Рис. 3.19. Снимки просвечивающей электронной микроскопии для ансамблей нанокристаллов CsPbBr_3

На Рис. 3.19, во-первых, можно видеть соответствующую приближенную к кубической форму нанокристаллов, во-вторых — светлые «прослойки» между нанокристаллами, толщина которых коррелирует с длиной молекул, покрывающих квантовые точки — олеиновой кислоты и олеиламина. Контраст изображения определяется тем, что, в отличие от органической оболочки, основной материал нанокристалла состоит из существенно более тяжелых элементов. Различная контрастность наночастиц на изображении ПЭМ может объясняться тем, что нанокристаллы составлены из различного числа плоскостей.

Описанная в разделе 2.4 установка была использована для послойного осаждения пленки нанокристаллов CsPbBr_3 . С этой целью стеклянная подложка последовательно погружалась на 60 с в концентрированный раствор нанокристаллов CsPbBr_3 и на 10 с в раствор метилацетата, приводящего к частичному стравливанию лигандов, а также удалению несвязанных лигандов из раствора. Для пассивации поверхностных состояний, связанных с травлением лигандов в метилацетат добавлялось небольшое (<1 вес. %) количество нитрата свинца.

На Рис. 3.20 представлены спектры оптической плотности, тонких пленок CsPbBr_3 , полученных при однократном и трехкратном повторении описан-

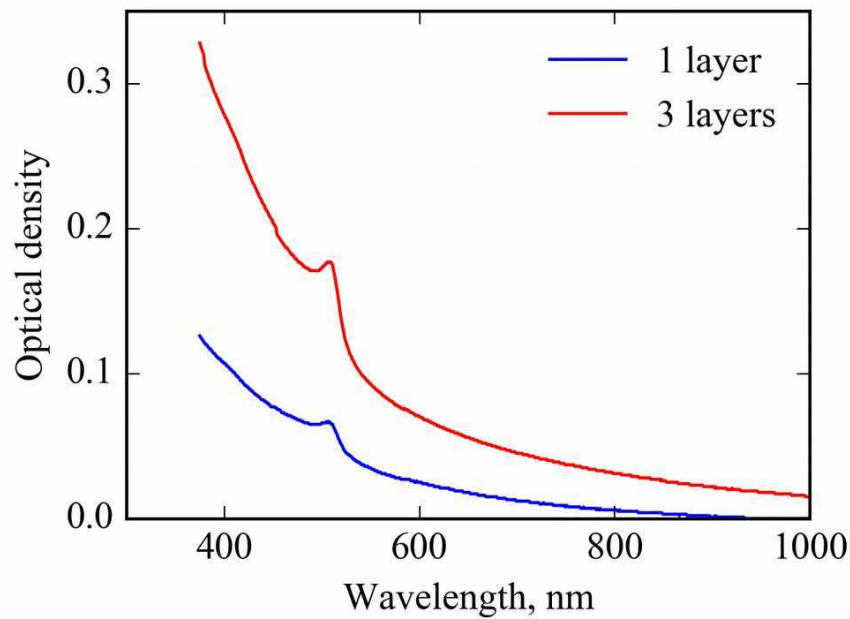


Рис. 3.20. Спектр оптической плотности после однократного и трехкратного нанесения слоя нанокристаллов CsPbBr₃ [126]

ной процедуры. Можно видеть, что повторение нанесения приводит к кратно-му увеличению оптической плотности, подтверждающему процесс осаждения нанокристаллов. При этом особенность на 530 нм, обычно связываемая с первым экситонным пиком, не меняет своего положения. В длинноволновой части возрастание толщины пленки приводит к увеличению рассеяния света и соответствующему повышению оптической плотности в этой части спектра. По этой причине в качестве одного из возможных методов контроля процесса осаждения можно использовать установку, описанную в разделе 2.6. Результаты исследования, касающегося осаждения слоев и возможности получения электронных структур были описаны нами в работе [126].

Многократное повторение данной процедуры позволило получить упорядоченные слои на стеклянных подложках с толщиной слоя ~ 100 нм, которые были исследованы методами рентгендифрактометрии (Рис. 3.21). Из сопоставления данных экспериментально полученной дифрактограммы с представленными расчетными значениями, видно, что слои при увеличении толщины сохраняют высокую степень ориентации по плоскости (100), так как среди различных рефлексов наблюдаются только соответствующие кратные рефлексы, как это свойственно для текстурированных поликристаллических пленок.

Рис. 3.21. Экспериментальная дифрактограмма упорядоченной структуры, полученной при осаждении на стекло и расчетная штрих-диаграмма CsPbBr_3 $Pm\bar{3}m$ с выделенными рефлексами, обнаруженными для экспериментальной дифрактограммы

3.5 Исследование радиационной стойкости нанокристаллов CsPbX_3

Для сравнения характеристик устойчивости образцов под действием жесткого излучения были синтезированы, очищены и диспергированы в 1 мл гексана нелегированные нанокристаллы CsPbBr_3 . В качестве референса использовались коллоидные квантовые точки CdSe/ZnS , поверхность которых была стабилизирована октадециламином. Соответствующие результаты работы по исследованию особенностей воздействия γ -облучения на нанокристаллы CdSe/ZnS были также отражены нами в публикации [127].

Таблица 3.1. Длительности и накопленные дозы γ -облучения образцов КТ CsPbBr_3 и CdSe/ZnS

Образец	Измерение образца	t_{Σ} , с	D_{Σ} (H_2O), Гр
CsPbBr_3	0 (исходный)	0	0
	1	444600	755820
	2	905100	1538670
	3	1362000	2315400
CdSe/ZnS	0 (исходный)	0	0
	1	456900	776730

Концентрация обоих типов наночастиц составляла ~ 1 мг/мл. В качестве гамма-облучателя использовался гамма-облучатель с источником излучения

радионуклида цезия-137. Количество источников, их геометрическое расположение и геометрия камеры позволяли создавать однородный поток γ -квантов с энергией 661 кэВ. Облучение происходило в камере, находящейся внутри защитного корпуса (саркофага) с мощностью поглощенной дозы по H_2O ~ 1.7 Грей/сек.

Рис. 3.22. Спектры фотолюминесценции коллоидного раствора КТ CsPbBr_3 при постепенном накоплении дозы γ -излучения [127]

Образцы помещались в камеру в виде коллоидных растворов внутри стеклянных флаконов в объеме 1 мл и облучались с накоплением соответствующей поглощенной дозы D (поглощение по H_2O), приведенной в Табл. 3.1. Между этапами экспонирования проходило около суток, в течение которых производились процедуры пробоподготовки и спектральные измерения.

В образце сравнения CsPbBr_3 , не подвергавшемся облучению, не происходило заметных изменений спектров поглощения и фотолюминесценции за время эксперимента. С увеличением поглощенной дозы наблюдалось постепенное уменьшение абсолютного значения люминесценции и существенное снижение при дозе 2.3 МГр с появлением дополнительной коротковолновой полосы

ФЛ (Рис. 3.22).

Рис. 3.23. Спектры фотолюминесценции коллоидного раствора КТ CdSe/ZnS при постепенном накоплении дозы γ -излучения [127]

Спектр фотолюминесценции позволяет предположить, что за время облучения происходит существенное изменение формы нанокристаллов, проявляющееся в образовании в спектрах как коротко-, так и длинноволновых «хвостов». В то же время падение люминесценции связано не только с изменением распределения размера частиц, но и образованием центров безызлучательной рекомбинации, возникающих в результате высокоэнергетического воздействия на материал. Особый интерес представляет сравнение полученных результатов для CsPbBr₃ с результатами облучения образцов коллоидных квантовых точек типа ядро/оболочка CdSe/ZnS (Рис. 3.23 и Рис. 3.24).

Сравнивая наши данные с литературными источниками для аналогичной системы и аналогичного по энергии источника γ -квантов [128], мы видим схожие результаты: быстрое ослабление абсолютного значения интенсивности и размытие полосы ФЛ при существенно меньших дозах, чем наблюдаемые нами для CsPbBr₃. Образец CsPbBr₃ даже при четырехкратной дозе облучения

Рис. 3.24. Изменение интенсивности ФЛ коллоидных КТ различного состава относительно дозы γ -облучения

обладает в 20 раз более яркой люминесценцией, чем образец CdSe/ZnS при близких исходных значениях ФЛ.

Рассмотренные физико-химические особенности системы галогенидов свинца-цезия и отсутствие в спектрах ФЛ полос, связанных с дефектными состояниями, позволяют сделать предположение о возможности наблюдения в системе устойчивости в отношении образования дефектов — эффект быстрого анионного обмена указывает на то, что система стремится к восстановлению структур анионных октаэдров, являющихся основными структурными единицами, отвечающими за ФЛ. Существенное уменьшение интенсивности и размытие сигнала ФЛ в КТ CdSe/ZnS может быть обусловлено накоплением под действием высокоэнергетического излучения дефектов на границе раздела ядро/оболочка.

Таким образом, в результате проведенного эксперимента была показана стабильность ФЛ по сравнению с коммерческими образцами нанокристаллов CdSe/ZnS (Рис. 3.24). Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования нанокристаллов CsPbBr₃ как люминесцентного материала в условиях повышения радиационного фона, в том числе, при создании

соответствующей защитной оболочки, в качестве биомаркеров для противоопухолевой терапии. Однако заметим, что для подобных применений требуется создания соответствующих инертных оболочек, не позволяющих раствориться нанокристаллам в водной среде [129].

3.6 Выводы по главе 3

В результате научно-исследовательской работы, описанной в третьей главе были сформулированы следующие научные положения:

1. Физико-химические закономерности триангуляции системы Cs–Pb–X ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) и роста нанокристаллов CsPbX_3 определяются не только бинарными соединениями на ребрах треугольника Гиббса, но и конфигуративными точками, соответствующими анионным октаэдрам $[\text{PbX}_6]$.

2. Физико-химические особенности взаимодействия Cs– $[\text{PbX}_6]$ – $[\text{PbY}_6]$ ($X, Y = \text{Cl}, \text{Br}$ или Br, I) предопределяют эффективное формирование кристаллов твердых растворов галогенидов свинца-цезия и изменение спектров фотолюминесценции в процессе анионного замещения.

3. Модель фотолюминесценции перовскитных галогенидов свинца-цезия, определяемой структурными единицами анионных октаэдров, позволяет объяснить эффект радиационной устойчивости, а обнаруженный эффект обуславливает преимущество использования нанокристаллов CsPbBr_3 перед квантовыми точками CdSe/ZnS при работе в условиях повышенной радиации.

4 Исследование эффекта плазмонного усиления

В четвертой главе рассмотрен вопрос повышения интенсивности фотoluminesценции слоев квантовых точек на основе халькогенидов металлов в результате взаимодействия КТ и плазмонных наночастиц.

4.1 Синтез наночастиц Ag

Синтез наночастиц серебра проводился в атмосфере инертного газа в установке, описанной в разделе 2.1. Смешанный раствор нитрата серебра, цитрата натрия и хлорида натрия добавлялся к нагретому до 95 °С раствору аскорбиновой кислоты. Нагрев поддерживался в течение 30 мин. до полного протекания реакции, качественно определяемой по изменению цвета раствора. В данном синтезе аскорбиновая кислота является восстановителем, цитрат натрия выступает в качестве стабилизатора поверхности частиц, хлорид натрия используется для придания частицам квазисферической формы. В таблице 4.1 приведены концентрации компонентов в конечном растворе.

Таблица 4.1. Концентрация компонентов синтеза частиц серебра

Компоненты синтеза	Конечная концентрация в растворе С, моль/л
Аскорбиновая кислота $C_6H_8O_6$	$1 \cdot 10^{-4}$
Нитрат серебра $AgNO_3$	$7 \cdot 10^{-4}$
Цитрат натрия $Na_3C_6H_5O_7$	$3 \cdot 10^{-4}$
Хлорид натрия $NaCl$	$8 \cdot 10^{-4}$

Пример спектра коллоидного раствора синтезированных частиц серебра представлен на Рис. 4.1. По полученному спектру оптической плотности можно судить о том, что частицы обладают плазмонным резонансом на длине волны 403 нм. Сравнительно малая для частиц серебра полуширина резонанса (54 нм) указывает на малую дисперсию размера частиц и близка к минимальным значениям, известным в научно-технической литературе [2; 69]. На Рис. 4.2 представлены данные сканирующей электронной микроскопии наночастиц серебра, осажденных на поверхность монокристаллического кремния. Можно видеть, что частицы имеют практически идентичные размеры, а диаметр частиц составляет ~ 20 нм, что соответствует данным расчета размеров наночастиц Ag из оптических спектров, проведенного по работе [88].

Рис. 4.1. Спектр оптической плотности частиц серебра диаметром 17 нм

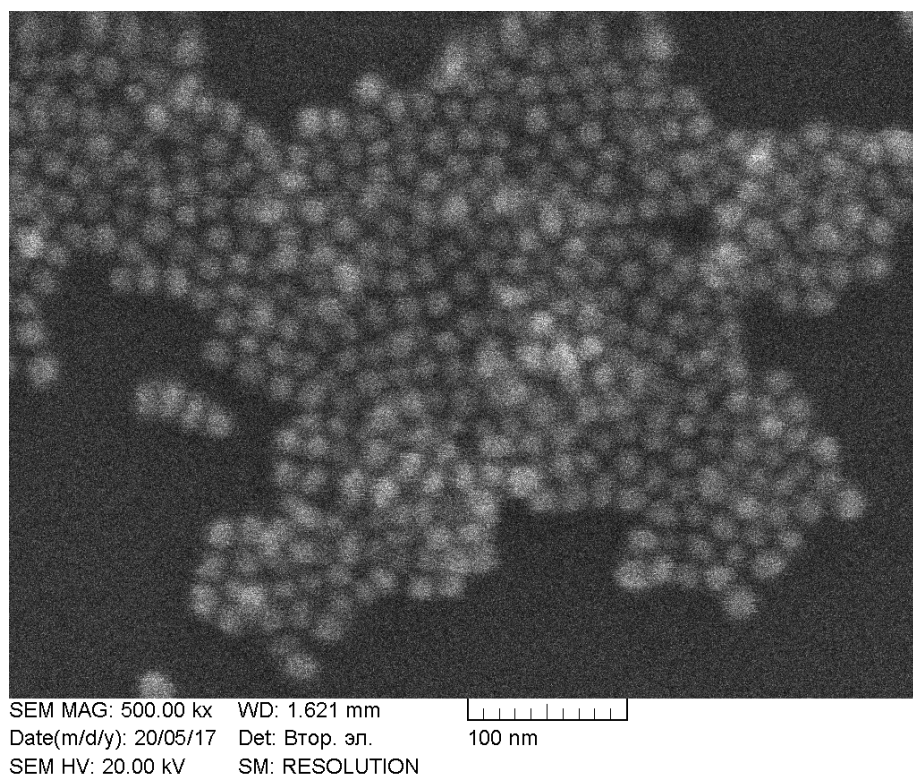


Рис. 4.2. Данные сканирующей электронной микроскопии для наночастиц серебра, осажденных на кремниевую подложку

Для проверки возможности синтеза более крупных наночастиц серебра была предложена двухстадийная методика, в которой частицы серебра небольшого диаметра, полученные по описанной выше технологии, служат ядрами для роста более крупных частиц. На втором этапе к нагретой до 80 °С дистиллированной воде при перемешивании добавляется коллоидный раствор частиц, полученных на первом этапе, а через 5 мин. добавляется раствор источника серебра, аналогичный раствору источника серебра в синтезе исходных частиц, но без добавления хлорида натрия. Такой подход действительно позволил получить более крупные частицы со средним диаметром до ~60 нм, однако с большей дисперсией размера, как будет показано далее на структурах Ag/SiO₂.

4.2 Выделение и очистка частиц серебра центрифугированием

После получения частицы серебра находятся в растворе, содержащем непрореагировавшие исходные компоненты и побочные продукты реакции, от которых необходимо избавиться. Для этого проводилось центрифугирование коллоидного раствора частиц. Время, необходимое для центрифугирования, рассчитывалось по выражению (2.1). Центрифугирование растворов проводилось в течение 30 мин. при скорости 9000 об/мин. После центрифугирования супернатант (надосадочная жидкость), содержащий побочные продукты реакции, удалялся, а частицы редиспергировались в дистиллированной воде. На Рис. 4.3 приведены спектры оптической плотности коллоидного раствора наночастиц серебра до и после центрифугирования. Было проверено, что для очистки достаточно осаждать раствор однократно, при последующих процедурах центрифугирования спектр образцов не изменяется.

Как видно из Рис. 4.3, после центрифугирования уменьшается поглощение в ультрафиолетовой области спектра, что связано с тем, что из раствора удаляются побочные продукты реакции. На Рис. 4.4 представлены нормированные спектры оптической плотности компонентов синтеза, из которых видно, что наибольший вклад от непрореагировавших компонентов должен наблюдаться в диапазоне до 300 нм, что и подтверждается результатами, приведенными на Рис. 4.3.

Рис. 4.3. Спектры оптической плотности частиц серебра до и после центрифугирования

Рис. 4.4. Нормированные спектры оптической плотности компонентов синтеза: 1 — аскорбиновая кислота ($C_6H_8O_6$), 2 — нитрат серебра ($AgNO_3$), 3 — цитрат натрия ($Na_3C_6H_5O_7$), 4 — хлорид натрия ($NaCl$), 5 — азотная кислота (HNO_3)

4.3 Определение объема прекурсора для синтеза оболочки заданной толщины

Как было показано в литературном обзоре, эффект плазмонного усиления наблюдается при некоторой оптимальной толщине спейсера, составляющей порядка 10–50 нм. Поэтому при выборе объема тетраэтоксисилана необходимо руководствоваться некоторой его концентрацией, соответствующей необходимой толщине оболочки слоя диоксида кремния. Для того, чтобы найти выражение для нахождения концентрации ТЭОС, рассмотрим задачу определения объема тетраэтоксисилана V_{TEOS} , необходимого для получения оболочки SiO_2 заданной толщины h_s . Известными параметрами, кроме h_s и справочных данных (молярные массы M и плотности ρ веществ), являются количество коллоидного раствора серебрянных частиц V_{sol} , длина волны плазмонного резонанса λ_{max} , определяемая из спектра поглощения полученного коллоидного раствора серебра, молярная концентрация соли серебра C_{Ag} . Рассмотрение задачи удобно начать с определения объема ТЭОС через количество вещества:

$$V_{\text{TEOS}} = \frac{m_{\text{TEOS}}}{\rho_{\text{TEOS}}} = \frac{\nu_{\text{TEOS}} \cdot M_{\text{TEOS}}}{\rho_{\text{TEOS}}}. \quad (4.1)$$

При реакции гидролиза не весь ТЭОС переходит в SiO_2 , соответственно с учетом практического выхода реакции образования оболочки η_{SiO_2} можно записать:

$$\nu_{\text{TEOS}} = \nu_{\text{SiO}_2} \cdot \eta_{\text{SiO}_2} = \frac{m_{\text{SiO}_2}}{M_{\text{SiO}_2}} \cdot \eta_{\text{SiO}_2} = \frac{\rho_{\text{SiO}_2} \cdot V_{\text{SiO}_2}}{M_{\text{SiO}_2}} \cdot \eta_{\text{SiO}_2}, \quad (4.2)$$

где V_{SiO_2} — суммарный объем всего оксида кремния, находящегося на поверхности всех серебрянных частиц. В приближении монодисперсных частиц можно считать, что эта величина равна

$$V_{\text{SiO}_2} = N_c \cdot V_s, \quad (4.3)$$

где N_c — количество ядер, V_s — объем отдельной оболочки. Количество частиц определим как отношение массы общего количества восстановленного сереб-

ра к массе отдельной частицы, также учитывая практический выход реакции образования ядра (частиц серебра) η_{Ag} :

$$N_c = \frac{m_{\text{Ag}} \cdot \eta_{\text{Ag}}}{m_c} = \frac{V_{\text{sol}} \cdot C_{\text{Ag}} \cdot M_{\text{Ag}} \cdot \eta_{\text{Ag}}}{\rho_{\text{Ag}} \cdot V_c} = \frac{6 \cdot V_{\text{sol}} \cdot C_{\text{Ag}} \cdot M_{\text{Ag}} \cdot \eta_{\text{Ag}}}{\pi \cdot \rho_{\text{Ag}} \cdot d_c^3}. \quad (4.4)$$

Объем оболочки есть разница между объемами частицы ядро-оболочка V_{cs} и ядра V_c . В случае сферических частиц:

$$V_s = V_{\text{cs}} - V_c = \frac{\pi}{6} (d_{\text{cs}}^3 - d_c^3) = \frac{\pi}{6} ((d_c + 2h_s)^3 - d_c^3). \quad (4.5)$$

Значение диаметра серебряной частицы d_c можно определить по положению плазмонного резонанса λ_{max} . В случае серебряных наночастиц эта зависимость носит линейный характер [88]:

$$d_c = \frac{\lambda_{\text{max}} - 382,6 \text{ нм}}{1,18}. \quad (4.6)$$

Таким образом, проводя последовательную подстановку (4.4) и (4.5) в (4.3) и далее (4.3) $\rightarrow$ (4.2) $\rightarrow$ (4.1), получаем решение для определения объема ТЭОС в случае сферических наночастиц серебра:

$$\begin{aligned} V_{\text{TEOS}} &= \frac{\eta_{\text{Ag}}}{\eta_{\text{SiO}_2}} \cdot \frac{M_{\text{Ag}} \cdot M_{\text{TEOS}}}{M_{\text{SiO}_2}} \cdot \frac{\rho_{\text{SiO}_2}}{\rho_{\text{Ag}} \cdot \rho_{\text{TEOS}}} \cdot \frac{(d_c + 2h_s)^3 - d_c^3}{d_c^3} \cdot C_{\text{Ag}} \cdot V_{\text{sol}} = \\ &= \frac{\eta_{\text{Ag}}}{\eta_{\text{SiO}_2}} \cdot \frac{M_{\text{Ag}} \cdot M_{\text{TEOS}}}{M_{\text{SiO}_2}} \cdot \frac{\rho_{\text{SiO}_2}}{\rho_{\text{Ag}} \cdot \rho_{\text{TEOS}}} \cdot \left(\left(1 + \frac{2h_s}{d_c} \right)^3 - 1 \right) \cdot C_{\text{Ag}} \cdot V_{\text{sol}}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Заметим, что решение (4.7) легко расширить на случай любых частиц ядро-оболочка, синтезируемых по аналогичным реакциям:

$$V_p = \frac{\eta_c}{\eta_s} \cdot \frac{M_c M_p}{M_s} \cdot \frac{\rho_s}{\rho_c \rho_p} \cdot \frac{V_{\text{cs}} - V_c}{V_c} \cdot C_c \cdot V_{\text{sol}},$$

где нижними индексами p отмечены параметры, соответствующие прекурсор оболочек, c — параметры ядер или их материала, s — параметры оболочек; η_c и η_s — процентные выходы продуктов в реакциях образования материала ядра и оболочки соответственно. Так как η_{SiO_2} и η_{Ag} являются величинами одного порядка и взаимно компенсируют друг друга в выражении (4.7), пренебрежение ими на практике можно считать правомочным.

Далее мы можем найти зависимость отношения толщины оболочки SiO_2 h_s к диаметру частицы d_c от концентрации ТЭОС:

$$\frac{h_s}{d_c} = \frac{1}{2} \left[\sqrt[3]{\frac{M_{\text{SiO}_2} \cdot \rho_{\text{Ag}} \cdot \rho_{\text{TEOS}} \cdot C_{\text{TEOS}}}{(\rho_{\text{TEOS}} - M_{\text{TEOS}} \cdot C_{\text{TEOS}}) \cdot M_{\text{Ag}} \cdot \rho_{\text{SiO}_2} \cdot C_{\text{Ag}}}} + 1 - 1 \right] \quad (4.8)$$

где концентрация ТЭОС:

$$C_{\text{TEOS}} = \frac{\nu_{\text{TEOS}}}{V_{\text{sol}} + V_{\text{TEOS}}} = \frac{\rho_{\text{TEOS}} \cdot V_{\text{TEOS}}}{M_{\text{TEOS}} \cdot (V_{\text{sol}} + V_{\text{TEOS}})}$$

Рис. 4.5. Зависимость толщины оболочки от концентрации ТЭОС

График зависимости (4.8) представлен на Рис. 4.5 для диапазона концентраций, используемых в работе. Можно отметить, что зависимость имеет нелинейный характер.

4.4 Синтез наночастиц Ag/SiO₂

Синтез наночастиц серебра с оболочкой из диоксида кремния проводился по модифицированному методу Штобера. К полученному на предыдущем этапе коллоидному раствору наночастиц серебра добавлялся этанол и различное количество ТЭОС, рассчитанное по выражению (4.7), для получения частиц с разной толщиной оболочки. Через 5 мин. перемешивания раствора для изменения pH раствора добавлялась аммиачная вода. Далее при непрерывном перемешивании в течение 1 часа происходил рост частиц, после чего процесс останавливался при помощи добавления к раствору этанола. Для выделения частиц проводилось центрифугирование коллоидных растворов при 9000 об/мин в течение 30 мин., после чего отбиралась надосадочная жидкость и частицы редиспергировались для дальнейшей работы в этаноле.

При синтезе оболочки на более крупных частицах необходимый объем ТЭОС рассчитывался следующим образом: из спектров оптической плотности определялась длина волны максимума, соответствующего ЛППР синтезированных частиц серебра. По выражениям (4.6) и (4.4) определялись диаметр d_c и количество частиц N_c . Считая, что количество частиц не меняется на второй стадии синтеза (частицы дорастают в процессе синтеза, их не становится больше), объем SiO₂ рассчитывался из уравнения (4.3), где V_s — объем оболочки — определялся аналогично выражению (4.5), но в качестве диаметра d_c рассматривался диаметр более крупных частиц d_{c_2} :

$$V_s = \frac{\pi}{6} [(d_{c_2} + 2h_s)^3 - d_{c_2}^3]$$

Количество ТЭОС определялось как:

$$\nu_{\text{TEOS}} = \frac{\rho_{\text{SiO}_2} \cdot V_{\text{SiO}_2}}{M_{\text{SiO}_2}}$$

Затем объем ТЭОС определялся из выражения (4.1).

Спектры оптической плотности частиц Ag/SiO₂ с различной толщиной оболочки представлены на Рис. 4.6 для частиц с $d_c \approx 20$ нм и на Рис. 4.7 для частиц с $d_c \approx 60$ нм. Смещения максимумов плазмонного резонанса в

увеличенном масштабе представлены на Рис. 4.8 и Рис. 4.9 соответственно.

Рис. 4.6. Нормированные спектры оптической плотности коллоидных растворов частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 20$ нм и различными толщинами оболочки (0 нм соответствует частицам до создания оболочки) [130]

Как видно из спектров, представленных на Рис. 4.6, малые частицы сохраняют свою монодисперсность при нанесении на них оболочки. При этом с увеличением толщины оболочки наблюдается увеличение значений оптической плотности в длинноволновой части спектра, связанное с бóльшим рассеянием на более крупных частицах. Из спектров на Рис. 4.7 видно, что более крупные наночастицы серебра (с расчетным диаметром 60 нм) обладают большей дисперсией размера и соответственно большей протяженностью спектра.

Из Рис. 4.8 и Рис. 4.9 видно, что при увеличении толщины оболочки происходит смещение ЛПР в длинноволновую область, что связано с изменением диэлектрической проницаемости окружающей среды. При этом при таких тонких оболочках можно говорить о том, что диэлектрическая проницаемость окружающей среды имеет некоторые промежуточные значения между

Рис. 4.7. Спектр оптической плотности частиц Ag/SiO₂

Рис. 4.8. Увеличенная часть Рис. 4.6 вблизи максимумов спектра оптической плотности частиц Ag/SiO₂

Рис. 4.9. Увеличенная часть Рис. 4.7 вблизи максимумов спектра оптической плотности частиц Ag/SiO₂

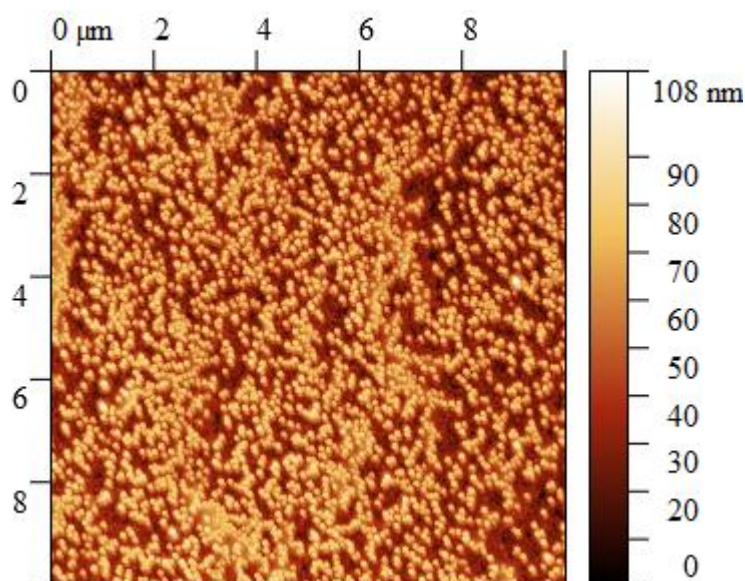


Рис. 4.10. Рельеф поверхности массива наночастиц Ag/SiO₂ с расчетным диаметром ядра 20 нм и расчетной толщиной оболочки 40 нм (данные атомно-силовой микроскопии)

диэлектрической проницаемостью диоксида кремния и воды, так как в случае тонких оболочек поле, создаваемое вблизи поверхности металлической наночастицы, распространяется за пределы созданной оболочки. Этот факт также свидетельствует в пользу возможности наблюдения усиления плазмонного ре-

зонанса при масштабах толщины диэлектрического спейсера в несколько десятков нм.

Проверка результатов синтеза осуществлялась также методами атомно-силовой микроскопии. На Рис. 4.10 представлен массив наночастиц Ag/SiO₂, осажденных на полированную подложку монокристаллического кремния. Диаметр ядра Ag составлял 20 нм, расчетная толщина оболочки SiO₂ — 40 нм, таким образом, диаметр наночастицы Ag/SiO₂ должен составлять около 100 нм, что коррелирует с максимальными значениями z-координаты полученного изображения. Кроме того, можно заметить, что частицы Ag/SiO₂ на представленном рисунке имеют близкие размеры, что также соответствует описанным выше оптическим спектрам.

4.5 Исследуемые системы квантовых точек

Исследование эффекта плазмонного усиления фотolumинесценции проводилось как на квантовых точках, не покрытых оболочками из широкозонных материалов — CdS и PbS, так и на структурах типа ядро/оболочка CdSe/ZnS. Коллоидные квантовые точки исходно представляли собой коллоидные растворы полупроводниковых нанокристаллов, поверхность которых была стабилизирована органическими молекулами: молекулами октадециламина в случае КТ CdSe/ZnS и олеиновой кислоты в случае CdS и PbS. В качестве дисперсионной среды во всех трех системах использовался толуол.

На Рис. 4.11, Рис. 4.12 и Рис. 4.13 представлены спектры поглощения и фотolumинесценции ($\lambda_{\text{ex}} = 405$ нм) коллоидных растворов квантовых точек, использовавшихся в эксперименте. Та же форма и положение максимумов спектральных характеристик сохраняются и для наночастиц, нанесенных на подложки.

Для всех типов КТ наблюдаются некоторые идентичные особенности. Во-первых, спектр фотolumинесценции имеет узкую симметричную линию, в особенности в случае квантовых точек типа ядро/оболочка. Во-вторых, спектры поглощения имеют протяженный характер, и значение оптической плотности растворов возрастает с уменьшением длины волны. Таким образом, для возбуждения фотolumинесценции в любом из образцов можно использовать один и тот же коротковолновый источник — в нашем случае лазер с длиной волны 405 нм. Для всех типов КТ характерно наблюдение в спектре поглощения экситонных состояний, проявляющихся виде в локального максимума,

Рис. 4.11. Спектры поглощения и люминесценции КТ CdSe/ZnS

Рис. 4.12. Спектры поглощения и люминесценции КТ CdS

отстоящего на величину Стоксова сдвига от максимума спектра ФЛ.

Рис. 4.13. Спектры поглощения и люминесценции КТ PbS

Заметим, что частоты плазмонного резонанса описанных выше плазмонных частиц Ag и Ag/SiO₂ для всех приведенных типов КТ лежат в области бóльших энергий, чем положение первого экситонного пика. Выбор исследуемых систем материалов КТ был определен интересом к задаче повышения интенсивности люминесценции данных объектов, квантовая эффективность которых далека от значений, наблюдаемых у описанных в третьей главе перовскитных КТ. Однако подобные исследования проводятся и для них [131].

Заметим, что в случае КТ, у которых наблюдается плохая пассивация поверхности (Рис. 4.12), кроме фундаментального перехода с узкой полосой эмиссии, наблюдается побочная широкая полоса ФЛ в длинноволновой части спектра, связанная с поверхностными состояниями поверхностных атомов, которые также проявляют излучательную рекомбинацию. В случае КТ PbS, у которых олеиновая кислота, по всей видимости, осуществляет лучшую пассивацию электронных поверхностных состояний, таких особенностей не наблюдается.

4.6 Создание структур для исследования эффекта плазмонного усиления люминесценции

Для исследования эффекта плазмонного усиления фотолюминесценции были созданы структуры, общий вид которых представлен на Рис. 4.14. Для этого 20 мкл раствора синтезированных плазмонных частиц Ag/SiO_2 наносились на кварцевую подложку центрифугированием на скорости 1000 об/мин в течение 30 с. Далее подложка помещалась в печь на 5 мин. для удаления растворителя при температуре 200°C . Далее описанная процедура повторялась для КТ, но при меньшей температуре термического воздействия (100°C). Для получения однородного слоя плазмонных частиц данная процедура повторялась 5 раз. Концентрации растворов и количества слоев в гибридной структуре выбирались такими, чтобы плазмонные наночастицы образовывали сплошной покрывающий подложку слой материала, а в эффектах взаимодействия в отслеживаемом сигнале ФЛ превалировало наблюдение эффектов, обусловленных взаимодействием отдельных квантовых точек с плазмонными наночастицами.

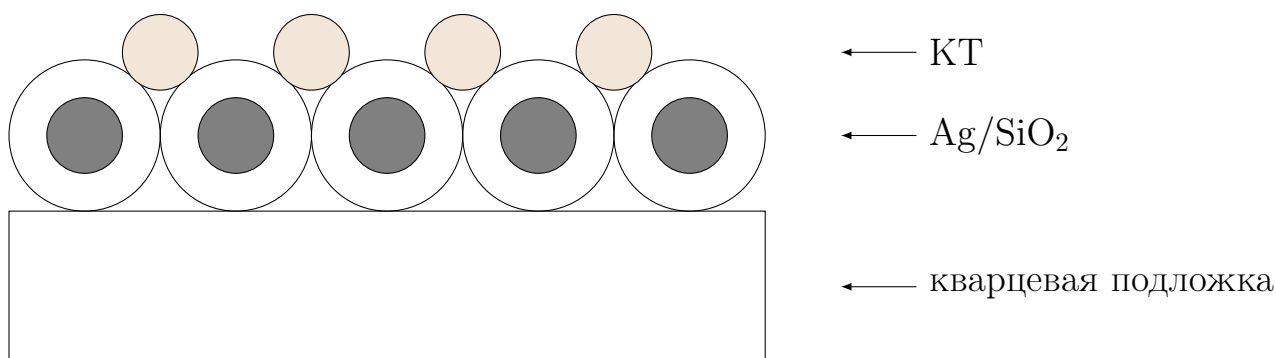


Рис. 4.14. Схематичное представление структур для исследования плазмонного усиления люминесценции [130]

При измерении спектров ФЛ возбуждение ФЛ в структуре осуществлялась со стороны слоя КТ.

4.7 Исследование эффекта плазмонного усиления

Для удобства описания эффекта усиления и сравнения результатов плазмонного усиления для различных материалов гибридных систем введем поня-

тие коэффициента усиления K :

$$K = \frac{\max(I(\lambda))}{\max(I_0(\lambda))}$$

где $I(\lambda)$ и $(I_0(\lambda))$ — спектры фотолюминесценции слоя КТ в присутствии и отсутствии слоя плазмонных частиц соответственно. То есть коэффициент является отношением максимумов спектров люминесценции в присутствии и отсутствии плазмонных частиц.

4.7.1 Исследование эффекта плазмонного усиления фотолюминесценции квантовых точек CdSe/ZnS

Рассмотрим как проявляется эффект усиления для структур КТ CdSe/ZnS в присутствии слоя плазмонных частиц со сравнительно малым размером ядра ($d_c \approx 20$ нм). Спектры фотолюминесценции структур с плазмонными частицами с различной толщиной оболочки, нормированные к максимуму спектра фотолюминесценции структуры без плазмонных частиц представлены на Рис. 4.15. Данные результаты подробно описаны нами в работе [130].

Рис. 4.15. Спектры фотолюминесценции КТ CdSe/ZnS в отсутствии и вблизи плазмонных частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 20$ нм и разной толщиной оболочки SiO₂ (здесь и далее толщина оболочки 0 нм соответствует наночастицам серебра без оболочки SiO₂) [130]

Рис. 4.16. Зависимость коэффициента усиления фотолюминесценции от толщины оболочки SiO_2 в гибридных структурах на основе КТ CdSe/ZnS и плазмонных частиц Ag/SiO_2 с $d_c \approx 20$ нм [130]

Можно видеть, что форма спектров и положение максимума практически не изменяются при использовании плазмонных наночастиц. Отметим, что в случае металлических частиц без диэлектрической оболочки не происходит тушения фотолюминесценции, а наблюдается усиление фотолюминесценции, однако меньшее, чем в случае с диэлектрическим спейсером. Также можно заметить, что интенсивность люминесценции растет одновременно с уровнем фонового рассеяния, объясняемым наличием в структуре плазмонных наночастиц. Это рассеяние, видимо, является одной из причин роста фотолюминесценции.

Для удобства восприятия также были построены зависимости $K(h_s)$ для различных толщин оболочки (Рис. 4.16). Наибольшее усиление с $K = 8,7$ для таких структур наблюдается при толщине оболочки $h_s = 25$ нм. Можно заметить, что при $h_s = 40$ нм интенсивность фотолюминесценции спадает почти до исходного уровня. Для данного типа КТ указанный коэффициент усиления является наибольшим среди исследованных структур. Отличия фотолюминесценции для структур с максимальным коэффициентом усиления наблюдалось визуально (Рис. 4.19).

Наблюдение максимума фотолюминесценции и общий характер зависимости коэффициента усиления от толщины оболочки $K(h_s)$ на некотором оптимальном расстоянии между частицами h_{opt} согласуется с результатами лите-

Рис. 4.17. Спектры фотолюминесценции КТ CdSe/ZnS в отсутствии и вблизи плазмонных частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 60$ нм и разной толщиной оболочки SiO₂

Рис. 4.18. Зависимость коэффициента усиления фотолюминесценции от толщины оболочки SiO₂ в гибридных структурах на основе КТ CdSe/ZnS и плазмонных частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 60$ нм

ратурного обзора (раздел 1.3). Быстрый характер спада коэффициента усиления при толщинах оболочки больше h_{opt} связан с ближнепольным характером усиления люминесценции плазмонной частицей.

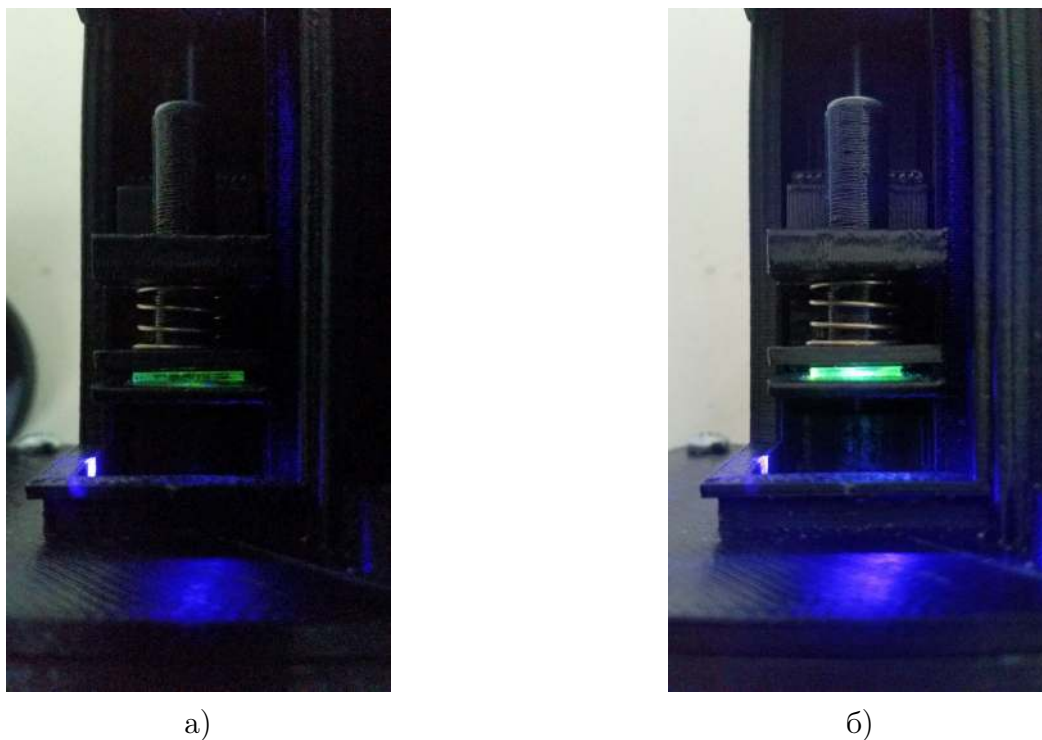


Рис. 4.19. Фотолюминесценция КТ CdSe/ZnS для образцов а) без слоя плазмонных частиц, б) со слоем малых плазмонных частиц в оболочке SiO₂ толщиной 25 нм

В случае более крупных частиц (с диаметром ~ 60 нм) наибольшее усиление с $K = 3,7$ наблюдается при толщине оболочки $h_s = 15$ нм (Рис. 4.17 и Рис. 4.18). При $h_s = 40$ нм интенсивность сигнала ФЛ спадает ниже исходного уровня. Меньший коэффициент усиления в случае более крупных частиц может объясняться тем, что засветка во всех случаях происходила лазером с длиной волны 405 нм, но при этом у крупных частиц максимум ЛППР наблюдается при 450 нм. Кроме того, частицы обладают большей дисперсией размеров.

4.7.2 Исследование эффекта плазмонного усиления фотолюминесценции квантовых точек PbS

Спектры фотолюминесценции аналогичных структур на основе квантовых точек сульфида свинца PbS представлены на Рис. 4.20. Соответствующие зависимости коэффициентов усиления от толщины оболочки $K(h_s)$ плазмонных частиц представлены на Рис. 4.21. Форма спектра и положение максимума в случае частиц сульфида свинца, как и в случае КТ CdSe/ZnS, остаются неизменными, меняется лишь интенсивность фотолюминесценции в зависимости от типа плазмонных частиц.

Рис. 4.20. Спектры фотолюминесценции КТ PbS в отсутствии и вблизи плазмонных частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 20$ нм и разной толщиной оболочки SiO₂ [79]

Рис. 4.21. Зависимость коэффициента усиления фотолюминесценции от толщины оболочки SiO₂ в гибридных структурах на основе КТ PbS и плазмонных частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 20$ нм [79]

Вид зависимостей $K(h_s)$ повторяется и для квантовых точек сульфида свинца. В случае малых плазмонных частиц (Рис. 4.21) для КТ PbS наибольшее усиление с $K = 4,2$ наблюдается при $h_s = 35$ нм. При отсутствии оболочки на плазмонных частицах и при $h_s = 15$ и 25 нм интенсивность фотолюминесценции близка к исходному уровню, при этом при $h_s = 40$ нм наблюдается

Рис. 4.22. Зависимость коэффициента усиления фотолюминесценции от толщины оболочки SiO_2 в гибридных структурах на основе КТ PbS и плазмонных частиц Ag/ SiO_2 с $d_c \approx 60$ нм

усиление с $K = 4,2$. В случае крупных наночастиц (Рис. 4.22) наблюдалась близкая по характеру зависимость, но, так же, как и в других рассмотренных случаях, максимальный коэффициент усиления оказывался меньше, чем для аналогичных частиц меньшего размера и составлял $K = 2,9$.

Причиной изменения значения h_{opt} в сравнении со структурами на основе слоев CdSe/ZnS могут являться по крайней мере две особенности: а) наличие в структуре CdSe/ZnS оболочки увеличивает общую величину спейсера, разделяющего частицы, б) барьерный слой ZnS в структуре CdSe/ZnS снижает вероятность туннелирования носителей заряда в сравнении со структурой без оболочки. Таким образом, при прочих равных расстояниях, в структурах на основе структур ядро/оболочка величина h_{opt} должна иметь меньшую величину, чем в структурах на основе ядер, что подтверждается результатами данного эксперимента.

4.7.3 Исследование эффекта плазмонного усиления фотолюминесценции квантовых точек CdS

Спектры фотолюминесценции структур на основе квантовых точек сульфида кадмия представлены на Рис. 4.23. Соответствующая зависимость $K(h_s)$ представлена на Рис. 4.24.

Рис. 4.23. Спектры фотолюминесценции КТ CdS в отсутствии и вблизи плазмонных частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 20$ нм и разной толщиной оболочки SiO₂ [79]

Рис. 4.24. Зависимость коэффициента усиления фотолюминесценции от толщины оболочки SiO₂ в гибридных структурах на основе КТ CdS и плазмонных частиц Ag/SiO₂ с $d_c \approx 20$ нм [79]

Для гибридных структур на основе КТ CdS наибольшее усиление с $K = 1,9$ наблюдается при $h_s = 35$ нм. Для данного типа КТ указанный коэффициент усиления является наименьшим среди исследованных структур. Однако заметим, что общим наблюдением для всех рассматриваемых систем является обнаруженное усиление люминесценции в присутствии плазмонных частиц

при некоторой оптимальной толщине спейсера h_{opt} .

При $h_s = 40$ нм интенсивность фотолюминесценции спадает до исходного уровня. При рассмотрении пика, обусловленного поверхностными состояниями, наибольшее усиление также наблюдается при $h_s = 35$ нм. Для толщин оболочек $h_s = 25\text{--}40$ нм можно наблюдать появление пиков на спектрах люминесценции в районе 425 нм, что может объясняться тем, что у плазмонных частиц на данной длине волны наблюдается ЛППР. Можно предположить, что фотоны, испускаемые квантовыми точками на данных длинах волн, дополнительно возбуждают ЛППР в плазмонных частицах, а тот в свою очередь усиливает ФЛ КТ для этих длин волн.

Результаты исследования плазмонного усиления на КТ сульфидов свинца и кадмия были также изложены в работе [79].

4.8 Возможные оптические применения рассмотренных гибридных структур

Описанные выше эффекты представляют существенный интерес для использования в оптических приложениях. Рассмотрим возможные схемы возбуждения структуры на основе исследованных наночастиц с внешней оптической накачкой (Рис. 4.25) и использованием оптического резонатора в виде структур фотонных кристаллов. Пусть слой коллоидных КТ с частотой излучения ω_{qd} помещен между двумя слоями плазмонных частиц с частотой плазмонного резонанса ω_{pl} , расположенных между двумя фотонными кристаллами со спектрами отражения $R_1(\omega)$ и $R_2(\omega)$ — в общем случае различными. Пусть монохроматическое возбуждающее излучение ω_{in} попадает на первый фотонный кристалл и генерирует излучение, выходящее в том же направлении, что исходный луч (с частотой $\omega_{\parallel}$), либо перпендикулярном ему (с частотой $\omega_{\perp}$).

Для эффективного возбуждения плазмонного резонанса должны выполняться следующие условия отношений частот:

$$\omega_{\text{in}} = \omega_{\text{pl}},$$

$$\omega_{\text{in}} > \omega_{\text{qd}}.$$

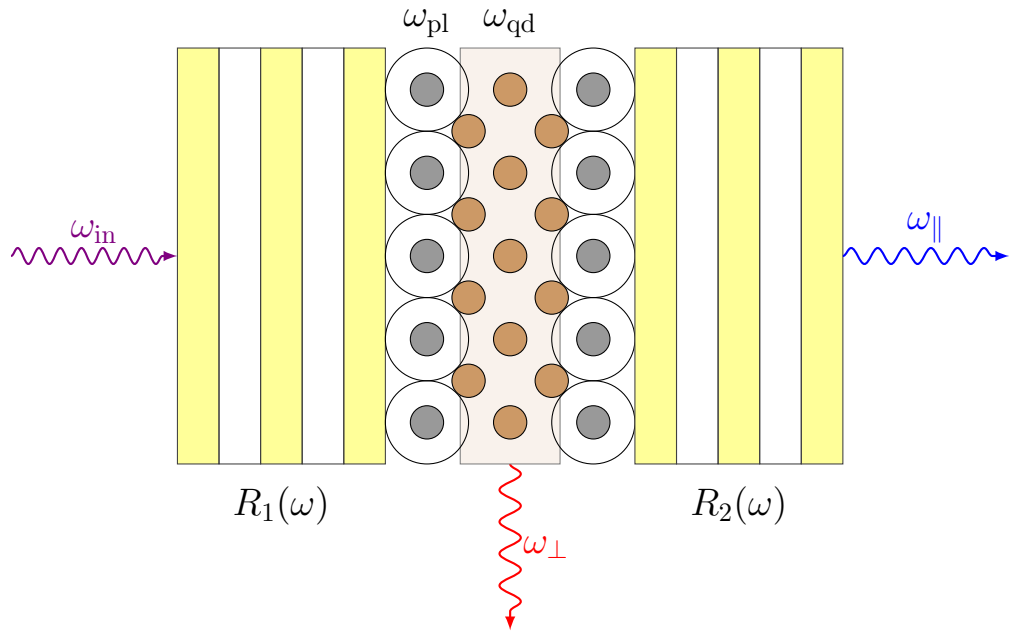


Рис. 4.25. Модель структуры с внешней оптической накачкой

Таблица 4.2. Излучение структуры в случае различных спектров отражения второго ФК на Рис. 4.25

	$R_2(\omega_{pl})$	$R_2(\omega_{qd})$	$\omega_{\perp}$	$\omega_{\parallel}$
1	0	0	-	ω_{in}, ω_{qd}
2	0	1	ω_{qd}	ω_{in}
3	1	0	-	ω_{qd}
4	1	1	ω_{qd}	-

Так как ΦK_1 должен пропускать возбуждающее излучение, среди возможных структур ΦK_1 представляют интерес лишь те, у которых $R_1(\omega_{in}) = R_1(\omega_{pl}) = 0$, $R_1(\omega_{qd}) = 1$, то есть когда ΦK выступает в роли избирательного зеркала для возбуждаемого в слое КТ излучения.

В этом случае возможно несколько интересных вариантов структуры ΦK_2 со спектрами отражения, представленным в Табл. 4.2. В случае 1 ΦK_2 может отсутствовать: происходит смешивание возбуждающего излучения и эмиссии квантовых точек. В случае 2 ΦK_1 и ΦK_2 идентичны: излучение квантовых точек многократно отражается от фотонных кристаллов, а не поглощенное возбуждение проходит сквозь образец. В случае 3 возбуждающее излучение отражается обратно, а возбуждаемое может пройти далее. В случае 4 ΦK_2 выступает как зеркало. Таким образом, можно предположить, что структуры 2–4 могут проявлять свойства квантовых усилителей.

Соответствующие методики синтеза фотонных кристаллов были описаны нами в публикациях [132—135] и обобщены в работе [136], однако пока особую сложность представляет создание структуры, представленной на Рис. 4.25, а именно — прецизионное соединение двух половин такой структуры воедино, поэтому результаты данной работы не вошли в текст диссертации. Эту задачу можно рассматривать как направление для дальнейшей работы по данной тематике.

4.9 Выводы по главе 4

В результате выполнения работы была предложена методика синтеза монодисперсных квазисферических частиц серебра с диаметр ($d_c \approx 20$ нм). Для синтеза более крупных частиц ($d_c \approx 60$ нм) предложена и реализована двухстадийная методика, в которой малые частицы служат ядрами для роста более крупных частиц на втором этапе. Для определения оптимального расстояния между плазмонной частицей и КТ были синтезированы частицы структуры ядро/оболочка Ag/SiO₂ с различной толщиной оболочки по модифицированному методу Штобера. Плазмонные свойства полученных частиц были исследованы методами оптической спектроскопии.

Для исследования эффекта плазмонного усиления были созданы структуры слоев плазмонных частиц и квантовых точек на кварцевых подложках. Эффект плазмонного усиления фотолюминесценции был исследован на квантовых точках структуры типа «ядро» CdS и PbS, и структуры типа «ядро/оболочка» CdSe/ZnS в присутствии плазмонных частиц Ag/SiO₂ с различным средним диаметром металлического ядра (≈ 20 и 60 нм) и различной толщиной диэлектрической оболочки (15 – 40 нм).

Усиление фотолюминесценции для всех исследованных КТ наблюдается на некотором оптимальном расстоянии h_{opt} , что согласуется с результатами литературного обзора. Наибольшие усиления фотолюминесценции для всех исследованных КТ наблюдаются вблизи плазмонных частиц с малым диаметром. Для CdSe/ZnS наибольшее усиление с $K = 8,7$ наблюдается при $h_{\text{opt}} = 25$ нм, для PbS — с $K = 4,2$ при $h_{\text{opt}} = 35$ нм, для CdS — с $K = 1,9$ при $h_{\text{opt}} = 35$ нм. Для КТ CdSe/ZnS указанный коэффициент усиления является наибольшим среди исследованных КТ.

Полученные нами результаты о порядке оптимальной толщины 25-35 нм коррелируют с результатами экспериментальных работ [4; 75], посвященных

вопросу дальнего действия поверхностно-усиленного рамановского рассеяния и люминесценции на наноструктурированных металлических поверхностях, а также результатами численного моделирования, показывающим, что заметной флуоресценции в подобных системах можно ожидать при величинах толщины спейсера более 15 нм [78].

В результате данной части работы сформулировано следующее научное положение: увеличение интенсивности фотолюминесценции в гибридной системе, состоящей из квантовых точек ядро/оболочка CdSe/ZnS и плазмонных наночастиц Ag/SiO₂, возникает за счет многократного увеличения экстинкции суммарной системы, а управление эффектом обеспечивается вариацией толщины диэлектрической оболочки.

Заключение

В результате работы были достигнуты следующие результаты:

1. В рамках единого технологического подхода разработана и реализована технология получения моодисперсных нанокристаллов коллоидных квантовых точек халькогенидов металлов, галогенидов свинца-цезия и плазмонных наночастиц на основе серебра.

2. Предложены и реализованы автоматизированные экспериментальные макеты для 1) синтеза наночастиц в потоке несмешивающихся жидкостей, 2) осаждения слоев наночастиц из коллоидных растворов, 3) оптического анализа процессов синтеза наночастиц и осаждения слоев наночастиц при помощи измерения индикатрис светорассеяния. Научно-технические решения защищены тремя патентами РФ.

3. Разработаны научно обоснованные режимы создания ориентированно сращиваемых нанокристаллов перовскитов CsPbX_3 ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) и твердых растворов на их основе, использующие представление об определяющей роли анионного октаэдрического комплекса $[\text{PbX}_6]^{4-}$.

4. Использование наночастиц Ag диаметром 20 нм с оболочкой SiO_2 толщиной 25 нм позволило достигнуть повышения интенсивности фотolumинесценции слоя CdSe/ZnS более, чем в 8 раз в сравнении с тем же слоем без плазмонных наночастиц.

5. Показано, что полученные люминесцентные наночастицы CsPbBr_3 обладают повышенной радиационной устойчивостью в сравнении с промышленными наночастицами CdSe/ZnS .

6. Методами рентгенодифрактометрии продемонстрирована возможность получения высокоориентированных по плоскости (100) слоев нанокристаллов галогидных перовскитов с толщинами до нескольких сотен нм.

Предложенные автором методики и синтезированные материалы использованы в совместных работах научных коллективов, посвященных созданию биомаркеров на основе коллоидных квантовых точек [137], механизмам транспорта носителей заряда в наночастицах, распределенных в полимерных матрицах [138], и исследованию процессов оптической ориентации и выстраивания экситонов в слоях перовскитных нанокристаллов [139].

Основные публикации по теме диссертации

1. Пат. 166323 Российская Федерация. Реактор для синтеза наноструктур / Рыжов О.А., **Матюшкин Л.Б.**, Мошников В.А., Александрова О.А.; заявл. 24.12.15; опубл. 20.11.16.
2. Пат. 167044 Российская Федерация. Устройство для исследования материалов методом индикатрис светорассеяния / Мошников В.А., Максимов А.И., Александрова О.А., **Матюшкин Л.Б.**, Рябко А.А.; заявл. 21.04.15; опубл. 14.10.15.
3. Пат. 156478 Российская Федерация. Автоматизированная установка для формирования тонкопленочных покрытий наноразмерной толщины методом молекулярного наслаивания / **Матюшкин Л.Б.**, Хондюков Д.В., Александрова О.А.; заявл. 21.04.15; опубл. 10.11.15.
4. Aleshin A.N., Shcherbakov I.P., Gushchina E.V., **Matyushkin L.B.**, Moshnikov V.A. Solution-processed field-effect transistors based on polyfluorene–cesium lead halide nanocrystals composite films with small hysteresis of output and transfer characteristics // Organic Electronics. 2017. V.50. P.213–219.
5. Nestoklon M.O., Goupalov S.V., Dzhioev R.I., Ken O.S., Korenev V.L., Kusrayev Y.G., Sapega V.F., de Weerd C., Gomez L., Gregorkiewicz T., Lin J., Suenaga K., Fujiwara Y., **Matyushkin L.B.**, Yassievich I.N. Optical orientation and alignment of excitons in ensembles of inorganic perovskite nanocrystals // Physical Review B. 2018. V.97. P.235304.
6. **Матюшкин Л.Б.**, Перцова А., Мошников В.А. Усиление люминесценции квантовых точек вблизи слоя наночастиц Ag/SiO₂ // Письма в ЖТФ. 2018. Т.44, №8. С.35–41 (**Matyushkin L.B.**, Pertsova A., Moshnikov V.A. Enhanced Luminescence of Quantum Dots near a Layer of Ag/SiO₂ Nanoparticles // Technical Physics Letters. 2018. V.44, №4. P.331–333).
7. **Матюшкин Л.Б.**, Романов Н.М. Влияние гамма-облучения на фотолюминесценцию нанокристаллов CsPbBr₃ и CdSe/ZnS // Оптический журнал. 2018. Т.85, №2. С.72–74 (**Matyushkin L.B.**, Romanov N.M. Effect of gamma

irradiation on the photoluminescence of CsPbBr₃ and CdSe/ZnS nanocrystals //Journal of Optical Technology. 2018. V.85, №2. P.119–121).

8. **Матюшкин Л.Б.**, Рыжов О.А., Александрова О.А., Мошников В.А. Синтез наночастиц металлов и полупроводников в потоке несмешивающихся жидкостей //Физика и техника полупроводников. 2016. Т.50, №6. С.859–862 (**Matyushkin L.B.**, Ryzhov O.A., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Synthesis of metal and semiconductor nanoparticles in a flow of immiscible liquids //Semiconductors. 2016. V.50, №6 P. 844–847).
9. Мбванче Р.К., **Матюшкин Л.Б.**, Рыжов О.А., Александрова О.А., Мошников В.А. Синтез квантовых точек и плазмонных наночастиц с использованием сегментированного поточного реактора //Оптика и спектроскопия. 2017. Т.122, №1. С. 54–57. (Mbwanche R.C., **Matyushkin L.B.**, Ryzhov O.A., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Synthesis of Quantum Dot Nanocrystals and Plasmonic Nanoparticles Using a Segmented Flow Reactor //Optics and Spectroscopy. 2017. V.122, №1. P.48–51).
10. **Матюшкин Л.Б.**, Решетникова А.А., Андронов А.О., Афоницева П.К., Мякин С.В., Пермяков Н.В., Мошников В.А. Морфология, оптические и адсорбционные свойства слоев оксидов меди, осажденных из растворов комплексных соединений //Физика и техника полупроводников. 2017. Т.51, №5. С.615–619. (**Matyushkin L.B.**, Reshetnikova A.A., Andronov A.O., Afonicheva P.K., Myakin S.V., Permiakov N.V., Moshnikov V.A. Morphology, optical, and adsorption properties of copper-oxide layers deposited from complex compound solutions //Semiconductors. 2017. V.51, № 5. P.586–590).
11. Мазинг Д.С., Шульга А.И., **Матюшкин Л.Б.**, Александрова О.А., Мошников В.А. Синтез и характеристика коллоидных нанокристаллов тройных халькогенидных соединений //Оптика и спектроскопия. 2017. Т.122, №1. С.122–125 (Mazing D.S., Shul'ga A.I., **Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Synthesis and characterization of colloidal nanocrystals of ternary chalcogenide compounds //Optics and Spectroscopy. 2018. V.122, №1. P.110–113).
12. **Матюшкин Л.Б.**, Александрова О.А., Мошников В.А. Установка и методика измерения индикатрис светорассеяния для исследования процессов

- синтеза наноструктурированных материалов //Физика и химия стекла. 2017. №3. С.311–316 (**Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. A device for measuring the scattering indicatrix of the nanomaterial synthesis process //Glass Physics and Chemistry. 2017. V.43, №3. P.263–266).
13. Андронов А.О., **Матюшкин Л.Б.**, Хондюков Д.В., Александрова О.А., Мошников В.А. Автоматизированная установка для получения тонких пленок методом ионного наплаивания //Приборы и техника эксперимента. 2017. №6. С.115–118 (Andronov A.O., **Matyushkin L.B.**, Khondryukov D.V., Aleksandrova A.O. and Moshnikov V.A. An automatic apparatus for the preparation of thin films by successive ionic layer deposition //Instruments and Experimental Techniques. 2017. V.60, №6. P. 888–891).
 14. **Матюшкин Л.Б.**, Мошников В.А. Фотолюминесценция нанокристаллов перовскитов CsPbX_3 ($X = \text{Cl, Br, I}$) и твердых растворов на их основе //Физика и техника полупроводников. 2017. Т.51, №10. С.1387–1392 (**Matyushkin L.B.**, Moshnikov V.A. Photoluminescence of perovskite CsPbX_3 ($X = \text{Cl, Br, I}$) nanocrystals and solid solutions on their basis //Semiconductors. 2017. V.51, №10. P.1337–1342).
 15. Тарасов С.А., Александрова О.А., Максимов А.И., Мараева Е.В., **Матюшкин Л.Б.**, Менькович Е.А., Мошников В.А., Мусихин С.Ф. Исследование процессов самоорганизации квантовых точек сульфида свинца //Известия высших учебных заведений. Электроника. 2013. №3. С.28–32 (Tarasov S.A., Aleksandrova O.A., Maksimov A.I., Maraeva E.V., **Matyushkin L.B.**, Men'kovich E.A., Moshnikov V.A., Musikhin S.F. Study of the self-organization processes in lead sulfide quantum dots //Semiconductors. 2014. V.48, №13. P.1729–1731).
 16. **Matyushkin L.**, Percova A. Plasmonic enhancement of photoluminescence from cadmium sulfide and lead sulfide quantum dots //Journal of Physics: Conference Series. 2017. V.929, №1. P.012091.
 17. Reshetnikova A.A., **Matyushkin L.B.**, Andronov A. A., Sokolov V.S., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Layer-by-layer deposition of nanostructured CsPbBr_3 perovskite thin films //Journal of Physics: Conference Series. 2017. V.917, №5. P.052023.

18. Percova A., **Matyushkin L.B.** Synthesis and postsynthetic anion exchange of CsPbX_3 ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) quantum dots // Journal of Physics: Conference Series. 2017. V.917, №6. P.062041.
19. Mbwañche R.C., **Matyushkin L.B.**, Ryzhov O.A., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Segmented flow reactor for synthesis of quantum dot nanocrystals and plasmonic nanoparticles // Journal of Physics: Conference Series. 2016. V.741, №1. P.012026.
20. Mazing D.S., Brovko A.M., **Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Preparation of cadmium selenide colloidal quantum dots in non-coordinating solvent octadecene // Journal of Physics: Conference Series. 2015. V.661. P.012033.
21. Ryzhov O.A., **Matyushkin L.B.** The flow reactor system for in-line synthesis of semiconductor nanoparticles // Journal of Physics: Conference Series. 2015. V.643, №1. P.012016.
22. Mazing D.S., **Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Mikhailov I.I., Moshnikov V.A., Tarasov S.A. Synthesis of cadmium selenide colloidal quantum dots in aquatic medium // Journal of Physics: Conference Series. 2014. V.572, №1. P.012028.
23. Mikhailov I.I., Tarasov S.A., Solomonov A.V., Aleksandrova O.A., **Matyushkin L.B.**, Mazing D.S. The study of CdSe colloidal quantum dots synthesized in aqueous and organic media // Journal of Physics: Conference Series. 2014. V.572, №1. P.012029.
24. Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование / под ред. В.А. Мошникова, О.А. Александровой. СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015.
25. Наночастицы, наносистемы и их применение. Ч.1. Коллоидные квантовые точки / под ред. В.А. Мошникова, О.А. Александровой. Уфа: Аэтерна, 2015 (Главы 1, 3, 5, 6).

Статьи [6–15] опубликованы в изданиях перечня ВАК, публикации [4–23] входят в базы данных Web of Science и Scopus.

Список литературы

1. Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы / под ред. В. В. Лучинина, Ю. М. Таирова. — Физматлит, 2006.
2. *Garcia M. A.* Surface plasmons in metallic nanoparticles: fundamentals and applications // *Journal of Physics D: Applied Physics*. — 2011. — Vol. 44, N. 28. — P. 283001.
3. *Neal T. D., Okamoto K., Scherer A.* Surface plasmon enhanced emission from dye doped polymer layers // *Optics Express*. — 2005. — Т. 13, № 14. — С. 5522—5527.
4. *Кукушкин В. И., Ваньков А. Б., Кукушкин И. В.* Взаимосвязь гигантского усиления сигналов рамановского рассеяния и люминесценции на наноструктурированных металлических поверхностях // *Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики*. — 2013. — Т. 98, № 6. — С. 383—388.
5. *Geddes C. D., Lakowicz J. R.* Metal-enhanced fluorescence // *Journal of Fluorescence*. — 2002. — Vol. 12, N. 2. — P. 121—129.
6. Плазмонное усиление интенсивности четырехчастичной излучательной рекомбинации в кремний-германиевых квантовых ямах / В. С. Кривобок [и др.] // *Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики*. — 2016. — Т. 104, № 4. — С. 229—234.
7. Плазмонное усиление люминесценции желто-красной области спектра в нанокompозитах InGaN/Au / К. Беяев [и др.] // *Физика и техника полупроводников*. — 2015. — Т. 49, № 2.
8. Сенсоры на основе металлических и полупроводниковых коллоидных наночастиц в биомедицине и экологии / С. Ф. Мусихин [и др.] // *Биотехносфера*. — 2013. — № 2. — С. 2—17.
9. Quantum dots versus organic dyes as fluorescent labels / U. Resch-Genger [et al.] // *Nature methods*. — 2008. — Vol. 5, N. 9. — P. 763.
10. *Chan W. C., Nie S.* Quantum dot bioconjugates for ultrasensitive nonisotopic detection // *Science*. — 1998. — Vol. 281, N. 5385. — P. 2016—2018.

11. Renal clearance of quantum dots / H. S. Choi [et al.] // Nature biotechnology. — 2007. — Vol. 25, N. 10. — P. 1165.
12. Quantum dots and nanoparticles for photodynamic and radiation therapies of cancer / P. Juzenas [et al.] // Advanced drug delivery reviews. — 2008. — Vol. 60, N. 15. — P. 1600–1614.
13. Nanocrystals of cesium lead halide perovskites (CsPbX_3 , X= Cl, Br, and I): novel optoelectronic materials showing bright emission with wide color gamut / L. Protesescu [et al.] // Nano letters. — 2015. — Vol. 15, N. 6. — P. 3692–3696.
14. New generation cadmium-free quantum dots for biophotonics and nanomedicine / G. Xu [et al.] // Chemical reviews. — 2016. — Vol. 116, N. 19. — P. 12234–12327.
15. Photoluminescence of CdSe/ZnS core/shell quantum dots enhanced by energy transfer from a phosphorescent donor / P. Anikeeva [et al.] // Chemical physics letters. — 2006. — Vol. 424, 1-3. — P. 120–125.
16. Поглощение ИК излучения полярными оптическими фононами в массиве нанокристаллов CdS, состоящем из квантовых точек и квантовых нитей / А. И. Белогорохов [и др.] // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2006. — Т. 84, № 3. — С. 152–155.
17. *Eichelbaum M., Rademann K.* Plasmonic Enhancement or Energy Transfer? On the Luminescence of Gold-, Silver-, and Lanthanide-Doped Silicate Glasses and Its Potential for Light-Emitting Devices // Advanced Functional Materials. — 2009. — Vol. 19, N. 13. — P. 2045–2052.
18. Surface plasmon enhanced silicon solar cells / S. Pillai, K. Catchpole, T. Trupke, M. Green // Journal of applied physics. — 2007. — Vol. 101, N. 9. — P. 093105.
19. Demonstration of a spaser-based nanolaser / M. Noginov [et al.] // Nature. — 2009. — Vol. 460, N. 7259. — P. 1110.
20. Flexible plasmonics on unconventional and nonplanar substrates / S. Aksu [et al.] // Advanced Materials. — 2011. — Vol. 23, N. 38. — P. 4422–4430.

21. Реактор для синтеза наноструктур : Patent RU 166323 U1 RU / О. А. Рыжов, Л. Б. Матюшкин, О. А. Александрова, В. А. Мошников. — Заявл. 24.12.2015.
22. Автоматизированная установка для формирования тонкопленочных покрытий наноразмерной толщины методом молекулярного наслаивания : Patent RU 156478 U1 RU / Л. Б. Матюшкин, Д. В. Хондюков, О. А. Александрова. — Заявл. 10.11.2015.
23. Устройство для исследования материалов методом индикатрис светорассеяния : Patent RU 167044 U1 RU / В. А. Мошников [и др.]. — Заявл. 14.06.2016.
24. *Алферов Ж. И.* Двойные гетероструктуры: концепция и применения в физике, электронике и технологии // *Успехи физических наук*. — 2002. — Т. 172, № 9. — С. 1068.
25. Observation of discrete electronic states in a zero-dimensional semiconductor nanostructure / M. Reed [и др.] // *Physical Review Letters*. — 1988. — Т. 60, № 6. — С. 535.
26. Наночастицы, наносистемы и их применение. Ч.1. Коллоидные квантовые точки / О. А. Александрова [и др.] ; под ред. О. А. Александровой, В. А. Мошникова. — Уфа : Аэтерна, 2015. — ISBN 978-5-906808-95-0.
27. *Шевченко В.* О терминологии: наночастицы, наносистемы, нанокомпози-ты, нанотехнологии // *Нано-и микросистемная техника*. — 2004. — № 9. — С. 2—4.
28. *McGrew S. P.* Quantum dot security device and method. — Feb. 2004. — US Patent 6,692,031.
29. Quantum dot bioconjugates for imaging, labelling and sensing / I. L. Medintz, H. T. Uyeda, E. R. Goldman, H. Mattoussi // *Nature materials*. — 2005. — Vol. 4, N. 6. — P. 435.
30. Colloidal-quantum-dot photovoltaics using atomic-ligand passivation / J. Tang [et al.] // *Nature materials*. — 2011. — Vol. 10, N. 10. — P. 765.
31. High-efficiency quantum-dot light-emitting devices with enhanced charge injection / B. S. Mashford [et al.] // *Nature photonics*. — 2013. — Vol. 7, N. 5. — P. 407.

32. Thiocyanate-capped PbS nanocubes: ambipolar transport enables quantum dot based circuits on a flexible substrate / W.-k. Koh [et al.] // Nano letters. — 2011. — Vol. 11, N. 11. — P. 4764–4767.
33. Solar cells based on inks of n-type colloidal quantum dots / Z. Ning [et al.] // ACS nano. — 2014. — Vol. 8, N. 10. — P. 10321–10327.
34. *Murray C., Norris D. J., Bawendi M. G.* Synthesis and characterization of nearly monodisperse CdE (E= sulfur, selenium, tellurium) semiconductor nanocrystallites // Journal of the American Chemical Society. — 1993. — Vol. 115, N. 19. — P. 8706–8715.
35. Synthesis and characterization of InP quantum dots / O. I. Micic [et al.] // The Journal of Physical Chemistry. — 1994. — Vol. 98, N. 19. — P. 4966–4969.
36. *Екимов А., Онущенко А.* Квантовый размерный эффект в трехмерных микрокристаллах полупроводников // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 1981. — Т. 34, № 6. — С. 363–366.
37. От лазерной оптической микроскопии до флуоресцентной микроскопии высокого разрешения. Коллоидные квантовые точки - биомаркеры в поисковых научных исследованиях / В. А. Мошников [и др.] // Биотехносфера. — 2014. — № 6. — С. 16–30.
38. Synthesis of ternary CuInS₂/ZnS quantum dot bioconjugates and their applications for targeted cancer bioimaging / K.-T. Yong [et al.] // Integrative biology. — 2010. — Vol. 2, 2-3. — P. 121–129.
39. CuInSe₂ quantum dot solar cells with high open-circuit voltage / M. G. Panthani [et al.] // The journal of physical chemistry letters. — 2013. — Vol. 4, N. 12. — P. 2030–2034.
40. Synthesis of Cu₂ZnSnS₄ nanocrystals for use in low-cost photovoltaics / C. Steinhagen [et al.] // Journal of the American Chemical Society. — 2009. — Vol. 131, N. 35. — P. 12554–12555.
41. Photoluminescence properties and its origin of AgInS₂ quantum dots with chalcopyrite structure / Y. Hamanaka, T. Ogawa, M. Tsuzuki, T. Kuzuya // The Journal of Physical Chemistry C. — 2011. — Vol. 115, N. 5. — P. 1786–1792.

42. Surface molecular imprinting on Mn-doped ZnS quantum dots for room-temperature phosphorescence optosensing of pentachlorophenol in water / H.-F. Wang, Y. He, T.-R. Ji, X.-P. Yan // *Analytical chemistry*. — 2009. — Vol. 81, N. 4. — P. 1615–1621.
43. High-quality manganese-doped ZnSe nanocrystals / D. J. Norris, N. Yao, F. T. Charnock, T. A. Kennedy // *Nano Letters*. — 2001. — Vol. 1, N. 1. — P. 3–7.
44. *Hines M. A., Guyot-Sionnest P.* Synthesis and characterization of strongly luminescing ZnS-capped CdSe nanocrystals // *The Journal of Physical Chemistry*. — 1996. — Vol. 100, N. 2. — P. 468–471.
45. Full visible range covering InP/ZnS nanocrystals with high photometric performance and their application to white quantum dot light-emitting Diodes / X. Yang [et al.] // *Advanced Materials*. — 2012. — Vol. 24, N. 30. — P. 4180–4185.
46. Synthesis and characterization of highly luminescent multishell nanocrystals / R. Xie [et al.] // *Journal of the American Chemical Society*. — 2005. — Vol. 127, N. 20. — P. 7480–7488.
47. *Nozik A.* Exciton multiplication and relaxation dynamics in quantum dots: applications to ultrahigh-efficiency solar photon conversion // *Inorganic chemistry*. — 2005. — Vol. 44, N. 20. — P. 6893–6899.
48. *Brus L.* Electronic wave functions in semiconductor clusters: experiment and theory // *The Journal of Physical Chemistry*. — 1986. — Vol. 90, N. 12. — P. 2555–2560.
49. Experimental determination of the extinction coefficient of CdTe, CdSe, and CdS nanocrystals / W. W. Yu, L. Qu, W. Guo, X. Peng // *Chemistry of Materials*. — 2003. — T. 15, № 14. — C. 2854–2860.
50. *Nanoparticles* / G. Schmid [et al.]. — Wiley VCH, 2005.
51. *Klimov V. I.* Nanocrystal quantum dots. — CRC Press, 2010.
52. *Gaponenko S. V.* Optical properties of semiconductor nanocrystals. Vol. 23. — Cambridge university press, 1998.
53. *Rogach A. L.* Semiconductor nanocrystal quantum dots // Wien-New York: Springer. — 2008.

54. *Климов В. В.* Наноплазмоника. — М.: Физматлит, 2009. — 480 с.
55. Optical properties of metallic films for vertical-cavity optoelectronic devices / A. D. Rakić, A. B. Djurišić, J. M. Elazar, M. L. Majewski // *Applied optics*. — 1998. — Vol. 37, N. 22. — P. 5271–5283.
56. *Gao L., Lemarchand F., Lequime M.* Refractive index determination of SiO₂ layer in the UV/Vis/NIR range: spectrophotometric reverse engineering on single and bi-layer designs // *Journal of the European Optical Society-Rapid publications*. — 2013. — Vol. 8.
57. Plasmonic enhancement of molecular fluorescence / F. Tam, G. P. Goodrich, B. R. Johnson, N. J. Halas // *Nano letters*. — 2007. — Vol. 7, N. 2. — P. 496–501.
58. *Lee J.-S., Shevchenko E. V., Talapin D. V.* Au- PbS core- shell nanocrystals: Plasmonic absorption enhancement and electrical doping via intra-particle charge transfer // *Journal of the American Chemical Society*. — 2008. — Vol. 130, N. 30. — P. 9673–9675.
59. Controlling the synthesis and assembly of silver nanostructures for plasmonic applications / M. Rycenga [et al.] // *Chemical reviews*. — 2011. — Vol. 111, N. 6. — P. 3669–3712.
60. *Christensen N. E.* The band structure of silver and optical interband transitions // *physica status solidi (b)*. — 1972. — T. 54, № 2. — C. 551–563.
61. *Etchegoin P. G., Le Ru E., Meyer M.* An analytic model for the optical properties of gold // *The Journal of chemical physics*. — 2006. — T. 125, № 16. — C. 164705.
62. Cu nanoshells: effects of interband transitions on the nanoparticle plasmon resonance / H. Wang, F. Tam, N. K. Grady, N. J. Halas // *The Journal of Physical Chemistry B*. — 2005. — Vol. 109, N. 39. — P. 18218–18222.
63. Aluminum for plasmonics / M. W. Knight [и др.] // *ACS nano*. — 2013. — T. 8, № 1. — C. 834–840.
64. Shape-controlled synthesis of silver nanoparticles for plasmonic and sensing applications / C. M. Cobley, S. E. Skrabalak, D. J. Campbell, Y. Xia // *Plasmonics*. — 2009. — Vol. 4, N. 2. — P. 171–179.

65. Chemical synthesis of novel plasmonic nanoparticles / X. Lu [et al.] // Annual review of physical chemistry. — 2009. — Vol. 60. — P. 167–192.
66. *Вартанян Т.* Основы физики металлических наноструктур // СПб.: НИУ ИТМО. — 2013.
67. Simple synthesis of monodisperse, quasi-spherical, citrate-stabilized silver nanocrystals in water / H. Li, H. Xia, D. Wang, X. Tao // Langmuir. — 2013. — Vol. 29, N. 16. — P. 5074–5079.
68. *Bastús N. G., Comenge J., Puntès V.* Kinetically controlled seeded growth synthesis of citrate-stabilized gold nanoparticles of up to 200 nm: size focusing versus Ostwald ripening // Langmuir. — 2011. — Vol. 27, N. 17. — P. 11098–11105.
69. Synthesis of highly monodisperse citrate-stabilized silver nanoparticles of up to 200 nm: kinetic control and catalytic properties / N. G. Bastus, F. Merkokci, J. Piella, V. Puntès // Chemistry of Materials. — 2014. — Vol. 26, N. 9. — P. 2836–2846.
70. *Stöber W., Fink A., Bohn E.* Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range // Journal of colloid and interface science. — 1968. — Vol. 26, N. 1. — P. 62–69.
71. Золь-гель технология микро-и нанокомполитов / В. А. Мошников, Ю. М. Таиров, Т. В. Хамова, О. А. Шилова. — Издательство "Лань", 2013.
72. Direct coating of gold nanoparticles with silica by a seeded polymerization technique / E. Mine [et al.] // Journal of colloid and interface science. — 2003. — Vol. 264, N. 2. — P. 385–390.
73. *Moskovits M.* Surface-enhanced spectroscopy // Reviews of modern physics. — 1985. — Vol. 57, N. 3. — P. 783.
74. *Набиев И., Ефремов Р., Чуманов Г.* Гигантское комбинационное рассеяние и его применение к изучению биологических молекул // Успехи физических наук. — 1988. — Т. 154, № 3. — С. 459–496.
75. *Кукушкин В. И., Ваньков А. Б., Кукушкин И. В.* К вопросу о дальности действия поверхностно-усиленного рамановского рассеяния // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2013. — Т. 98, № 2. — С. 72–77.

76. Surface-enhanced emission from single semiconductor nanocrystals / K. Shimizu [et al.] // *Physical Review Letters*. — 2002. — Vol. 89, N. 11. — P. 117401.
77. *Dubertret B., Calame M., Libchaber A. J.* Single-mismatch detection using gold-quenched fluorescent oligonucleotides // *Nature biotechnology*. — 2001. — Vol. 19, N. 4. — P. 365–370.
78. *Федорович С. В., Проценко И. Е.* Численное моделирование излучения двухуровневого атома вблизи металлической наночастицы с учетом туннелирования электрона из атома в частицу // *Квантовая электроника*. — 2016. — Т. 46, № 1. — С. 45–49.
79. *Matyushkin L., Percova A.* Plasmonic enhancement of photoluminescence from cadmium sulfide and lead sulfide quantum dots // *Journal of Physics: Conference Series*. Vol. 929. — IOP Publishing. 2017. — P. 012091. — DOI: [10.1088/1742-6596/929/1/012091](https://doi.org/10.1088/1742-6596/929/1/012091).
80. *Purcell E. M., Torrey H. C., Pound R. V.* Resonance absorption by nuclear magnetic moments in a solid // *Physical review*. — 1946. — Vol. 69, 1-2. — P. 37.
81. Пикосекундное время спонтанного излучения в плазмонных патч-нанопатках / С. П. Елисеев [и др.] // *Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики*. — 2016. — Т. 103, № 2. — С. 88–92.
82. Enhanced luminescence of CdSe quantum dots on gold colloids / O. Kulakovich [et al.] // *Nano Letters*. — 2002. — Vol. 2, N. 12. — P. 1449–1452.
83. Spectral control of plasmonic emission enhancement from quantum dots near single silver nanoprisms / K. Munechika [et al.] // *Nano letters*. — 2010. — Vol. 10, N. 7. — P. 2598–2603.
84. Photoluminescence plasmonic enhancement in InAs quantum dots coupled to gold nanoparticles / J. Wu [et al.] // *Materials Letters*. — 2011. — Vol. 65, N. 23. — P. 3605–3608.
85. Enhanced photoluminescence from gallium arsenide semiconductor coated with Au nanoparticles / X. Zhou [et al.] // *Applied Physics A*. — 2009. — Vol. 96, N. 3. — P. 637–641.

86. Синтез наночастиц металлов и полупроводников в потоке несмешивающихся жидкостей / Л. Б. Матюшкин, О. А. Рыжов, О. А. Александрова, В. А. Мошников // Физика и техника полупроводников. — 2016. — Т. 50, № 6. — С. 859—862.
87. Синтез квантовых точек и плазмонных наночастиц с использованием сегментированного поточного реактора / Р. К. Мбванче [и др.] // Оптика и спектроскопия. — 2017. — Т. 122, № 1. — С. 54—57. — DOI: [10.1134/S0030400X17010180](https://doi.org/10.1134/S0030400X17010180).
88. *Van Hoonacker A., Englebienne P.* Revisiting silver nanoparticle chemical synthesis and stability by optical spectroscopy // Current Nanoscience. — 2006. — Vol. 2, N. 4. — P. 359—371.
89. *Geffcken W., Berger E.* Verfahren zur andernung des reflexionsvermögens optischer gläser // Deutsches Reichspatent, assigned to Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Jena. — 1939. — Т. 736. — С. 411.
90. *Brinker C. J.* Dip coating // Chemical Solution Deposition of Functional Oxide Thin Films. — Springer, 2013. — С. 233—261.
91. *Nicolau Y. F., Menard J. C.* Solution growth of ZnS, CdS and $Zn_{1-x}Cd_xS$ thin films by the successive ionic-layer adsorption and reaction process; growth mechanism // Journal of crystal growth. — 1988. — Т. 92, 1-2. — С. 128—142.
92. *Gregory B. W., Stickney J. L.* Electrochemical atomic layer epitaxy // Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry. — 1991. — Т. 300, 1-2. — С. 543—561.
93. *Brinker J. C., Hurd A. J.* Fundamentals of sol-gel dip-coating // Journal de Physique III. — 1994. — Т. 4, № 7. — С. 1231—1242.
94. *Lokhande C. D.* ZnSe thin films by chemical bath deposition method // Solar Energy Materials and solar cells. — 1998. — Т. 55, № 4. — С. 379—393.
95. Электрохимические процессы формирования твердотельных наноструктур / С. Гаврилов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Электроника. — 2005. — 4-5. — С. 94—97.

96. Морфология, оптические и адсорбционные свойства слоев оксидов меди, осажденных из растворов комплексных соединений / Л. Б. Матюшкин [и др.] // Физика и техника полупроводников. — 2017. — Т. 51, № 5. — С. 615—619. — DOI: [10.1134/S1063782617050165](https://doi.org/10.1134/S1063782617050165).
97. Автоматизированная установка для получения тонких пленок методом ионного напыления / А. О. Андронов [и др.] // ПТЭ. — 2017. — № 6. — С. 115—118. — DOI: [10.1134/S0020441217050141](https://doi.org/10.1134/S0020441217050141).
98. Матюшкин Л. Б., Пермяков Н. В. Применение технологии 3D-печати в обеспечении профессионально ориентированной подготовки кадров в интересах nanoиндустрии // Биотехносфера. — 2013. — № 3. — С. 38—47.
99. Rayleigh J. W. S. B. On the scattering of light by small particles. — 1871.
100. Mie G. Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen // Annalen der physik. — 1908. — Vol. 330, N. 3. — P. 377—445.
101. Матюшкин Л. Б., Александрова О. А., Мошников В. А. Установка и методика измерения индикатрис светорассеяния для исследования процессов синтеза наноструктурированных материалов // Физика и химия стекла. — 2017. — № 3. — С. 311—316. — DOI: [10.1134/S1087659617030063](https://doi.org/10.1134/S1087659617030063).
102. Марков В. Ф., Маскаева Л. Н., Иванов П. Н. Гидрохимическое осаждение пленок сульфидов металлов: моделирование и эксперимент. — УрО РАН, 2006.
103. Green M. A., Ho-Baillie A., Snaith H. J. The emergence of perovskite solar cells // Nature Photonics. — 2014. — Vol. 8, N. 7. — nphoton-2014.
104. Quantum dot light-emitting diodes based on inorganic perovskite cesium lead halides (CsPbX_3) / J. Song [et al.] // Advanced materials. — 2015. — Vol. 27, N. 44. — P. 7162—7167.
105. Broad wavelength tunable robust lasing from single-crystal nanowires of cesium lead halide perovskites (CsPbX_3 , $\text{X} = \text{Cl, Br, I}$) / Y. Fu [et al.] // ACS nano. — 2016. — Vol. 10, N. 8. — P. 7963—7972.
106. Origin of the thermal instability in $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ thin films deposited on ZnO / J. Yang [et al.] // Chemistry of Materials. — 2015. — Vol. 27, N. 12. — P. 4229—4236.

107. Bandgap-tunable cesium lead halide perovskites with high thermal stability for efficient solar cells / R. J. Sutton [et al.] // *Advanced Energy Materials*. — 2016. — Vol. 6, N. 8.
108. Матюшкин Л. Б., Мошников В. А. Фотолюминесценция нанокристаллов перовскитов CsPbX₃ (X = Cl, Br, I) и твердых растворов на их основе // *Физика и техника полупроводников*. — 2017. — Т. 51, № 10. — С. 1387—1392. — DOI: [10.1134/S106378261710013X](https://doi.org/10.1134/S106378261710013X).
109. Moller C. K. Crystal structure and photoconductivity of caesium plumbahalides.
110. Александрова О., Давыдов С., Мошников В. Физика и химия материалов оптоэлектроники и углеродной наноэлектроники. — Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017.
111. Лякишев Н. Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник // М.: Машиностроение. — 1997. — С. 586.
112. Downs A. J., Adams C. J. The Chemistry of Chlorine, Bromine, Iodine and Astatine: Pergamon Texts in Inorganic Chemistry, Vol. 7. Vol. 7. — Elsevier, 1973.
113. The growth, structure and optical properties of CsI-PbI₂ co-evaporated thin films / F. Somma [et al.] // *Superficies y vacío*. — 1999. — Vol. 9. — P. 62.
114. O'Regan B., Grätzel M. A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized // *Nature*. — 1991. — Vol. 353, N. 6346. — P. 737–740.
115. Цыбуля С. В., Черепанова С. В. Введение в структурный анализ нанокристаллов.
116. Incorporation of rubidium cations into perovskite solar cells improves photovoltaic performance / M. Saliba [et al.] // *Science*. — 2016. — Vol. 354, N. 6309. — P. 206–209.
117. High chloride doping levels stabilize the perovskite phase of cesium lead iodide / S. Dastidar [et al.] // *Nano letters*. — 2016. — Vol. 16, N. 6. — P. 3563–3570.

118. Bidentate ligand-passivated CsPbI₃ perovskite nanocrystals for stable near-unity photoluminescence quantum yield and efficient red light-emitting diodes / J. Pan [et al.] // Journal of the American Chemical Society. — 2018. — Vol. 140, N. 2. — P. 562–565.
119. Синтез и характеристика коллоидных нанокристаллов тройных халькогенидных соединений / Д. С. Мазинг [и др.] // Оптика и спектроскопия. — 2017. — Т. 122, № 1. — С. 122–125. — DOI: [10.1134/S0030400X17010179](https://doi.org/10.1134/S0030400X17010179).
120. Fast anion-exchange in highly luminescent nanocrystals of cesium lead halide perovskites (CsPbX₃, X = Cl, Br, I) / G. Nedelcu [et al.] // Nano Letters. — 2015. — Vol. 15, N. 8. — P. 5635–5640.
121. *Percova A., Matyushkin L. B.* Synthesis and postsynthetic anion exchange of CsPbX₃ (X = Cl, Br, I) quantum dots // Journal of Physics: Conference Series. Vol. 917. — IOP Publishing. 2017. — P. 062041. — DOI: [10.1088/1742-6596/917/6/062041](https://doi.org/10.1088/1742-6596/917/6/062041).
122. Mn²⁺-Doped lead halide perovskite nanocrystals with dual-color emission controlled by halide content / W. Liu [et al.] // Journal of the American Chemical Society. — 2016. — Vol. 138, N. 45. — P. 14954–14961.
123. Exciton-to-dopant energy transfer in Mn-doped cesium lead halide perovskite nanocrystals / D. Parobek [et al.] // Nano letters. — 2016. — Vol. 16, N. 12. — P. 7376–7380.
124. Colloidal CdSe and ZnSe/Mn quantum dots: Their cytotoxicity and effects on cell morphology / A. O. Drobintseva [et al.] // St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics. — 2015. — Vol. 1, N. 3. — P. 272–277. — DOI: [10.1016/j.spjpm.2015.11.003](https://doi.org/10.1016/j.spjpm.2015.11.003).
125. *Ravi V. K., Markad G. B., Nag A.* Band edge energies and excitonic transition probabilities of Colloidal CsPbX₃ (X= Cl, Br, I) perovskite nanocrystals // ACS Energy Letters. — 2016. — Vol. 1, N. 4. — P. 665–671.
126. Layer-by-layer deposition of nanostructured CsPbBr₃ perovskite thin films / A. A. Reshetnikova [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. Vol. 917. — IOP Publishing. 2017. — P. 052023. — DOI: [10.1088/1742-6596/917/5/052023](https://doi.org/10.1088/1742-6596/917/5/052023).

127. Матюшкин Л. Б., Романов Н. М. Влияние гамма-облучения на фотолюминесценцию нанокристаллов CsPbBr₃ и CdSe/ZnS // Письма в Оптический журнал. — 2018. — Т. 85, № 2. — С. 72–74. — DOI: [10.1364/JOT.85.000119](https://doi.org/10.1364/JOT.85.000119).
128. Rapid degradation of CdSe/ZnS colloidal quantum dots exposed to gamma irradiation / N. J. Withers [et al.] // Applied Physics Letters. — 2008. — Vol. 93, N. 17. — P. 173101.
129. Water resistant CsPbX₃ nanocrystals coated with polyhedral oligomeric silsesquioxane and their use as solid state luminophores in all-perovskite white light-emitting devices / H. Huang [et al.] // Chemical Science. — 2016. — Vol. 7, N. 9. — P. 5699–5703.
130. Матюшкин Л. Б., Перцова А., Мошников В. А. Усиление люминесценции квантовых точек вблизи слоя наночастиц Ag/SiO₂ // Письма в Журнал технической физики. — 2018. — Т. 44, № 8. — С. 35–41. — DOI: [10.1134/S1063785018040211](https://doi.org/10.1134/S1063785018040211).
131. Enhanced luminescence of CsPbBr₃ perovskite nanocrystals on stretchable templates with Au/SiO₂ plasmonic nanoparticles / J.-H. Yun [и др.] // Optics letters. — 2018. — Т. 43, № 10. — С. 2352–2355.
132. Ilinykh V. A., Matyushkin L. B. Sol-gel fabrication of one-dimensional photonic crystals with predicted transmission spectra // Journal of Physics: Conference Series. Vol. 741. — IOP Publishing. 2016. — P. 012008. — DOI: [10.1088/1742-6596/741/1/012008](https://doi.org/10.1088/1742-6596/741/1/012008).
133. Ilinykh V., Matyushkin L. Fabrication of one-dimensional photonic crystals by sol-gel method // 2016 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW). — IEEE. 2016. — P. 47–50. — DOI: [10.1109/EIConRusNW.2016.7448115](https://doi.org/10.1109/EIConRusNW.2016.7448115).
134. Romanova V., Somov P., Matyushkin L. Experimental sol-gel fabrication and theoretical simulation of one-dimensional photonic crystals with a defect state // Journal of Physics: Conference Series. Vol. 917. — IOP Publishing. 2017. — P. 062049. — DOI: [10.1088/1742-6596/917/6/062049](https://doi.org/10.1088/1742-6596/917/6/062049).

135. *Romanova V. A., Matyushkin L. B.* Sol-gel fabrication of one-dimensional photonic crystals // Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), 2017 IEEE Conference of Russian. — IEEE. 2017. — P. 1423–1427. — DOI: [10.1109/EIConRus.2017.7910838](https://doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910838).
136. *Романова В., Матюшкин Л., Мошников В.* Одномерные фотонные кристаллы SiO₂-TiO₂: Моделирование и синтез методами золь-гель технологии // Физика и химия стекла. — 2018. — Т. 44, № 1. — С. 11–23. — DOI: [10.1134/S1087659618010108](https://doi.org/10.1134/S1087659618010108).
137. Цитотоксичность коллоидных квантовых точек CdSe, ZnSe:Mn и их влияние на морфологию клеток / А. О. Дробинцева [и др.] // Научно-технические ведомости СПбПУ. — 2015. — Т. 3, № 225. — С. 86–95. — DOI: [10.5862/JPM.225.9](https://doi.org/10.5862/JPM.225.9).
138. Solution-processed field-effect transistors based on polyfluorene–cesium lead halide nanocrystals composite films with small hysteresis of output and transfer characteristics / A. N. Aleshin [et al.] // Organic Electronics. — 2017. — Vol. 50. — P. 213–219. — DOI: [10.1016/j.orgel.2017.08.004](https://doi.org/10.1016/j.orgel.2017.08.004).
139. Optical orientation and alignment of excitons in ensembles of inorganic perovskite nanocrystals / M. Nestoklon [et al.] // Physical Review B. — 2018. — Vol. 97, N. 23. — P. 235304. — DOI: [10.1103/PhysRevB.97.235304](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.235304).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 166323

РЕАКТОР ДЛЯ СИНТЕЗА НАНОСТРУКТУР

Патентообладатель(ли): **Рыжов Олег Александрович (RU),
Матюшкин Лев Борисович (RU), Мошников Вячеслав
Алексеевич (RU), Александрова Ольга Анатольевна (RU)**

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2015155748

Приоритет полезной модели **24 декабря 2015 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации **02 ноября 2016 г.**

Срок действия патента истекает **24 декабря 2025 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 167044

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИНДИКАТРИС СВЕТОРАССЕЯНИЯ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2016123580

Приоритет полезной модели 14 июня 2016 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 02 декабря 2016 г.

Срок действия патента истекает 14 июня 2026 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 156478

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НАНОРАЗМЕРНОЙ ТОЛЩИНЫ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО НАСЛАИВАНИЯ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2015114951

Приоритет полезной модели 21 апреля 2015 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 14 октября 2015 г.

Срок действия патента истекает 21 апреля 2025 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев





«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО директора института,
член-корр. РАН, д.м.н., проф.

Коган И. Ю.

АКТ

о внедрении научных и практических результатов диссертации Матюшкина Л. Б.

Настоящим актом подтверждается, что научные и практические результаты диссертационной работы Матюшкина Льва Борисовича, посвященной коллоидным квантовым точкам, плазмонным наночастицам и гибридным структурам на их основе использовались в отделе патоморфологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта в ходе выполнения научно-исследовательской работы по гранту Российского Научного Фонда 14-15-00324 “Коллоидные квантовые точки — биомаркеры в поисковых научных исследованиях патологических процессов женской репродуктивной системы” (2014-2016 гг).

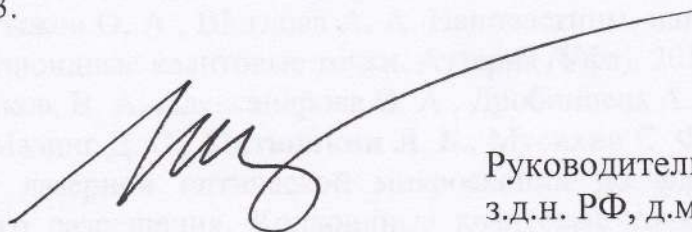
Наиболее значимые результаты работы, связанные с синтезом и исследованием квантовых точек CdSe, полученных Матюшкиным Л.Б и биомаркеров, созданных на их основе, а также применения технологии поточного синтеза наночастиц, отражены в совместных публикациях:

1. Александрова О.А., Галиева Д.М., Дробинцева А.О., Кветной И.М., Крылова Ю.С., Мазинг Д.С., **Матюшкин Л. Б.**, Мошников В. А., Мусихин С. Ф., Полякова В. О., Рыжов О. А., Щеглова А. А. Наночастицы, наносистемы и их применение. Ч.1. Коллоидные квантовые точки. Аэтерна (Уфа). 2015.
2. Мошников, В. А. Александрова О. А., Дробинцева А. О., Кветной И. М., Крылова Ю. С, Мазинг Д. С., **Матюшкин Л. Б.**, Мусихин С. Ф., Полякова В. О., Рыжов О. А.. От лазерной оптической микроскопии до флуоресцентной микроскопии высокого разрешения. Коллоидные квантовые точки-биомаркеры в поисковых научных исследованиях //Биотехносфера. – 2014. – Т. 6. № 36. С. 16-29.
3. Дробинцева А.О., **Матюшкин Л.Б.**, Александрова О.А., Дробинцев П.Д., Кветной И.М., Мазинг Д.С., Мошников В.А., Полякова В.О., Мусихин С.Ф. Цитотоксичность коллоидных квантовых точек CdSe, ZnSe:Mn и их влияние на морфологию клеток // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. 2015. Т. 3. №225. (Drobintseva A.O., **Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Drobintsev P.D., Kvetnoy I.M., Mazing D.S., Moshnikov V.A., Musikhin S.F. Colloidal CdSe and ZnSe/Mn quantum dots: their cytotoxicity and effects on cell morphology // St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2015. V. 1. №3. P. 272-277) DOI: 10.1016/j.spjpm.2015.11.003
4. Александрова О. А., Дробинцева А. О. Кветной И. М. Крылова Ю. С., Мазинг Д. С., **Матюшкин Л. Б.**, Мошников В. А., Мусихин С. Ф., Полякова В. О., Рыжов,

О. А. Полупроводниковые нанокристаллы в биомедицинских исследованиях
//Биотехносфера. 2015. Т. 6. № 42. С.35-40.

а также апробированы в результате совместных докладов на международных, всероссийских и региональных конференциях, материалы которых изложены в следующих сборниках трудов и тезисах:

- Durnova A.O., Krylova Yu.S., Musikhin S.F., **Matyushkin L.B.**, Moshnikov V.A., Aleksandrova O.A., Masing D.S., Polyakova V.O., Kvetnoy I.M. Efficacy and safety of a novel CdSe/L-Cys quantum dots for investigation of pathology of women reproductive system: in vitro analysis // MacroTrend Conference on Health and Medicine: Paris, December 19-20, 2014
- **Матюшкин Л.Б.**, Мусихин С.Ф., Александрова О.А., Дурнова (Дробинцева) А.О. Кветной И.М., Крылова Ю.С., Мазинг Д.С., Полякова В.О. Коллоидные квантовые точки как важная составляющая тераностики Труды VII Всероссийской школы семинара по направлению «Диагностика наноматериалов и наноструктур», Рязань, 15-19 сентября 2014 г. (2014 г.)
- Drobintseva A. O., Kvetnoy I. M., Krylova Y. S., Polyakova V. O., Moshnikov V. A., Musikhin S. F., Aleksandrova O.A., Mazing D. S., **Matyushkin L.B.**, Ryzhov O. A. (2015, November). Synthesis of colloidal quantum dots for medical and biological scientific research. In Strategic Partnership of Universities and Enterprises of Hi-Tech Branches (Science. Education. Innovations), 2015 IV Forum (pp. 107-108). IEEE. 10.1109/IVForum.2015.7388269
- Мошников В.А., Мазинг Д.С., **Матюшкин Л.Б.**, Александрова О.А., Мусихин С.Ф., Кветной И.М., Дробинцева А.О., Николаев Б.П., Марченко Я.Ю., Яковлева Л.Ю. Коллоидные квантовые точки: синтез, исследование, применение. // Сборник докладов международной научной конференции "Наука и образование: технология успеха", посвященной 130-летию ЛЭТИ С. 77-83.



Руководитель отдела патоморфологии,
з.д.н. РФ, д.м.н., проф. Кветной И.М.

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В. Н. Павлов
_____ июня _____ 2018 г.

А К Т

о внедрении результатов диссертационной работы Матюшкина Льва Борисовича «Технология и оборудование для получения коллоидных квантовых точек CsPbX_3 ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$), CdSe/ZnS , плазмонных наночастиц Ag/SiO_2 и гибридных структур на их основе»

Составлен комиссией в составе:

Председатель:

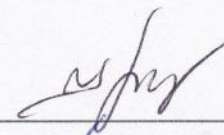
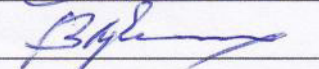
- Заведующий кафедрой микро- и нанoeлектроники, доктор техн. наук, профессор **Лучинин Виктор Викторович**

Члены комиссии:

- Зам. зав. кафедрой микро- и нанoeлектроники по учебно-методической работе, кандидат техн. наук, доцент **Лазарева Нина Павловна**
- Кандидат физ.-мат. наук, доцент **Спивак Юлия Михайловна**

Комиссия составила настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы Матюшкина Льва Борисовича «Технология и оборудование для получения коллоидных квантовых точек CsPbX_3 ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$), CdSe/ZnS , плазмонных наночастиц Ag/SiO_2 и гибридных структур на их основе» были использованы в учебном процессе в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» при чтении лекций по дисциплинам: «Материаловедение микро- и наносистем» и «Наноматериалы» (магистерская программа «Нанотехнология и диагностика» по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника»). Методы коллоидного синтеза металлических и полупроводниковых наночастиц, разработанные в диссертационной работе, внедрены в курс лабораторных работ по дисциплине «Наноматериалы» и опубликованы в лабораторном практикуме «Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование» (2015). Использование указанных результатов повышает уровень подготовки магистров в области материаловедения и нанотехнологий.

Члены комиссии:

	Лазарева Н.П.
	Спивак Ю.М.
	Лучинин В.В.

Председатель:

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора ФТИ им. А. Ф. Иоффе
по научной работе

канд. физ.-мат. наук

С.О. Когновицкий

20__ г.



АКТ

о внедрении научных и практических результатов
диссертации Матюшкина Л. Б.

Настоящим актом подтверждается, что научные и практические результаты диссертационной работы **Матюшкина Льва Борисовича**, посвященной коллоидным квантовым точкам, плазмонным наночастицам и гибридным структурам на их основе использовались в лаборатории неравновесных процессов в полупроводниках ФТИ А.Ф. Иоффе в ходе выполнения совместной научно-исследовательской работы в 2017-2018 гг.

Наиболее значимые результаты работы, связанные с исследованием электронных и оптических свойств полученных **Матюшкиным Л.Б.** коллоидных квантовых точек CsPbBr_3 и CsPbI_3 , включенных в полимерных матрицы, отражены в следующих публикациях:

- Aleshin A.N., Shcherbakov I.P., Gushchina E.V., **Matyushkin L.B.**, Moshnikov V.A. Solution-processed field-effect transistors based on polyfluorene-cesium lead halide nanocrystals composite films with small hysteresis of output and transfer characteristics //Organic Electronics. – 2017. – Т. 50. – С. 213-219.
- Aleshin A.N., Shcherbakov I.P., Kirilenko D.A., **Matyushkin L.B.**, Moshnikov V.A. Light-emitting field-effect transistors based on polyfluorene - CsPbBr_3 nanocrystals composite films (подготовлено к печати).

Руководитель Лаб. неравновесных
процессов в полупроводниках, д.ф.-м.н.,
проф. Алешин А.Н.